Manuel utilisateur de BIMopen



BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

Manuel utilisateur de BIMopen

Accueil

- Manuel de l'utilisateur de BIMopen 12
  - Organisation de ce manuel 12
  - Conventions 13
  - Ce que décrit ce manuel 13

Premiers pas

- Prise en main 14
  - Lancer BIMopen sur le poste de travail 14
    - Écran de démarrage 14
    - Langue et thème 14
  - Lancer BIMopen dans le navigateur 14
  - Le projet d'exemple 15
  - Votre première maison 15
    - 1. Démarrer un nouveau projet 15
    - 2. Ouvrir le plan du rez-de-chaussée 15
    - 3. Dessiner quatre murs 15
    - 4. Ajouter une porte et une fenêtre 16
    - 5. Ajouter un sol et un toit 16
    - 6. L'observer en 3D 17
    - 7. Placer le plan sur une feuille 17
    - 8. Annuler, rétablir et enregistrer 17
  - Et ensuite 17

L'interface

- L'interface 18
  - Menu de l'application 18
    - Options 19
  - Barre supérieure et outils d'accès rapide 20
  - Barre latérale et panneau d'outils 20
    - Les outils de Créer 23
    - Les outils de Documenter 23
    - Les outils de Vues 23
    - Les outils de Paramètres 24
    - La carte contextuelle 24
  - Bandeau des options 25
  - Panneau de l'élément 26
  - Index du projet 26
  - Barre des vues et des familles 27
  - Panneaux 27
  - Boîtes de dialogue 27
  - Zone de dessin et fenêtres de vue 28
    - Vues dans des fenêtres séparées 28
    - Dessiner dans toutes les vues 29
    - Barre de vue 29
    - Zoom 29
    - Se déplacer dans les vues 30
    - Le menu contextuel d'une vue 31
    - Accrochage 31
  - Recherche de commandes et ligne de commande 32
  - Barre d'état 32
  - La sélection, en bref 32

Styles d'interface

- Styles d'interface 34
  - Choisir le style 34
  - Le style Classique 35
  - Tout le style Classique 35
  - Mode tactile 36
    - L'activer 36
    - Téléphone, paysage et tablette 36
    - Gestes et stylet 41

Projets et fichiers

- Projets et fichiers 42
  - Créer un projet 42
    - Gabarits 42
  - Ouvrir un projet 42
  - Enregistrer 42
  - Paramètres du projet 43
    - Informations sur le projet 43
    - Unités du projet 43
    - Paramètres du soleil 43
  - Options 43
  - Copier les paramètres d'un projet 43
  - Échanger des fichiers 43
    - Exporter vers IFC 43
    - Ouvrir des fichiers IFC 43
    - Fichiers .rvt 44
    - Autres exportations 44

Sélection et modification

- Sélection et modification 45
  - Mettre en évidence et sélectionner 45
  - Éléments proches : TAB 45
  - Chaînes de murs et de lignes 46
  - Filtrer une sélection 46
  - Sélectionner toutes les occurrences 46
  - Faire glisser des éléments 46
  - Les outils de modification 46
    - Déplacer 47
    - Copier 47
    - Faire pivoter 47
    - Symétrie 47
    - Répéter en série 47
    - Décaler 47
    - Aligner 47
    - Raccourcir/Allonger 48
    - Scinder l'élément et Diviser avec joint 48
    - Échelle 48
    - Fixer et Déverrouiller 48
    - Supprimer, annuler et rétablir 48
  - Raccourcis tapés 48
  - Pas encore disponible 48

Murs, portes et fenêtres

- Murs, portes et fenêtres 49
  - Dessiner des murs 49

- L'alignement et l'inversion 50
- Lier les murs aux toits et aux sols 50
- Modifier le contour d'un mur 50
- Jonctions de murs 50
  - L'outil Jonctions de murs 51
  - Interdire une jonction 51
- Types de murs et couches 51
  - Paramètres du type 51
  - Couches du type 52
- Propriétés des murs 53
- Placer des portes et des fenêtres 54
- Étiquettes 54
- Inverser une porte ou une fenêtre 54
- Déplacer une porte ou une fenêtre dans un autre mur 54
- Propriétés des portes et des fenêtres 54
- Comment sont dessinés murs, portes et fenêtres 55
- Murs-rideaux 55
- Murs empilés 56
  - Les sous-murs du type 57
- Niveaux 57
- Plans de construction 57
  - Définir le plan de construction 58
  - Afficher le plan de construction 58
  - Plans de référence 58
- En ligne de commande 58
- Pas encore disponible 58

Sols, toits, escaliers et composants

- Sols, toits, escaliers et composants 59
  - Mode esquisse 59
    - Dessiner les lignes 59
    - Choisir et modifier les lignes d'esquisse 59
    - Modifier l'esquisse d'un élément 60
  - Sols 60
    - Sols inclinés 60
    - Sols au-dessus des murs 60
    - Propriétés des sols 61
  - Toits 61
    - Propriétés des toits 61
  - Escaliers 61
    - Comment un escalier est construit 62
  - Rampes 63
  - Garde-corps 63
  - Composants 64
  - Nomenclatures et IFC 64
  - Pas encore dans BIMopen 64

Vues et graphisme

- Vues et graphismes 65
  - Vues 3D 65
  - Styles graphiques 65
  - Soleil et ombres 66
    - Paramètres du soleil 66
    - Étude d'ensoleillement 67

- Options d'affichage graphique 67
- Plans et hauteurs de coupe 67
- Arrière-plan clair et sombre 67
- Ouvrir une vue depuis son symbole 68
- Échelle, détail et zone cadrée 68
- Masquer et isoler 68
- Visibilité et graphisme 69
- Filtres 69
- Gabarits de vue 69
- Gérer les vues 69

Annotations et détails 2D

- Annotation et détails 2D 70
  - Cotes 70
    - Cotes alignées et linéaires 70
    - Modifier une cote 70
    - Cotes temporaires 71
    - Contraintes 71
    - Cotes de point 71
  - Texte 72
  - Symboles 72
  - Étiquettes 73
  - Pièces 73
  - Surfaces 74
  - Schémas de couleurs 74
  - Vues de légende 74
  - Lignes de détail et régions 74
  - Composants de détail, détails répétitifs et isolation 75
  - Ordre de dessin 75

- Vues 2D libres 75
- En ligne de commande 75

Feuilles, nomenclatures et impression

- Feuilles, nomenclatures et impression 76
  - Feuilles 76
    - Créer une feuille 76
    - Cartouches 76
    - Vues sur les feuilles 77
    - Grilles de guidage 77
    - Liste de feuilles 77
    - Révisions 77
  - Nomenclatures 77
    - Créer une nomenclature 78
    - Propriétés de la nomenclature 78
    - Travailler dans une vue de nomenclature 78
    - Nomenclatures sur les feuilles 78
    - Nomenclatures de clés et métrés des matériaux 78
    - Paramètres de projet et partagés 78
    - Exporter et réutiliser les nomenclatures 79
  - Impression 79
    - La boîte de dialogue Imprimer 79
    - Jeux de vues/feuilles 79
    - Configuration de l'impression 79
    - Aperçu avant impression 80
  - Exporter des images 80

Ligne de commande et MCP

- Ligne de commande et MCP 81
  - La ligne de commande de la fenêtre 81
    - Les raccourcis saisis lancent les outils 81
    - Points et longueurs 81
    - Arguments en JSON 81
    - Commandes d'usage courant 82
  - bimopen-cli 82
  - MCP : BIMopen pour les agents d'IA 83

Raccourcis clavier

- Raccourcis clavier 84
  - Touches 84
  - Souris 84
  - Raccourcis saisis 85
    - Modélisation 85
    - Modification 86
    - Annotation et détails 86
    - Vues et paramètres 87

Dépannage

- Dépannage 88
  - Lancer BIMopen 88
    - L'application web affiche « BIMopen non si è avviato » et une erreur 88
    - L'application de bureau ne se compile pas sous Linux 88
  - L'interface 88
    - Le panneau de l'élément ou l'Index du projet a disparu 88

- Ce que je tape aboutit dans la ligne de commande 88
- Une tuile est grisée 88
- DL lance une cote au lieu d'une ligne de détail 88

Modélisation 88

- « aucun mur à cet endroit » 88
- Une hauteur définie dans la ligne de commande est énorme 88

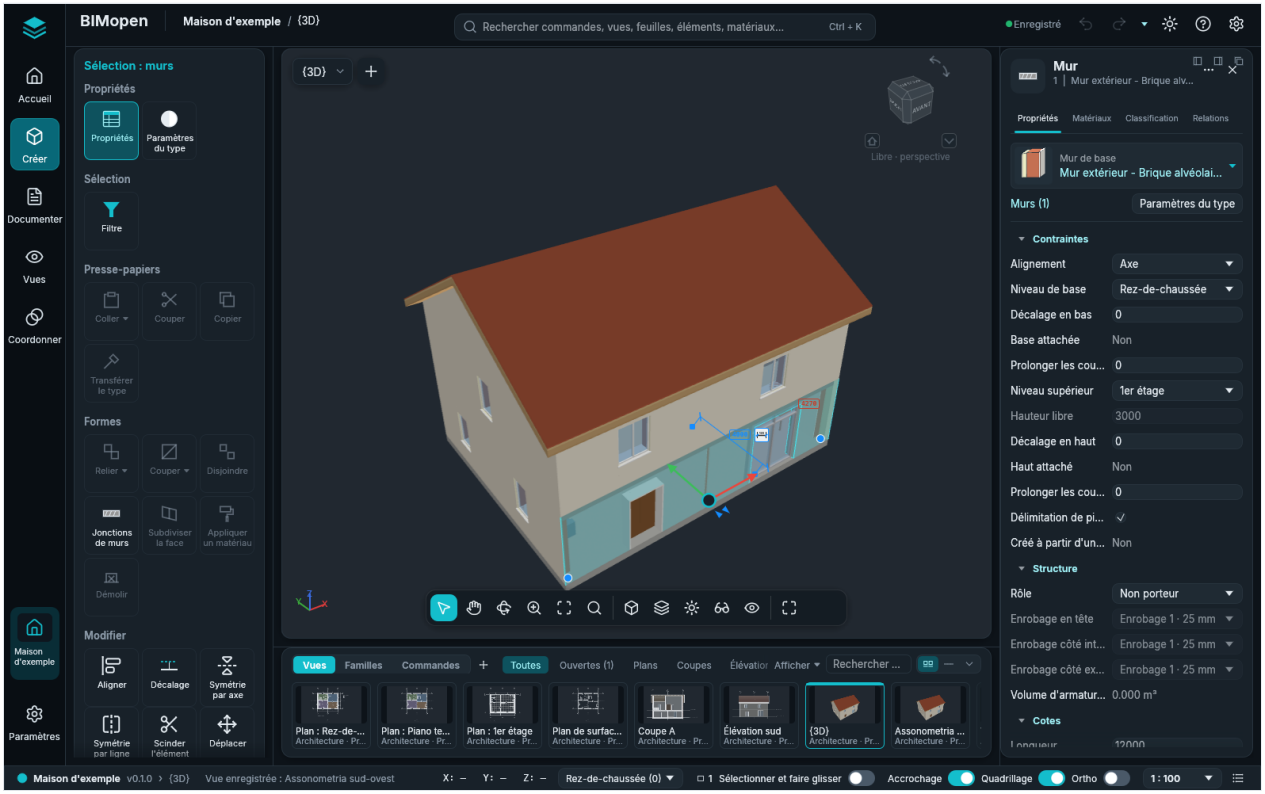
Fichiers 89

- Le travail non enregistré a disparu après Nouveau, Ouvrir ou Projet d'exemple 89
- Ouvrir... dans le navigateur n'affiche pas de boîte de dialogue de fichier 89
- bimopen-cli affiche son mode d'emploi et s'arrête 89

Manuel de l'utilisateur de BIMopen

BIMopen est une application open source de modélisation des informations du bâtiment (BIM). Vous modélisez le bâtiment avec des murs, des portes, des fenêtres, des sols, des toits, des escaliers et des pièces, et les dessins sont issus du modèle : plans, coupes, élévations, vues 3D, nomenclatures et feuilles sont des vues du même modèle et changent ensemble lorsque vous le modifiez.

BIMopen fonctionne sur le poste de travail (Linux, Windows, macOS) et dans un navigateur web, et il peut être piloté depuis une ligne de commande et par des agents d'IA via MCP. Son interface parle six langues : l'italien, l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol et l'arabe, cette dernière s'écrivant de droite à gauche.



Organisation de ce manuel

Chapitre	Contenu
Prise en main	Installer et lancer BIMopen, le projet d'exemple, et une première petite maison, d'un projet vide jusqu'à une feuille
L'interface	Le style BIMopen : la barre latérale et le panneau d'outils, la barre supérieure, la recherche de commandes, le bandeau des options, le panneau de l'élément, l'Index du projet, la barre des vues, la zone de dessin, la barre d'état et la façon de se déplacer dans les vues
Styles d'interface	Le style Classique, et le mode tactile sur les écrans tactiles, les tablettes et les téléphones
Projets et fichiers	Ouvrir, enregistrer, exporter et importer des projets
Sélection et modification	Sélectionner des éléments et les outils de modification
Murs, portes et fenêtres	L'enveloppe du bâtiment et ses ouvertures
Sols, toits, escaliers et composants	Sols, toits, escaliers, garde-corps, murs-rideaux et composants placés
Vues et graphismes	Plans, coupes, élévations, vues 3D et leur mode de représentation
Annotation et détails 2D	Cotes, textes, étiquettes, pièces, surfaces et détails 2D

Copyright © 2026 BIMopen

Chapitre	Contenu
Feuilles, nomenclatures et impression	Feuilles, nomenclatures, impression et paramètres du projet
Ligne de commande et MCP	Saisir des commandes, `bimopen-cli` et le serveur MCP pour les agents
Raccourcis clavier	Toutes les touches et tous les raccourcis saisis
Dépannage	Que faire lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme prévu

Les chapitres de *Projets et fichiers* à *Feuilles, nomenclatures et impression* sont rédigés domaine par domaine : chacun est achevé lorsque les fonctions qu'il décrit ont été vérifiées une à une dans l'interface. D'ici là, ils indiquent ce qu'ils contiendront.

Conventions

- Le manuel décrit et illustre le style d'interface **BIMopen**, celui avec lequel BIMopen démarre. Styles d'interface montre le style **Classique** et le mode tactile, qui exécutent les mêmes commandes.
- Les noms de l'interface sont écrits en **gras**, tels qu'ils apparaissent à l'écran en français : **Créer** dans la barre latérale, tuile **Mur**, onglet **Propriétés**.
- Un chemin dans l'interface est écrit avec des flèches : **Créer ▸ Construire ▸ Mur** désigne **Créer** dans la barre latérale, puis le groupe **Construire** du panneau d'outils, puis sa tuile **Mur**.
- Les touches sont écrites comme `Ctrl+Z` ; un raccourci saisi au clavier, lettre par lettre, est écrit en majuscules, comme `WA`.
- Les commandes saisies dans la ligne de commande, et leur résultat, sont écrits `comme ceci`. Les points sont notés `x,y` en mètres.
- Les notes, astuces et avertissements sont mis en évidence :

> **Note**
>
> Une note ajoute une information utile.

> **Tip**
>
> Une astuce montre une manière plus rapide ou meilleure de procéder.

> **Warning**
>
> Un avertissement vous signale ce qui peut faire perdre du travail ou donner un résultat erroné.

Ce que décrit ce manuel

Ce manuel décrit BIMopen tel qu'il est aujourd'hui, et uniquement ce qui a été essayé dans le programme. Lorsqu'une fonction n'est pas encore décrite, elle peut néanmoins exister : la feuille de route *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* indique ce qui est disponible et ce qui est prévu. L'ensemble du manuel existe aussi en PDF, un par langue : la dernière entrée de la navigation, **PDF**, permet de le télécharger.

BIMopen est un logiciel libre sous licence MIT ou Apache 2.0.

Copyright © 2026 BIMopen

Prise en main

Ce chapitre montre comment lancer BIMopen sur le poste de travail et dans le navigateur, ce que contient le projet d'exemple, et comment modéliser une première petite maison : quatre murs, une porte, une fenêtre, un sol, un toit, une vue 3D et une feuille portant le plan. Cela prend environ dix minutes.

Lancer BIMopen sur le poste de travail

BIMopen se compile à partir de son code source avec Rust, version 1.90 ou ultérieure. Sous Linux, l'interface graphique nécessite aussi les fichiers de développement de xkbcommon, Wayland et GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Le programme s'appelle `bimopen`. Il accepte un fichier à ouvrir et une option :

Commande	Ce qu'elle ouvre
`bimopen`	Un nouveau projet vide
`bimopen --sample`	La maison d'exemple
`bimopen house.bimopen`	Le projet enregistré dans `house.bimopen`
`bimopen --no-splash`	Comme `bimopen`, sans l'écran de démarrage

Vous pouvez aussi ouvrir un projet en faisant glisser un fichier `.bimopen` depuis le gestionnaire de fichiers dans la fenêtre.

Écran de démarrage

Pendant le chargement de BIMopen apparaît l'écran de démarrage : une fenêtre sans cadre, centrée sur l'écran, avec le nom, la version, l'étape de chargement en cours et son pourcentage, et une ligne turquoise qui avance le long du bord inférieur. Les étapes sont les vraies (préférences, polices, carte graphique, familles, ouverture du projet) ; l'écran reste au moins une demi-seconde, pour ne pas clignoter, et s'efface quand la fenêtre principale est prête. Il parle la langue choisie dans l'application, sinon celle du système si c'est l'une des six, sinon l'anglais.

Pour ne plus le voir, décoche **Options ▸ Général ▸ Afficher l'écran de démarrage** (BIMopen s'en souvient), ou lance `bimopen --no-splash`. Sous Wayland, c'est le compositeur qui décide où apparaît la fenêtre (en général au centre).

Langue et thème

La première fois, BIMopen parle la langue du système d'exploitation lorsqu'elle fait partie de ses six langues (italien, anglais, allemand, français, espagnol, arabe), et l'anglais sinon. Pour la changer, cliquez sur l'engrenage à l'extrémité droite de la barre supérieure (**Options**) et choisissez la **Langue** sous **Interface utilisateur**. L'interface change aussitôt.

Dans **Options**, vous choisissez aussi le **Thème**, **Clair** ou **Sombre** (le soleil ou la lune de la barre supérieure le change aussi), et si l'arrière-plan des vues est inversé (**Inverser la couleur d'arrière-plan** : vues sombres avec des lignes claires). Choisir le thème sombre inverse aussi l'arrière-plan ; vous pouvez désactiver cette inversion. Au premier démarrage, BIMopen utilise le thème sombre, avec l'arrière-plan inversé. Il mémorise la langue, le thème et l'arrière-plan pour la fois suivante.

Lancer BIMopen dans le navigateur

La version web est le même programme, compilé pour le navigateur. Ouvrez atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)* : elle démarre avec la maison d'exemple. Rien n'est à installer, et le projet reste dans votre navigateur : il n'est envoyé nulle part.

L'adresse accepte les options suivantes, qui peuvent être combinées avec `&` :

Adresse	Effet
`app/?lang=de`	Ouvre en allemand pour cette visite (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Démarre avec un nouveau projet vide au lieu de l'exemple
`app/?webgl`	Dessine avec WebGL2 même là où WebGPU est disponible

Copyright © 2026 BIMopen

Le navigateur doit prendre en charge WebGPU ou WebGL2. Dans le navigateur, certaines choses fonctionnent différemment :

- **Ouvrir…** ne peut pas afficher de boîte de dialogue de fichier : faites glisser un fichier `.bimopen` dans la page pour l'ouvrir ;
- **Enregistrer** et les exportations téléchargent le fichier, sous le nom du projet.

Pour compiler vous-même la version web :

```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` nécessite la cible `wasm32-unknown-unknown` de Rust et la commande `wasm-bindgen` de la version indiquée dans `Cargo.lock` ; si `wasm-opt` de binaryen est installé, le résultat est plus petit.

Le projet d'exemple

La maison d'exemple montre l'essentiel de ce que BIMopen sait faire. Ouvrez-la avec **Menu de l'application ▸ Projet d'exemple** (le menu de l'application est la marque de BIMopen, en haut de la barre latérale), avec `bimopen --sample`, ou en tapant `sample` dans la ligne de commande.

Elle contient :

- deux niveaux, chacun avec son plan d'étage, et cinq lignes de quadrillage ;
- quatorze murs de quatre types, avec des couches, joints aux angles ;
- six portes et douze fenêtres, étiquetées dans les plans ;
- deux sols, un toit à deux pans, un escalier avec ses garde-corps et un mur-rideau de vitrine ;
- du mobilier et des appareils sanitaires, huit pièces colorées selon leur usage, avec une légende ;
- une coupe, une élévation, un plan de surfaces, une vue 3D enregistrée et une vue 2D libre avec un détail de mur ;
- des cotes, des notes textuelles et les nomenclatures des murs, portes, fenêtres, pièces et matériaux ;
- son emplacement à **Cagliari**, où se trouve son adresse : le soleil et les ombres sont ceux de cette ville.

> Tip
>
> L'exemple est un bon endroit pour essayer un outil avant de l'utiliser sur votre propre projet : un nouvel exemple est toujours à un clic, et rien de ce que vous y modifiez n'est enregistré si vous ne l'enregistrez pas.

Votre première maison

Les étapes ci-dessous partent d'un projet vide et se terminent par une feuille. Chaque étape indique où cliquer dans le style d'interface **BIMopen**, celui avec lequel BIMopen démarre ; le chapitre sur l'interface explique chaque partie de la fenêtre.

1. Démarrer un nouveau projet

1. Cliquez sur la marque de BIMopen en haut de la barre latérale : le **menu de l'application** s'ouvre.
2. Cliquez sur **Nouveau ▸ Projet…**. La boîte de dialogue **Nouveau projet** propose le gabarit par défaut de BIMopen : cliquez sur **OK**.

Le nouveau projet comporte deux niveaux, **Rez-de-chaussée** et **1er étage**, un plan d'étage pour chacun, et la vue 3D par défaut. Il n'a encore aucun mur. Ses types de murs, portes, fenêtres, sols et toits sont prêts à l'emploi.

2. Ouvrir le plan du rez-de-chaussée

Dans la barre des vues sous la zone de dessin, cliquez sur la vignette **Plan : Rez-de-chaussée**. Le plan s'ouvre dans la zone de dessin, et la barre supérieure et le sélecteur de vue affichent **Plan : Rez-de-chaussée**.

> Note
>
> **Vues** dans la barre latérale montre aussi l'**Index du projet**, l'arborescence de toutes les vues : là, un simple clic sur une vue affiche ses propriétés dans le panneau de l'élément sans l'ouvrir, et un double-clic l'ouvre.

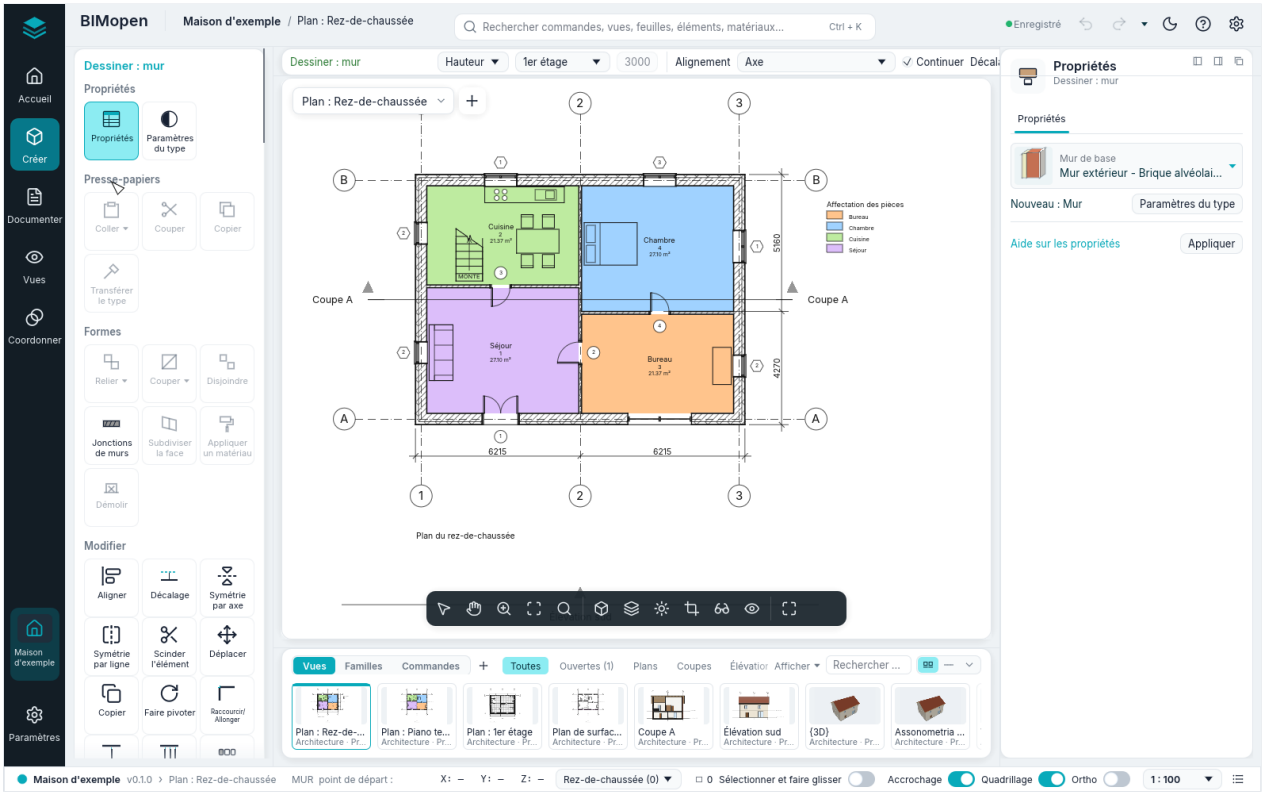
3. Dessiner quatre murs

1. Dans les outils de **Créer**, l'entrée de la barre latérale avec laquelle BIMopen s'ouvre, cliquez sur **Mur** dans le groupe **Construire** (si le panneau d'outils est replié, cliquez d'abord sur **Créer** dans la barre latérale). La carte contextuelle

Copyright © 2026 BIMopen

Dessiner : mur vient au-dessus du panneau d'outils, le bandeau des options au-dessus de la vue affiche les réglages du mur, et le panneau de l'élément affiche le type du prochain mur, **Mur extérieur - Brique alvéolaire 300 + ITE**.

2. Dans la barre d'état, activez **Ortho** : les murs restent horizontaux ou verticaux.
3. Cliquez dans le plan à l'emplacement du premier angle. La barre d'état demande le point suivant : `WALL next point [Esc to finish]:`.



1. Cliquez sur le deuxième, le troisième et le quatrième angle. Pendant que vous déplacez la souris, la longueur et l'angle du mur en cours de dessin sont affichés à côté de celui-ci.
2. Cliquez à nouveau sur le premier angle : les quatre murs sont joints aux angles.
3. Appuyez sur `Esc` pour arrêter la chaîne, puis de nouveau sur `Esc` pour quitter l'outil.

> Tip
>
> Vous pouvez dessiner les mêmes murs en tapant leurs angles en mètres : `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. Le `c` final ferme la chaîne. Voir Ligne de commande et MCP.

4. Ajouter une porte et une fenêtre

1. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Porte**, puis cliquez sur un mur à l'emplacement de la porte. La porte est placée dans le mur, qui est découpé autour d'elle. Le journal des commandes le confirme : `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Appuyez sur `Esc` : l'outil se termine et la carte contextuelle disparaît.
3. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Fenêtre**, cliquez sur un autre mur, puis appuyez sur `Esc`.

Une porte ou une fenêtre ne peut être placée que dans un mur : après un clic à l'écart des murs, la ligne de commande répond `no wall at that point` et rien n'est placé.

5. Ajouter un sol et un toit

1. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Revêtement de sol**. Le mode esquisse s'ouvre : la carte contextuelle **Édition | Créer la limite du sol**, avec **Choisir des murs** actif.
2. Placez le curseur sur un mur et appuyez sur `Tab` : les quatre murs sont mis en évidence. Cliquez : leurs lignes vont sur les faces intérieures des murs.
3. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition** : le sol est créé et le journal des commandes indique sa surface.
4. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Toit**. **Choisir des murs** est de nouveau actif ; le bandeau des options comporte **Définit l'inclinaison** (cochée) et le **Débord** (500 mm par défaut).

Copyright © 2026 BIMopen

5. Appuyez sur `Tab` sur un mur, cliquez, puis **Terminer le mode d'édition** : un toit en croupe incliné à 30° couvre les murs, avec le débord tout autour.

Sols, toits, escaliers et composants en dit plus sur le mode esquisse.

6. L'observer en 3D

Cliquez sur la vignette **{3D}** dans la barre des vues. La vue 3D par défaut, **{3D}**, s'ouvre. Faites glisser avec le bouton droit de la souris (ou avec `Shift` et le bouton central) pour orbiter, faites glisser avec le bouton central pour effectuer un panoramique, et tournez la molette pour zoomer ; le bouton gauche sélectionne, comme dans les plans. `Home` ajuste l'ensemble du modèle à la vue.

7. Placer le plan sur une feuille

1. Cliquez sur **Documenter** dans la barre latérale, puis sur **Feuille** dans le groupe **Feuilles**. La boîte de dialogue **Nouvelle feuille** répertorie les cartouches : aucun, A0, A1, A2 ou A3, avec leurs dimensions en millimètres.
2. Cliquez sur **OK**. La feuille est créée avec le prochain numéro libre (**A101** pour la première, puis **A102**…) et s'ouvre.
3. Cliquez sur **Documenter ▸ Feuilles ▸ Vue**. La boîte de dialogue **Vues** répertorie les vues qui ne sont pas encore sur une feuille.
4. Choisissez **Plan : Rez-de-chaussée** et cliquez sur **Ajouter la vue à la feuille**. Un rectangle de la taille du plan suit le curseur : cliquez sur la feuille à l'endroit où va le plan. Il est placé à sa propre échelle, 1 : 100, sous forme de fenêtre, qui reste sélectionnée.

8. Annuler, rétablir et enregistrer

- `Ctrl+Z` annule la dernière modification (ici, la fenêtre disparaît) ; `Ctrl+Y` la rétablit. Les flèches de la barre supérieure, **Annuler** et **Rétablir**, font de même.
- `Ctrl+S` enregistre le projet, comme un clic sur l'état d'enregistrement dans la barre supérieure. Un projet jamais enregistré demande d'abord un nom de fichier ; le fichier porte l'extension `.bimopen`. Dans le navigateur, le fichier est téléchargé.

La barre supérieure indique **Modifications non enregistrées** tant qu'il y a des modifications à enregistrer, et **Enregistré** après l'enregistrement.

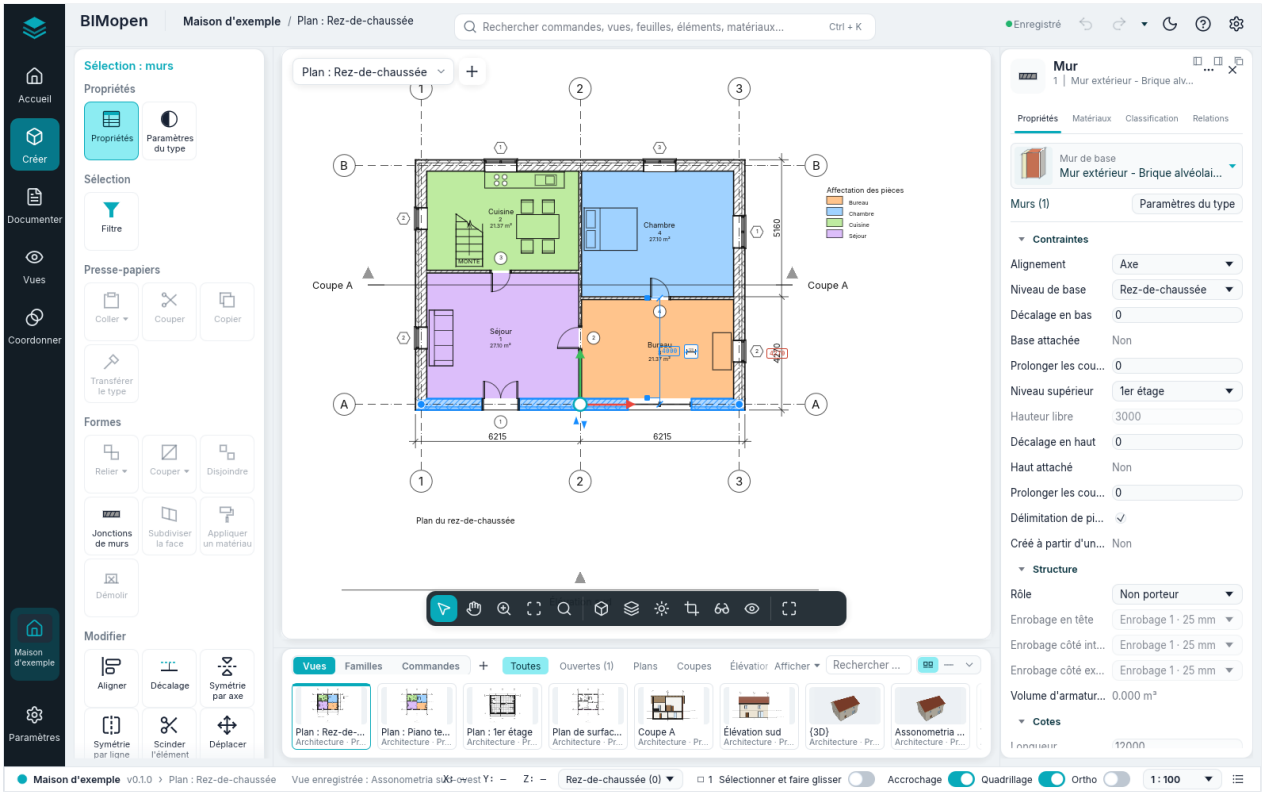
Et ensuite

- L'interface décrit chaque partie de la fenêtre.
- Raccourcis clavier répertorie les touches et les raccourcis de deux lettres, comme `WA` pour un mur.
- Ligne de commande et MCP montre comment taper des commandes, exécuter des scripts et laisser un agent modéliser pour vous.

Copyright © 2026 BIMopen

L'interface

Ce chapitre décrit le style d'interface **BIMopen**, celui avec lequel BIMopen démarre, sur l'ordinateur et dans le navigateur. Les autres présentations, le style **Classique** et le mode tactile pour tablettes et téléphones, exécutent les mêmes commandes avec les mêmes noms ; Styles d'interface les montre et explique comment passer de l'une à l'autre.



La fenêtre comporte ces parties :

1. la **barre latérale**, sur le bord gauche : la marque de BIMopen, qui ouvre le menu de l'application, puis **Accueil**, **Créer**, **Documenter**, **Vues** et **Coordonner**, et en bas le projet ouvert et **Paramètres** ;
2. le **panneau d'outils**, à côté de la barre latérale : les outils de l'entrée choisie dans la barre latérale, sous forme de cartes de tuiles ;
3. la **barre supérieure** : le projet et la vue active, la recherche de commandes, qui est aussi la ligne de commande, l'état d'enregistrement, **Annuler** et **Rétablir**, les outils d'accès rapide, le thème clair ou sombre, le menu **?** et **Options** ;
4. la **zone de dessin**, au centre : les vues, chacune avec son sélecteur de vue en haut et la barre de vue en bas ; pendant qu'un outil travaille, le **bandeau des options** passe par-dessus ;
5. le **panneau de l'élément**, à droite : les propriétés de la sélection, ou de la vue active ;
6. la **barre des vues et des familles**, sous la zone de dessin ;
7. la **barre d'état**, tout en bas.

Les panneaux gardent leur largeur quoi qu'ils affichent : un nom long est raccourci par « … » et son info-bulle le montre en entier. Faites glisser le bord du panneau d'outils ou du panneau de l'élément pour l'élargir ou le rétrécir ; BIMopen le retient pour la session suivante. Un clic sur l'entrée de la barre latérale déjà choisie replie le panneau d'outils, et un second clic le rouvre.

En arabe, toute la fenêtre est inversée en miroir : la barre latérale et le panneau d'outils sont à droite, le panneau de l'élément à gauche, et les barres se lisent de droite à gauche.

Menu de l'application

La marque de BIMopen, en haut de la barre latérale, ouvre le menu de l'application : les commandes qui agissent sur l'ensemble du projet. L'entrée **Accueil** de la barre latérale montre le projet avec ses niveaux, ses vues, ses feuilles et ses nomenclatures, et rappelle que les commandes de fichier sont dans ce menu.

Copyright © 2026 BIMopen

Élément	Action
Nouveau	Ferme le projet en cours et en démarre un nouveau à partir du gabarit par défaut : deux niveaux avec leurs plans, et les types par défaut
Ouvrir…	Ouvre un projet `.bimopen`, ou importe un modèle `.rvt`, choisi dans une boîte de dialogue de fichier. Dans le navigateur, faites plutôt glisser le fichier dans la page
Projet d'exemple	Ouvre la maison d'exemple
Enregistrer `Ctrl+S`	Enregistre le projet dans son fichier ; un projet jamais enregistré demande un nom, comme **Enregistrer sous…**
Enregistrer sous…	Enregistre le projet dans un nouveau fichier `.bimopen` et continue à travailler sur ce fichier
Imprimer… `Ctrl+P`	Imprime des feuilles en PDF
Exporter ▸ Exporter IFC4…	Écrit le modèle sous forme de fichier IFC4
Exporter ▸ Exporter le plan SVG…	Écrit le plan actif sous forme de dessin SVG
Exporter ▸ Exporter la vue PNG…	Écrit la vue active sous forme d'image PNG
Documents ouverts	Répertorie les fenêtres de vue ouvertes ; cliquez sur l'une d'elles pour l'amener au premier plan
Options	Ouvre la boîte de dialogue **Options**
Quitter	Ferme BIMopen (version de bureau uniquement)

Nouveau, **Ouvrir…** et **Projet d'exemple** remplacent le projet en cours sans demander de confirmation : enregistrez-le d'abord si vous souhaitez le conserver.

> Warning
>
> Les modifications non enregistrées sont perdues lorsque vous choisissez **Nouveau**, **Ouvrir…** ou **Projet d'exemple**. La barre supérieure indique **Modifications non enregistrées** tant qu'il y a des modifications à enregistrer.

Options

L'engrenage à l'extrémité droite de la barre supérieure, ou **Menu de l'application ▸ Options**, ouvre **Options**. Elle comporte, entre autres, ces réglages :

Réglage	Valeurs	Effet
Interface utilisateur ▸ Langue	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	La langue de toute l'interface, immédiatement
Interface utilisateur ▸ Thème	**Clair**, **Sombre**	Les couleurs de la fenêtre. **Sombre** active aussi **Inverser la couleur d'arrière-plan**. Le soleil ou la lune de la barre supérieure le change aussi
Interface utilisateur ▸ Interface	**BIMopen**, **Classique**	Le style d'interface, voir Styles d'interface
Interface utilisateur ▸ Mode tactile	**Automatique**, **Toujours**, **Jamais**	La disposition pour les écrans tactiles, voir Styles d'interface
Graphisme ▸ Inverser la couleur d'arrière-plan	activé, désactivé	Des vues avec un arrière-plan sombre et des lignes claires
Cube d'orientation ▸ Taille du cube d'orientation, **Opacité inactive**	**Petit**, **Moyen**, **Grand** ; de 0 % à 100 %	La taille du cube, et combien il se voit pendant que le pointeur est ailleurs
Cube d'orientation ▸ Garder la scène verticale	activé, désactivé	En faisant glisser le cube, le modèle ne se retourne jamais ; désactivé, la vue peut passer par-dessus le sommet
Cube d'orientation ▸ Adapter à la vue	activé, désactivé	Un clic sur le cube adapte aussi le modèle à la fenêtre

BIMopen mémorise la langue, le thème et le style pour le prochain démarrage.

Copyright © 2026 BIMopen

Barre supérieure et outils d'accès rapide

La barre supérieure montre, à partir de la gauche, **BIMopen**, le nom du projet (un clic ouvre **Informations sur le projet**) et la vue active ; au milieu la recherche de commandes ; à droite :

Contrôle	Action
Enregistré / **Modifications non enregistrées**	L'état d'enregistrement ; un clic enregistre, `Ctrl+S`
Annuler	Annule la dernière modification, `Ctrl+Z`. Grisé lorsqu'il n'y a rien à annuler
Rétablir	Rétablit la modification qui vient d'être annulée, `Ctrl+Y`. Grisé lorsqu'il n'y a rien à rétablir
Les outils d'accès rapide	Les outils que vous avez ajoutés, puis la flèche de la barre d'outils d'accès rapide
Le soleil ou la lune	Passe au thème clair ou au thème sombre
?	**Aide** `F1`, **Commandes** (toutes les commandes de la ligne de commande, comme en tapant `help`) et **Informations** (la version, la licence et les crédits)
L'engrenage	**Options**

Clic droit sur une tuile du panneau d'outils et **Ajouter à la barre d'outils d'accès rapide** : l'outil apparaît dans la barre supérieure et se lance de là, quelle que soit l'entrée de la barre latérale ouverte. Clic droit dessus, là, pour **Supprimer de la barre d'outils d'accès rapide** ou **Ajouter un séparateur** (une ligne à sa droite). La petite flèche après les outils, **Personnaliser la barre d'outils d'accès rapide**, liste les outils par défaut (**Ouvrir...**, **Enregistrer**, **Cote alignée**, **Etiqueter par catégorie**, **Texte**, **Vue 3D**, **Coupe**, **Fermer masquées**, **Changer de vue**) : cochez-en un pour le montrer, décochez-le pour le retirer. Dans le même menu, **Personnaliser la barre d'outils d'accès rapide...** ouvre une fenêtre avec les outils dans l'ordre : **Monter** et **Descendre** déplacent celui sélectionné, **Ajouter un séparateur** met une ligne après lui, **Supprimer** l'enlève (ou enlève une ligne), **OK** applique. Les outils sont conservés pour les sessions suivantes.

? ▸ **Aide** (`F1`) ouvre ce manuel, dans la langue de l'interface, dans le navigateur. `F1` ouvre la page de ce que vous faites : la boîte de dialogue ouverte, la tuile sous la souris (son info-bulle se termine par **Appuyez sur F1 pour plus d'informations**) ou l'outil actif.

Barre latérale et panneau d'outils

Chaque entrée de la barre latérale montre ses outils dans le panneau d'outils, sous forme de cartes : une carte a un titre, ses groupes, et dans chaque groupe de grandes tuiles avec une icône et un nom. Une tuile avec une petite marque ▾ a un menu : un clic sur la tuile lance la commande, un clic sur la marque ouvre le menu de ses variantes. Poser la souris sur une tuile montre ce qu'elle fait et, entre parenthèses, le raccourci à taper pour la lancer. Les commandes que BIMopen n'exécute pas encore sont grisées, et leur info-bulle dit « Pas encore disponible » ; **Niveau**, **Quadrillage** et **Plan guide** sont grisés dans une vue 3D (« Non disponible dans la vue 3D »).

Barre latérale	Carte	Groupe	Commandes
Créer	**Modélisation ▸ Architecture**	**Construire**	**Mur** ▾, **Porte**, **Fenêtre**, **Objet** ▾, *Colonne* ▾, **Toit** ▾, *Faux plafond*, **Revêtement de sol** ▾, **Mur-rideau**, **Quadrillage de façade**, **Meneau**
		Liaisons verticales	**Garde-corps** ▾, **Rampe**, **Escalier**
		Éléments 3D	*Texte 3D*, *Ligne 3D*, *Groupe* ▾
		Pièces et surfaces	**Pièce**, **Séparateur de pièces**, **Étiquette de pièce** ▾, **Surface** ▾, **Contour de surface**, **Étiquette de surface** ▾
		Ouvertures	*Par face*, *Gaine*, *Dans un mur*, *Ouverture verticale*, *Lucarne*
		Références	**Niveau**, **Quadrillage**
		Plan de construction	**Définir**, **Afficher**, **Plan guide**, *Vue du plan*
	Modélisation ▸ Structure	**Éléments structurels**	*Poutre*, *Mur porteur* ▾, *Poteau porteur*, *Plancher porteur* ▾, *Treillis*, *Contreventement*, *Trame de poutres*
		Assemblages	*Assemblage* ▾, *Assemblages automatiques*
		Fondations	*Semelle isolée*, *Semelle filante*, *Radier* ▾
		Éléments 3D	**Objet** ▾, *Texte 3D*, *Ligne 3D*, *Groupe* ▾

Copyright © 2026 BIMopen

Barre latérale	Carte	Groupe	Commandes
		Ouvertures	*Normale à la face*, *Gaine*, *Dans un mur*, *Ouverture verticale*, *Lucarne*
		Références	**Niveau**, **Quadrillage**
		Plan de construction	**Définir**, **Afficher**, **Plan guide**, *Vue du plan*
	Modélisation ▸ MEP	**Air**	*Gaine*, *Gaine depuis un tracé*, *Raccord de gaine*, *Accessoire de gaine*, *Isolation de gaine*, *Gaine souple*, *Bouche d'air*
		Composants préfabriqués	*Élément préfabriqué*, *Tracé multipoint*
		Détails des réseaux	*Renfort de gaine*
		Schémas P&ID	*Éditeur P&ID*
		Mécanique	*Équipement mécanique*, *Dispositif de régulation*
		Autres réseaux	*Plomberie* ▾, *Électricité* ▾, *Modélisation* ▾, **Plan de construction** ▾
	Béton armé	**Armatures**	*Armature*, *Armature le long d'un tracé*, *Armature adaptative*, *Armature sur une surface*, *Treillis sur une surface*, *Treillis unique*, *Enrobage*, *Manchon*
		Paramètres	*Options d'enrobage*, *Options d'armature*
		Plan de construction	**Définir**, **Afficher**, **Plan guide**, *Vue du plan*
	Métal	**Assemblages**	*Assemblage* ▾, *Assemblages automatiques*
		Éléments de charpente	*Platine*, *Boulons* ▾, *Soudure*
		Usinages	*Grugeage*, *Coupe biaise*, *Raccourcir*, *Coupe profilée*
		Coupes automatiques	*Coupe d'extrémité*, *Assemblage d'angle* ▾, *Intersection*, *Couper avec*
		Plan de construction	**Définir**, **Afficher**, **Plan guide**, *Vue du plan*
	Préfabrication	**Subdivision**	*Subdiviser*
		Jonctions	*Pièces d'assemblage*
		Armatures	*Armature*, *Treillis sur mesure*
		Production	*Plans d'atelier*, *Exporter pour la FAO*
		Paramètres	*Réglages de préfabrication*, *Profilés formés à froid*
		Mise à jour automatique	*Suspendre* ▾
	Lier et importer	**Lier**	*Lier un projet*, *Lier un IFC*, *Lier un CAO*, *Lier une topographie*, *Décalque* ▾, *Nuage de points*, *Gérer les liens*, *Lier un PDF*, *Lier une image*, *Modèle fédéré* ▾
		Importer	*Importer un CAO*, *Importer un gbXML*, *Importer un PDF*, *Importer une image*
		Charger depuis la bibliothèque	**Charger la famille**, *Charger comme groupe*, **Insérer à partir d'un fichier** ▾
	Volume et site	**Volumes**	*Afficher les volumes* ▾, *Nouveau volume*, *Placer un volume*, *Dessiner en 3D*
		Depuis les faces de volume	*Mur-rideau*, *Toit*, *Mur*, *Dalle*, *Terrain depuis une face*
		Site	*Terrain*, *Élément de site*, *Stationnement*, *Plateforme*, *Contexte environnant*
		Modifier le site	*Diviser le terrain*, *Fusionner les terrains*, *Sous-zone*, *Limite de propriété*, *Nivellement*, *Étiquettes des courbes de niveau*
Documenter	**Documenter**	**Feuilles**	**Feuille**, **Vue**, **Cartouche**, **Révisions**, **Grille de guidage**, **Désactiver la vue**
		Cote	

Copyright © 2026 BIMopen

Barre latérale	Carte	Groupe	Commandes
			Alignée, **Linéaire**, **Angulaire**, **Radial**, *Diamètre*, **Longueur d'arc**, **Cote ponctuelle** ▾
		Détail	**Ligne de détail**, **Région remplie** ▾, **Symbole de détail** ▾, **Nuage de révision**, *Groupe 2D* ▾
		Texte	**Texte**, *Correcteur orthographique*
		Étiquette	**Étiquette**, **Étiqueter tout**, *Matériau*, **Légende de couleurs**, *Étiquettes de poutres*, *Étiquette multicatégorie*, *Renvoi à une vue*, *Numérotation des marches*, *Étiquette d'armatures* ▾, *Note codifiée* ▾, *Légende des gaines*, *Légende des canalisations*
		Symbole	**Symbole**, *Sens de portée*, *Symbole d'armature*, *Ligne de foulée*
Vues	**Vues**	**Graphisme**	**Préréglages de vue** ▾, **Visibilité et graphisme**, **Filtres**, **Lignes fines**, *Afficher les lignes cachées*, *Supprimer les lignes cachées*, *Contour de coupe* ▾
		Présentation	*Image réaliste*
		Créer	**Vue 3D** ▾, **Coupe**, **Détail agrandi** ▾, **Plan** ▾, **Élévation** ▾, **Vue 2D libre**, **Dupliquer la vue** ▾, **Légendes** ▾, **Nomenclatures** ▾, *Zone d'étendue*
		Fenêtres	**Changer de vue** ▾, **Fermer les autres**, **Mosaïque**, **Cascade**, **Répliquer**, **Agrandir**, **Panneaux** ▾
	Index du projet		L'arborescence des vues, nomenclatures, feuilles et familles du projet
Coordonner	**Coordonner**	**Énergie**	*Analyse énergétique*
		Vérifier	*Vérifier les interférences*, *Afficher les charges*, *Connexions non raccordées*, *Charges électriques*, *Chemin d'évacuation*
		Modèle de calcul	*Barre de calcul*, *Panneau de calcul*, *Nœud de calcul*, *Appuis et liaisons*, *Modèle de calcul automatique*, *Résultats de calcul*
		Espaces et zones	*Espace*, *Séparateur d'espaces*, *Étiquette d'espace*, *Noms des espaces*, *Zone dessinée*, *Zone depuis les espaces*
		Travail partagé	*Sous-projets*, *Synchroniser*, *Afficher l'historique*, *Activer le partage*, *Groupe de travail actif*, *Atténuer les autres groupes*, *Recharger les modifications*, *Libérer les éléments*, *Demandes d'autorisation*, *État du partage*
		Archive	*Restaurer une sauvegarde*, *Options de publication*
		Coordination	*Copier et surveiller* ▾, *Revue de coordination* ▾, *Options de coordination*, *Réaligner les hôtes*, *Modifications du modèle fédéré*
Paramètres	**Paramètres**	**Paramètres**	**Matériaux**, **Styles par catégorie**, **Accrochage**, **Informations sur le projet**, **Paramètres du projet**, **Unités du projet**, **Copier les paramètres d'un projet**, *Paramètres généraux*
		Phases	*Phases*
		Options	*Variantes de conception*, *Version principale*
		Numérotation	*Renuméroter*
		Position	*Coordonnées partagées* ▾, *Déplacer le projet* ▾
		Gestion du projet	*Images du projet*, *Vue d'ouverture*
		Sélections	*Enregistrer la sélection*, *Charger la sélection*, *Modifier la sélection*
		Requête	*Sélectionner par numéro*, *Numéros de la sélection*, *Avertissements*

En italique les commandes que BIMopen n'exécute pas encore ; ▾ marque un menu.

Appuyez sur `Alt` puis relâchez-la, ou appuyez sur `F10`, pour afficher les info-bulles des touches : une lettre sur chaque entrée de la barre latérale et, sur les tuiles de la carte ouverte, le raccourci de leur outil. Tapez la lettre d'une entrée pour l'ouvrir, puis les lettres d'une tuile pour lancer son outil ; `Esc` masque les info-bulles. Tant qu'elles sont visibles, ce que vous tapez ne va pas à la ligne de commande.

Copyright © 2026 BIMopen

Les outils de Créer

Les outils les plus utilisés pour modéliser sont dans **Créer ▸ Modélisation ▸ Architecture** :

Groupe	Tuiles
Construire	**Mur** `WA`, **Porte** `DR`, **Fenêtre** `WN`, **Toit** `RF`, **Revêtement de sol** `SB`, **Objet** `CM`, **Quadrillage de mur-rideau** `CG`, **Meneau** `MU`
Liaisons verticales	**Garde-corps** `RA`, **Escalier** `ST`
Pièces et surfaces	**Pièce** `RM`, **Séparateur de pièces** `RS`, **Surface ▾** (**Plan de surfaces**, **Contour de surface**, **Surface**), **Légende** `LG`, **Paramètres ▾** (**Calculs de surface et de volume**, **Schémas de couleurs**)
Références	**Niveau** : dessiné dans une élévation ou une coupe, deux clics à la hauteur du nouveau niveau (depuis un plan, il ouvre une élévation) ; **Quadrillage** `GR`

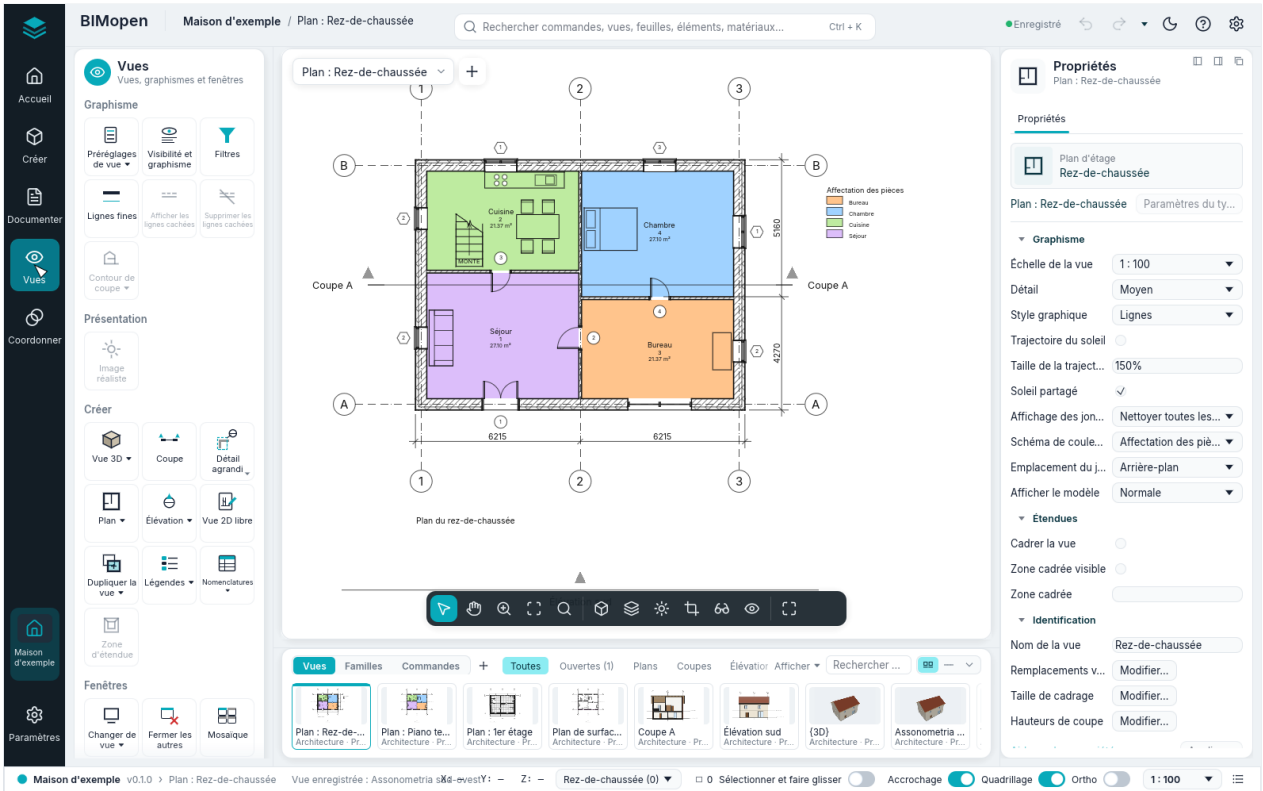
Contour de surface et **Surface** fonctionnent dans un plan de surfaces : tant qu'aucun n'est ouvert, ils sont grisés, et leur info-bulle indique d'ouvrir d'abord un plan de surfaces.

Les outils de Documenter

Groupe	Tuiles
Feuilles	**Feuille** : une nouvelle feuille avec le cartouche de votre choix ; **Vue** : place une vue sur la feuille ouverte
Cote	**Alignée** `DI`, **Linéaire** `DL`, **Angulaire** `DA`
Texte	**Texte** `TX`
Détail	**Ligne de détail**, **Région remplie**, **Région de masquage**, **Composant de détail** `CD`, **Détail répétitif** `RD`, **Isolation** `IS`
Étiquette	**Etiqueter tout** `TG`

Feuilles ▸ Vue ne fonctionne que lorsqu'une feuille est ouverte.

Les outils de Vues



Groupe	Tuiles
Créer	**Vue 3D ▾** (**Vue 3D par défaut**, **Enregistrer la vue**), **Plan ▾** (**Plan d'étage**, **Plan de surfaces**), **Dupliquer la vue ▾** (**Dupliquer**, **Dupliquer avec détails**), **Coupe** `SE`, **Élévation ▾** (**Élévation** `EL`, **Élévation de charpente**), **Détail agrandi** `DT` (un repère),

Copyright © 2026 BIMopen

Groupe	Tuiles
	Vue 2D libre `VD`, **Nomenclatures ▾** (**Nomenclature/Quantités**, **Métré des matériaux**, **Liste de feuilles**, **Bloc de notes**, **Nomenclatures prédéfinies**)
Graphisme	**Visibilité et graphisme** `VG`, **Filtres**, **Gabarits de vue**, **Appliquer le gabarit à la vue courante**, **Créer un gabarit à partir de la vue courante**
Fenêtres	**Changer de vue**, **Répliquer**, **Cascade**, **Mosaïque**, **Agrandir**, **Fermer les autres**, **Panneaux**

Enregistrer la vue ne fonctionne que lorsqu'une vue 3D est ouverte, et **Dupliquer avec détails** uniquement pour les vues qui ne sont pas en 3D. Sous les outils, la carte **Index du projet** contient toute l'arborescence du projet.

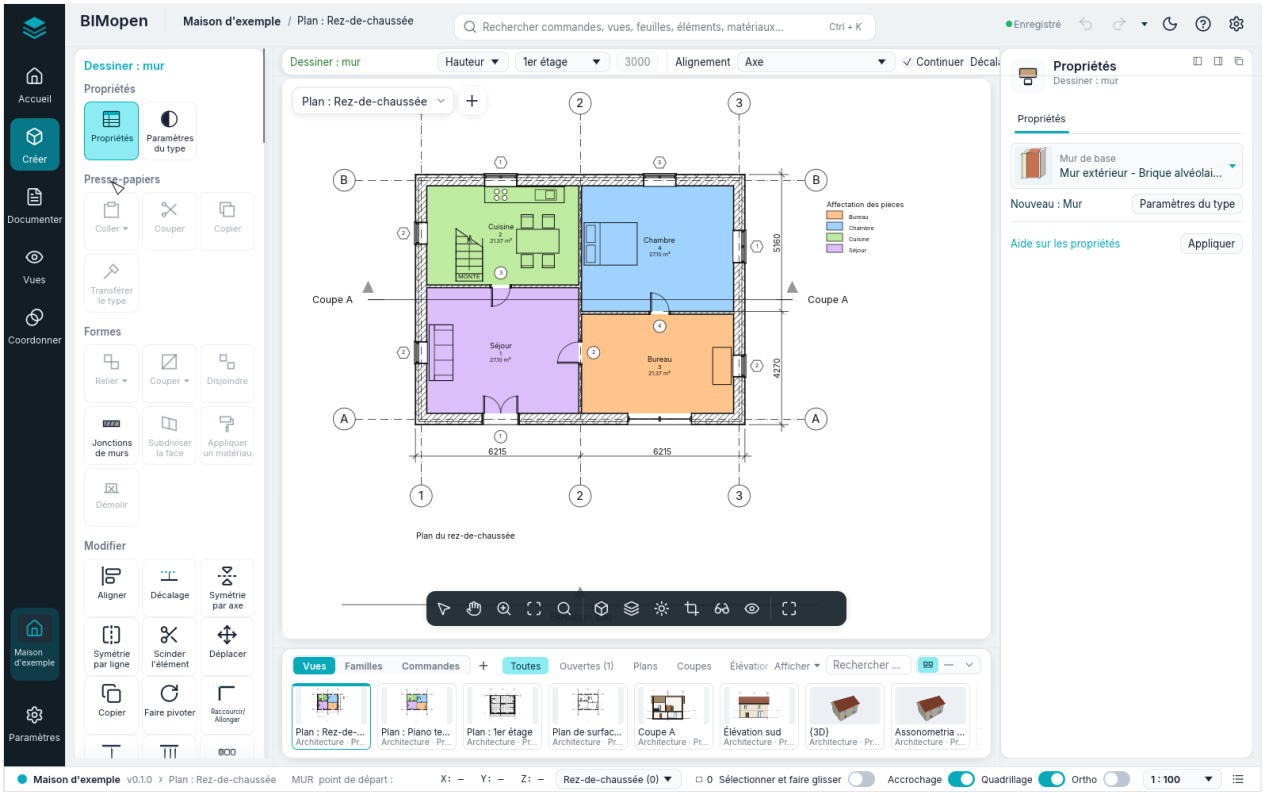
Chaque menu ▾ liste aussi, grisées, les entrées pas encore disponibles ; la recherche des commandes les trouve toutes.

Les outils de Paramètres

Groupe	Tuiles
Paramètres	**Matériaux**, **Informations sur le projet**, **Styles par catégorie**, **Styles de ligne**, **Purger les éléments inutilisés**, **Unités du projet** `UN`, **Accrochage**, et **Paramètres supplémentaires** (**Styles de ligne**, **Motifs de remplissage**)
Requête	**Vérifier** : vérifie les ouvertures et les références du modèle et rend compte dans la ligne de commande

Accrochage active et désactive l'accrochage pour tout le programme : il est mis en évidence lorsqu'il est actif, comme l'interrupteur **Accrochage** de la barre d'état. **Paramètres supplémentaires ▸ Accrochages…** ouvre la fenêtre **Accrochage** : les incréments de longueur et d'angle, les accrochages aux objets et les remplacements (voir Accrochage).

La carte contextuelle



Lorsque vous lancez un outil ou sélectionnez quelque chose, une carte vient en haut du panneau d'outils, quelle que soit l'entrée de la barre latérale ouverte, avec le nom de ce que vous faites dans la couleur d'accent : **Dessiner : mur** pendant le dessin de murs, **Sélection : murs** lorsque des murs sont sélectionnés, **Sélection multiple** avec des éléments de catégories différentes, **Édition | …** dans les autres modes. Lorsque l'outil se termine, ou que la sélection est effacée, la carte disparaît ; `Esc` ou un clic dans le vide font de même.

Elle comporte toujours ces groupes :

Groupe	Tuiles
Propriétés	**Propriétés** : affiche ou masque le panneau de l'élément ; **Paramètres du type** : les propriétés du type de la sélection, ou du prochain élément que l'outil placera

Copyright © 2026 BIMopen

Groupe	Tuiles
Modifier	**Aligner** `AL`, **Décalage** `OF`, **Symétrie par axe** `MM`, **Symétrie par ligne** `DM`, **Scinder l'élément** `SL`, **Diviser avec joint** `SG`, **Déplacer** `MV`, **Copier** `CO`, **Faire pivoter** `RO`, **Raccourcir/Allonger** `TR`, **Raccourcir/Allonger un élément**, **Raccourcir/Allonger plusieurs éléments**, **Répéter en série** `AR`, **Échelle** `RE`, **Fixer** `PN`, **Déverrouiller** `UP`, **Supprimer** (`Del`)

Supprimer ne fonctionne que lorsque quelque chose est sélectionné. Le chapitre sur la sélection et la modification décrit les outils de modification.

D'autres groupes apparaissent selon ce qui est sélectionné ou selon l'outil :

Quand	Groupe et tuiles
Quelque chose de sélectionné	**Sélection** : **Filtre** (voir Sélection et modification)
Portes ou fenêtres sélectionnées	**Ouverture** : **Inverser le sens**, **Inverser la charnière**
Murs sélectionnés	**Modifier le mur** : **Lier haut/bas** (les murs montent jusqu'au toit au-dessus d'eux), **Délier haut/bas**
Un niveau sélectionné	**Vue** : **Ouvrir le plan**
Coupes ou élévations sélectionnées	**Coupe** : **Scinder le segment** (coupes uniquement), **Inverser**, **Atteindre la vue**
Un repère sélectionné	**Détail** : **Atteindre la vue**
Murs-rideaux sélectionnés	**Mur-rideau** : **Quadrillage de mur-rideau**, **Meneau**, **Panneau**
Outil **Revêtement de sol** ou **Toit**	**Dessiner** : **Ligne de contour**, **Choisir des murs**
Outil **Escalier** ou **Garde-corps**	**Mode** : **Terminer le mode d'édition** ; **Dessiner** : **Volée** ou **Lignes**
Outil **Meneau**	**Placement** : **Ligne de quadrillage**, **Segment de ligne de quadrillage**, **Toutes les lignes de quadrillage**
Un outil de détail	Les formes de dessin de l'outil

Bandeau des options

Pendant qu'un outil travaille, un bandeau passe en haut de la vue : le nom de ce que vous faites, puis les réglages de l'outil. Ils s'appliquent aux prochains éléments que vous placez.

Outil	Réglages du bandeau des options
Mur	**Hauteur** ou **Profondeur** ; le niveau qu'atteint le mur, ou **Non lié** avec sa valeur ; **Alignement** ; **Continuer** ; **Décalage** ; **Rayon** (grisé : les murs courbes ne sont pas encore disponibles) ; **Jonction aux extrémités** et **Jonction automatique** (grisées) ; **Extérieur à gauche** ou **Extérieur à droite** (la barre d'espace les permute)
Porte, **Fenêtre**	**Charger la famille** ; **Modéliser sur place** (grisé) ; **Étiqueter lors du placement** avec **Horizontale** ou **Verticale**, **Ligne de repère** et sa longueur ; **Étiquettes chargées…** (grisé)
Objet	**Charger la famille** ; **Modéliser sur place** (grisé) ; **Faire pivoter après l'insertion** : l'objet placé reste sélectionné et **Faire pivoter** démarre
Toit	La forme : **Deux pans**, **Croupe** ou **Plat** ; **Pente**, de 5° à 60° ; **Débord**, jusqu'à 2 m
Escalier	**Largeur**, en millimètres ; **Type de garde-corps**, ou **Aucun**
Cotes	Ce que le curseur saisit en premier sur un mur : **Axes du mur** ou **Faces du mur**
Détail agrandi (repère)	L'échelle de la nouvelle vue de détail, ou **Référence à une autre vue** et la vue de détail ou la vue 2D libre que pointe le repère (toujours activée dans une vue 2D libre)
Contour de surface	**Ligne** ou **Choisir des lignes** ; avec **Choisir des lignes**, **Appliquer les règles de surface** ou un **Décalage**

Les interrupteurs **Ortho** et **Accrochage** de la barre d'état valent pour tous les outils qui dessinent des lignes : **Ortho** garde les segments horizontaux ou verticaux, **Accrochage** saisit les extrémités, les milieux et les intersections. Lorsque **Ortho** est désactivé, maintenir `Shift` pendant le dessin donne la même contrainte ; lorsqu'il est activé, `Shift` la libère.

Copyright © 2026 BIMopen

Panneau de l'élément

Le panneau de l'élément, à droite, affiche et modifie les paramètres de ce sur quoi vous travaillez. Son en-tête porte la catégorie et le nom de ce qu'il montre, **Fermer** (qui efface la sélection) et **Autres actions** (⋯ : **Paramètres du type** et les actions de la carte contextuelle). Sous l'en-tête, ses onglets :

Onglet	Ce qu'il contient
Propriétés	Le sélecteur de type, puis les paramètres, par groupes (**Contraintes**, **Graphisme**, **Identification**…). Cliquez sur le nom d'un groupe pour le replier. Les valeurs en gris sont en lecture seule : elles sont calculées à partir du modèle. **Appliquer**, ou `Enter`, valide une valeur en cours de saisie
Matériaux	Pour les murs, les sols et les toits : les couches du type avec leurs couleurs et leurs épaisseurs, et un aperçu des couches
Classification	La catégorie, le type et la classe IFC
Relations	Le niveau, l'hôte, les portes et fenêtres hébergées, les vues et les nomenclatures où il apparaît

Le **sélecteur de type** montre la famille en petits caractères, le type en dessous, et un aperçu du type : murs, sols et toits avec leurs couches, portes, fenêtres et composants en petite image. Cliquez dessus pour choisir un autre type : les éléments sélectionnés changent de type ou, lorsqu'un outil est actif, le prochain élément reçoit ce type. Ouvert, il cherche les types par nom ; ils sont groupés par famille, chacun avec son aperçu. Les flèches déplacent, `Enter` choisit, `Esc` ferme la liste.

Ce qu'affiche le panneau dépend de la situation :

Situation	Le panneau affiche
Rien de sélectionné, aucun outil	Les propriétés de la vue active (échelle, détail, style graphique…), ou de la vue cliquée dans l'Index du projet
Un outil actif	Le type du prochain élément, comme **Nouveau : Mur**, **Nouveau : Porte**…
Un élément sélectionné	Son type et ses paramètres d'occurrence
Plusieurs éléments d'une même catégorie	Leur nombre, comme **Murs (3)**
Des éléments de catégories différentes	**Sélection multiple**, **Communs (5)**, et le nombre d'éléments de chaque catégorie, comme **3 × Murs**

Les longueurs sont écrites et lues dans les unités du projet (millimètres dans un nouveau projet). Vous pouvez taper une valeur avec son unité, par exemple `2.7m`.

Index du projet

Vues dans la barre latérale montre, sous ses outils, l'**Index du projet** : les vues, nomenclatures, feuilles et familles du projet sous forme d'arbre. Cliquez sur ⊟ ou ⊞ pour replier ou déplier une branche.

Branche	Contenu
Vues (toutes) ▸ Plans d'étage	Les plans d'étage de chaque niveau, à partir du plus bas, et les repères dessinés dans les plans
Vues (toutes) ▸ Plans de surfaces (…)	Les plans de surfaces, une branche par schéma de surfaces
Vues (toutes) ▸ Coupes, **Élévations**	Les coupes et les élévations
Vues (toutes) ▸ Vues de détail	Les repères dessinés dans les coupes
Vues (toutes) ▸ Vues 3D	**{3D}**, la vue 3D par défaut, et les vues 3D enregistrées
Vues (toutes) ▸ Vues 2D libres	Les vues 2D libres
Nomenclatures/Quantités	Les nomenclatures du projet, puis les nomenclatures prédéfinies
Feuilles (toutes)	Les feuilles, sous la forme numéro - nom
Familles	Les types du projet, par catégorie : murs, portes, fenêtres, sols, toits, composants et les autres

Les branches des plans de surfaces, coupes, élévations, vues de détail et vues 2D libres n'apparaissent que lorsqu'elles contiennent quelque chose. La vue active est écrite en gras.

Avec une vue :

- un **clic** affiche ses propriétés dans le panneau de l'élément, sans l'ouvrir ;

Copyright © 2026 BIMopen

- un **double-clic** l'ouvre ;
- un **clic droit** ouvre son menu : **Ouvrir**, **Fermer** (ferme ses fenêtres), **Dupliquer la vue ▸** (**Dupliquer**, **Dupliquer avec détails**), **Appliquer un gabarit de vue…**, **Créer un gabarit à partir de la vue…**, **Supprimer**, **Renommer…**, **Propriétés**.

Le menu d'une feuille comporte **Appliquer un gabarit de vue à toutes les vues…** à la place des deux éléments de gabarit, et pas de **Dupliquer la vue**. **{3D}** ne peut être ni supprimée ni renommée.

Avec une nomenclature du projet, un clic la sélectionne, un double-clic l'ouvre, et le menu du clic droit comporte **Ouvrir**, **Propriétés de la nomenclature…** et **Supprimer**. Une nomenclature prédéfinie s'ouvre d'un clic.

Avec un type, sous **Familles**, un double-clic ouvre ses paramètres du type ; le menu du clic droit comporte **Paramètres du type**, **Dupliquer…**, **Créer une instance** (lance l'outil qui le place, avec ce type) et **Supprimer**.

Après un clic dans l'Index du projet, le clavier s'y déplace : `Up` et `Down` passent d'une ligne à l'autre (les propriétés de la vue s'affichent dans le panneau de l'élément), `Right` ouvre une branche, `Left` la ferme ou remonte à la branche qui contient la ligne, `Enter` ouvre la vue.

Les vues vont aussi sur les feuilles d'ici. Faites glisser un plan, une coupe, une élévation, une vue 2D libre, une légende, une vue 3D enregistrée ou une nomenclature sur la feuille ouverte : sa fenêtre suit le curseur et reste là où vous la lâchez. Ou lâchez-la sur le nom d'une feuille dans l'arbre : la feuille s'ouvre et la fenêtre suit le curseur jusqu'à votre clic. Pendant le glissement, l'arbre défile quand le curseur approche de son bord. Le menu contextuel d'une feuille propose **Ajouter une vue…**. Les vues d'une feuille sont listées dessous ; le menu contextuel d'une vue offre **Supprimer de la feuille**, et celui de **Feuilles (toutes) Nouvelle feuille…**. Dans une vue 3D, le menu contextuel offre aussi **Zoom sur les étendues 3D** : tout le modèle, même les éléments masqués dans la vue. Une vue déjà placée sur une feuille est refusée, avec la raison dans la ligne de commande ; légendes et nomenclatures peuvent aller sur plusieurs feuilles. Une vue 3D enregistrée apparaît sur la feuille avec les arêtes vues depuis sa caméra.

Le menu contextuel d'un plan, d'une coupe ou d'une vue 2D libre propose **Rechercher les vues de référence** : les vues qui montrent son symbole et les feuilles où elle se trouve ; **Atteindre la vue** ouvre celle choisie.

Barre des vues et des familles

La barre sous la zone de dessin a trois modes, choisis avec les boutons à gauche :

- **Vues** : les aperçus vivants des vues, répartis en **Toutes**, **Ouvertes (n)**, **Plans**, **Coupes**, **Élévations**, **3D**, **Légendes**, **Nomenclatures** et **Feuilles**. La vue courante est encadrée, les vues ouvertes ont une ligne d'accent. Un clic sur une vignette ouvre la vue ; le bouton droit ouvre le menu de la vue, avec **Ouvrir dans la fenêtre active** ; glissée sur la feuille ouverte, ou sur la vignette d'une feuille, elle y est placée. **+** crée une nouvelle vue : **Vue 3D par défaut**, **Enregistrer la vue**, **Dupliquer**, **Feuille** ou **Nomenclature/Quantités**.
- **Familles** : un aperçu pour chaque type, réparti par catégorie de famille. Un clic sur un aperçu place ce type ; glissé dans un plan, il est inséré là où on le lâche. Une porte ou une fenêtre lâchée près d'un mur entre dans le mur, le long de celui-ci.
- **Commandes** : l'historique de la ligne de commande. Un clic sur une ligne saisie l'exécute à nouveau.

À droite, **Afficher** filtre les vignettes par discipline et par phase, la zone de recherche par nom, et trois boutons choisissent la taille : **Aperçus**, **Compacte** et **Masquer**.

Panneaux

Le panneau de l'élément peut se déplacer. Faites-le glisser par son en-tête : il s'ancre à gauche ou à droite de la zone de dessin, ou flotte là où vous le lâchez. Les boutons en haut à droite du panneau l'ancrent à gauche, l'ancrent à droite ou le rendent flottant ; **Vues ▸ Fenêtres ▸ Panneaux** l'affiche ou le masque, ainsi que les autres panneaux. Chaque panneau reste où vous l'avez mis lors des sessions suivantes.

Pendant que vous faites glisser un panneau, seuls les endroits où il s'ancre vraiment sont dessinés, chacun comme le panneau qu'il deviendra. L'endroit sous le pointeur est dessiné nettement, les autres à peine. Ailleurs rien n'est dessiné, et le panneau reste flottant là où vous le lâchez.

Boîtes de dialogue

Chaque boîte de dialogue s'ouvre au milieu de l'écran, chaque fois qu'elle s'ouvre, même si elle a été déplacée la dernière fois ou si la fenêtre a changé de taille. Une fois ouverte, elle reste où elle est : faites-la glisser par sa barre de titre pour la déplacer. Un changement à l'intérieur, comme l'interrupteur **Aperçu**, ne la déplace pas.

Chaque boîte de dialogue a une taille fixe, qui ne change pas avec son contenu. Font exception les boîtes construites autour d'une longue liste ou d'un long tableau (matériaux, visibilité/graphismes, styles d'objet, filtres, styles et motifs de ligne, motifs

Copyright © 2026 BIMopen

de remplissage, épaisseurs de ligne, propriétés de nomenclature, paramètres de projet et partagés, raccourcis clavier, purger les éléments inutilisés, classes d'exportation IFC, gabarits de vue) : en faisant glisser un de leurs bords on les agrandit, jamais plus petites qu'à leur première ouverture ni plus grandes que l'écran, et la liste grandit avec elles. Elles se rouvrent au milieu avec la dernière taille donnée.

Zone de dessin et fenêtres de vue

Chaque vue que vous ouvrez est une fenêtre dans la zone de dessin. Une vue ouverte à nouveau passe au premier plan ; au moins une fenêtre reste toujours ouverte. En haut à gauche de la vue, le **sélecteur de vue** montre son nom : son menu liste les vues et dispose les fenêtres, et **+** à côté crée une nouvelle vue. **Vues ▸ Fenêtres** les dispose aussi :

Tuile	Action
Changer de vue	Répertorie les fenêtres ouvertes ; la fenêtre active est cochée
Répliquer	Ouvre une deuxième fenêtre sur la vue active, avec son propre zoom
Cascade	Des fenêtres superposées, chacune avec sa barre de titre : faites glisser un titre pour déplacer une fenêtre, ses bords pour la redimensionner
Mosaïque	Toutes les fenêtres côte à côte, chacune avec une barre de titre ; la fenêtre active a un titre et un cadre colorés
Agrandir	La fenêtre active remplit la zone de dessin ; les autres attendent en dessous
Fermer les autres	Ferme toutes les fenêtres sauf la fenêtre active
Panneaux	Affiche ou masque les **Propriétés**, l'**Index du projet**, la **Ligne de commande**, la **Barre de navigation**, les **Raccourcis clavier** et les **Fichiers récents**

Cliquez dans une fenêtre pour la rendre active : les outils travaillent dans la fenêtre active, les autres se contentent d'afficher le modèle. En **Mosaïque** et en **Cascade**, le **×** dans la barre de titre d'une fenêtre la ferme. `Ctrl+Tab` passe à la fenêtre utilisée auparavant.

Mosaïque place la fenêtre active en haut à gauche et les autres ensuite, de la plus récemment active ; **Changer de vue** les liste dans le même ordre. Si vous disposez à nouveau après avoir travaillé dans une autre fenêtre, celle-ci passe en premier.

Options ▸ Interface utilisateur ▸ Raccourcis clavier liste les commandes avec leurs raccourcis. Cherchez une commande par son nom, ou utilisez **Filtrer** (**Tout**, **Tous les éléments définis**, **Tous les éléments non définis**, **Tous les éléments réservés**) ; sélectionnez une commande, tapez les touches dans **Appuyez sur les nouvelles touches** et cliquez sur **Affecter**. Les mêmes touches peuvent aller à plusieurs commandes : tapées dans la zone de dessin, la barre d'état montre la première, les flèches passent aux autres et `Enter` ou `Space` exécute celle affichée ; **Exporter…** écrit tous les raccourcis dans un fichier XML et **Importer…** relit un tel fichier comme vos raccourcis (un fichier qui ne nomme aucune commande de BIMopen est refusé, et vos raccourcis restent) ; **Supprimer** enlève les touches que vous avez ajoutées. Vos raccourcis sont conservés pour les sessions suivantes et lancent la commande quand vous les tapez, comme ceux prévus.

Un outil ne change jamais la vue active de lui-même. Lancé dans une vue où il ne peut pas travailler (un toit ou une pièce dans une vue 3D, un niveau dans un plan, une surface hors d'un plan de surfaces), il ouvre **Atteindre la vue** : les vues adaptées, le plan du niveau actif choisi d'avance. **Ouvrir la vue** ouvre la vue choisie et y lance l'outil ; **Annuler** laisse tout tel quel. **Modifier le contour** d'un sol, d'un toit, d'un escalier ou d'un garde-corps, depuis une coupe ou une élévation, demande de même un plan de son niveau, et une nouvelle coupe ou élévation laisse actif le plan où elle a été dessinée. **Déplacer**, **Copier**, un **Répéter en série** linéaire et **Symétrie par ligne** fonctionnent aussi dans les coupes et les élévations : le long de la vue ; l'axe est le plan vertical perpendiculaire à la vue passant par son premier point, quelle que soit la façon dont il est dessiné. Un **Répéter en série** radial fonctionne dans les plans et les vues 3D : dans une coupe ou une élévation il reste choisi, mais ses clics ne font rien et la barre d'état demande **Linéaire**.

Vues dans des fenêtres séparées

Une vue peut sortir de la zone de dessin : **Fenêtre séparée** dans son menu (clic droit dans l'**Index du projet**, sur sa vignette dans la barre des vues ou sur la barre de titre d'une fenêtre en mosaïque), ou faites glisser la barre de titre d'une fenêtre en mosaïque ou en cascade hors de la zone de dessin. Sur l'ordinateur, la vue s'ouvre dans sa propre fenêtre du système, que vous pouvez aussi déplacer sur un autre écran, redimensionner et agrandir ; sur le web elle flotte dans la page, car le navigateur n'ouvre pas d'autres fenêtres. Une vue flottant dans le programme a aussi **Fenêtre du système**, pour la mettre dans une fenêtre du système.

Vous pouvez séparer plusieurs vues à la fois. Chacune garde ses outils, sa barre de vue et, en 3D, son cube d'orientation ; la sélection se voit dans toutes, et la vue active est la dernière où vous avez cliqué. **Ramener dans la fenêtre principale**, en haut de la vue, la ramène dans la zone de dessin ; une vue flottante y revient aussi en la faisant glisser sur la bande en haut de la

Copyright © 2026 BIMopen

zone de dessin, qui s'éclaire. Fermer la fenêtre du système la ramène de même. L'endroit de chaque vue séparée reste avec le projet, et à sa réouverture les vues séparées reviennent à leur place.

Dessiner dans toutes les vues

Un mur se dessine de la même façon en plan et dans une vue 3D, sur le plan du niveau : dès le premier clic, le mur en cours suit le curseur, en plan comme son empreinte et en 3D comme son volume transparent, à sa hauteur et à son épaisseur ; une ligne pointillée prolonge son axe, et d'autres le tiennent aligné sur les points déjà cliqués de la chaîne. La cote temporaire, bleue avec ses lignes d'attache et ses traits, donne la longueur et l'angle ; tapez une longueur et appuyez sur `Enter` pour dessiner le mur de cette longueur. Les accrochages (extrémités, milieux, intersections, perpendiculaire, faces et axes des autres murs) marchent aussi en 3D. Le mur sélectionné dans une vue 3D montre, comme en plan, ses cotes temporaires, les flèches d'inversion et les extrémités à faire glisser. Dans les coupes et élévations, un mur ne se dessine pas : **Atteindre la vue** propose un plan ou la vue 3D.

Les toits et les sols se dessinent aussi dans la vue 3D, sur le plan de leur niveau : **Choisir des murs** prend le mur sous le curseur (son sommet s'éclaire en orange, `Tab` prend toute la chaîne), les lignes se dessinent avec tous les outils d'esquisse et avec les cotes temporaires, et **Modifier l'empreinte** d'un toit ou d'un sol ouvre son esquisse en 3D. **Modifier le contour** d'un mur marche en 3D sur le plan du mur, et dans une coupe ou une élévation qui le voit de face.

Pendant que vous dessinez ou modifiez une esquisse, vous pouvez changer de vue (vignettes, **Index du projet**, fenêtres séparées) : l'outil reste actif et continue dans la nouvelle vue s'il peut y travailler. Une chaîne de murs commencée en plan continue en 3D depuis son dernier point, et une esquisse de profil commencée dans une élévation continue en 3D. Le mur en cours et l'esquisse se voient dans toutes les vues ouvertes à la fois.

Barre de vue

En bas au centre de chaque vue, une barre sombre de boutons :

Bouton	Action
Sélectionner et modifier	Termine le mode de navigation et revient à la sélection, `Esc`
Panoramique, **Orbite** (3D), **Zoom**	Quand l'un est actif, le bouton gauche fait glisser la vue ; `Esc` le termine
Zoom adapté	Ajuste toute la vue à la fenêtre, `Home`
Options de zoom	Le menu du zoom, voir plus bas
Le style graphique	**Filaire**, **Lignes**, **Ombré**, **Ombré avec arêtes**, **Couleurs pleines**
Le détail	**Faible**, **Moyen** ou **Élevé**
Soleil et ombres	Dans les vues 3D, le soleil et ses ombres
Cadrage	**Cadrer la vue** cadre la vue sur sa zone cadrée, ou cesse de la cadrer ; **Afficher la zone cadrée** affiche ou masque son cadre
Isoler temporairement	Masque ou isole des éléments ou des catégories dans cette vue jusqu'à ce que vous la réinitialisiez ; encadré lorsqu'il est actif
Révéler les masqués	Montre les éléments masqués, pour les afficher de nouveau
Plein écran	La vue seule dans la fenêtre ; **Quitter le plein écran** revient en arrière

L'échelle de la vue se trouve à droite de la barre d'état, par exemple **1 : 100** : elle ouvre la liste des échelles ; sous **Personnalisée**, tapez-en une autre, comme `1 : 75`, puis appuyez sur `Enter`. Une feuille n'a pas d'échelle propre : ses vues ont la leur.

Zoom

Options de zoom, dans la barre de vue, ouvre le menu du zoom : **Zoom avant**, **Zoom arrière**, **Zoom sur une région** (faites glisser un rectangle sur la vue ; `Esc` abandonne), **Zoom arrière (2x)**, **Zoom adapté à la fenêtre**, **Tout adapter à la fenêtre** (chaque fenêtre ouverte), **Zoom taille de la feuille** (la vue à sa taille d'impression), et **Panoramique/zoom précédent** et **Panoramique/zoom suivant**, qui reculent et avancent parmi les cadrages de cette fenêtre. Tapés : `ZR`, `ZO`, `ZF`, `ZA`, `ZS`, `ZP`.

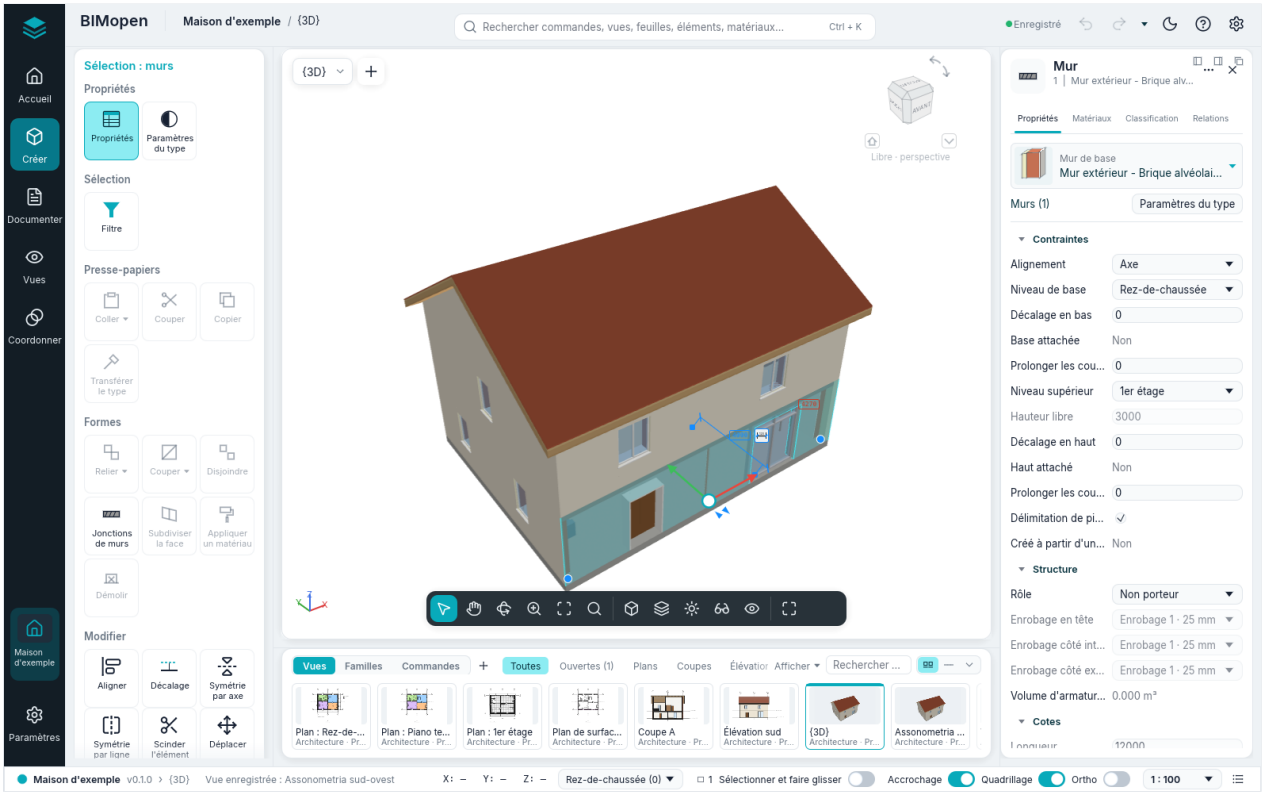
La roue de navigation n'est pas disponible.

Copyright © 2026 BIMopen

Se déplacer dans les vues

Dans les plans, coupes, élévations et feuilles	
Molette de la souris	Zoome en avant et en arrière au niveau du curseur
Glisser avec le bouton central	Panoramique
Glisser avec le bouton gauche	Une fenêtre de sélection, ou déplace les éléments sélectionnés (Sélection et modification)
Home	Ajuste toute la vue à la fenêtre

Dans les vues 3D	
Glisser avec le bouton droit, ou `Shift` + bouton central	Orbite autour du modèle
Glisser avec le bouton central	Panoramique
Glisser avec le bouton gauche	Une fenêtre de sélection, ou déplace les éléments sélectionnés
Molette de la souris	Zoome en avant et en arrière
Home	Ajuste tout le modèle à la fenêtre



Un petit trièdre dans le coin inférieur de la vue 3D indique les directions des axes : X en rouge, Y en vert, Z en bleu. Une vue 3D enregistrée mémorise l'endroit où vous l'avez laissée. Sur la sélection, les flèches de déplacement permettent de la faire glisser : faites glisser une flèche pour déplacer le long de celle-ci, le centre pour déplacer librement en plan ; la distance s'affiche pendant le glissement, et le relâchement déplace comme **Déplacer**.

En 3D, la molette zoome en gardant fixe le point du modèle sous le curseur, et l'orbite tourne autour du centre de la sélection, ou autour du point visé par la vue quand rien n'est sélectionné.

Le **Cube d'orientation**, dans le coin supérieur de la vue 3D, tourne avec le modèle. Ses arêtes et ses sommets sont chanfreinés et chaque partie est une cible à part : les six faces (**DESSUS**, **DESSOUS**, **AVANT**, **ARRIÈRE**, **DROITE**, **GAUCHE**, leurs noms écrits dessus en perspective et tournant avec elles) regardent ce côté de face ; les douze bandes des arêtes regardent depuis entre deux côtés ; les huit triangles des sommets depuis entre trois (une vue isométrique). La partie sous le pointeur prend la couleur de mise en évidence, celle d'où la vue regarde maintenant reste mise en évidence ; un clic tourne la vue jusque-là en une brève transition. Faites glisser le cube pour orbiter.

Sous le cube est écrite l'orientation de la vue : **Avant · perspective**, **Dessus – Avant · perspective**, **Isométrique · perspective**, ou **Libre · perspective** quand la vue ne regarde depuis aucune partie du cube.

Copyright © 2026 BIMopen

Quand une face est vue de face, quatre triangles autour du cube (**Tourner vers le haut**, **Tourner vers le bas**, **Tourner à gauche**, **Tourner à droite**) tournent la vue d'un quart vers la face au-delà de ce côté. Les deux flèches courbes en haut à droite, **Pivoter à gauche** et **Pivoter à droite**, tournent l'image d'un quart de tour dans le sens antihoraire ou horaire.

Le petit bouton à la maison en bas à gauche, **Vue de départ**, revient à la vue de départ ; un clic droit dessus donne **Définir comme vue de départ**, qui fait de la vue actuelle la vue de départ (chaque vue 3D a la sienne, enregistrée avec le projet). Le petit bouton en bas à droite, **Menu du cube**, ou un clic droit sur le cube, ouvre le menu : **Orthogonale** / **Perspective** (pour l'instant la vue est seulement en perspective : **Orthogonale** est grisé, « Pas encore disponible ») ; **Définir comme vue de départ** ; **Zoom adapté à la fenêtre**, qui adapte le modèle à la fenêtre ; **Options…**, qui ouvre la page **Cube d'orientation** des **Options**. De droite à gauche (arabe) le cube se place en haut à gauche et les deux petits boutons changent de côté ; les flèches restent là où elles pointent.

Le menu contextuel d'une vue

Cliquez avec le bouton droit dans une vue lorsqu'aucun outil n'est actif. Si le curseur se trouve sur un élément non sélectionné, l'élément est d'abord sélectionné. Le menu comporte, avec une sélection, d'abord les commandes de modification (**Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, **Aligner**, **Décaler** et les autres), puis :

- **Annuler** : efface la sélection ;
- **Sélectionner toutes les occurrences ▸ Visibles dans la vue** ou **▸ Dans tout le projet** : les éléments du même type ; **Sélection précédente** : la sélection faite auparavant ;
- **Masquer dans la vue ▸ Éléments** ou **▸ Catégorie** : masque les éléments sélectionnés, ou leurs catégories entières, dans cette vue ;
- **Graphisme personnalisé ▸ Par catégorie…** : ouvre **Visibilité et graphisme** sur les catégories de la sélection ;
- **Visibilité et graphisme…**.

Lorsqu'un outil est actif, un clic droit ouvre plutôt le menu de l'outil, et l'étape en cours reste : **Annuler** (ce que fait `Esc`, qui annule toujours l'étape), **Répéter [commande]**, **Remplacements d'accrochage ▸** (l'accrochage du point suivant, comme les touches à deux lettres ; dans toutes les vues, voir Accrochage), **Zoom sur une région**, **Zoom arrière (2x)**, **Zoom adapté à la fenêtre**, **Panoramique/zoom précédent**, **Panoramique/zoom suivant** et **Propriétés**. C'est le même dans les plans, les coupes, les élévations, les vues 3D et sur les feuilles. Menu ouvert, `Esc` ou un clic dans la vue ne font que le fermer.

Accrochage

Paramètres supplémentaires ▸ Accrochages… (dans le style BIMopen la commande **Accrochages…**) ouvre la fenêtre **Accrochage**, la même dans les deux styles :

- **Accrochages désactivés** éteint tout (comme l'interrupteur **Accrochage** de la barre d'état, qui reste tel quel à la réouverture du programme).
- **Incréments d'accrochage des cotes linéaires** et **des cotes angulaires**, chacun avec sa case : valeurs séparées par des points-virgules (par défaut 1000 ; 100 ; 10 mm et 90° ; 45° ; 15° ; 5° ; 1°). Le zoom choisit le pas : en zoom avant, des pas plus fins.
- **Accrochages aux objets** : une case pour **Extrémité**, **Milieu**, **Le plus proche**, **Grille du plan de construction**, **Quadrant**, **Intersection**, **Centre**, **Perpendiculaire**, **Tangente** et **Objets distants**, avec leurs deux lettres ; **Tout sélectionner** et **Tout désélectionner**. **Le plus proche** éteint, la ligne sous le curseur offre encore ses extrémités et son milieu, même lointains. **Objets distants** (désactivé au départ) aligne le point, horizontalement ou verticalement, sur les extrémités de lignes lointaines, avec un guide en tirets.
- **Remplacements temporaires** : la liste des deux lettres valables pour un point.
- **Restaurer les valeurs par défaut** remet tout comme au début.

Les réglages appartiennent au programme, pas au projet : ils restent d'une session à l'autre.

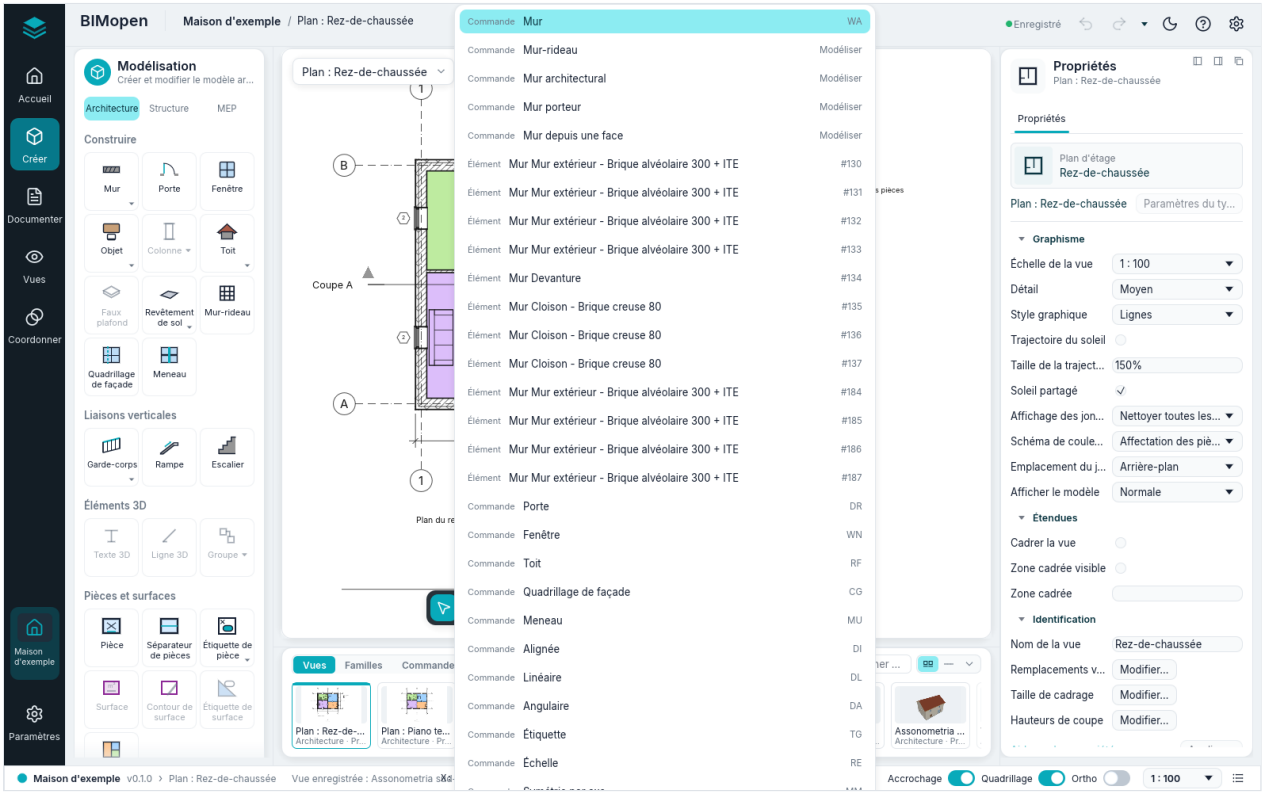
En dessinant depuis un point (murs, lignes, quadrillages, plans de référence, esquisses, et le second rayon de **Faire pivoter**), le segment accroche sa direction de la même façon dans toutes les vues : horizontale ou verticale, parallèle ou perpendiculaire à une ligne proche, ou un multiple de l'incrément angulaire que donne le zoom ; seulement quand le curseur est à quelques pixels de cette direction, sinon l'angle reste libre. Un guide en tirets suit la direction, un arc avec la valeur montre l'angle, et la barre d'état dit par exemple *Accrochage : Angle 30° · pas 15°*. La longueur est arrondie à l'incrément linéaire. **Angle mesuré depuis**, dans la barre des options, compte les angles depuis l'**Axe horizontal** de la vue ou depuis le **Segment précédent**. Dans la vue 3D tout se mesure sur le plan de construction (le plan du niveau). En ligne de commande, `snap {"angles":[45,15],"objects":{"quadrant":false}}` change les réglages et `snap` seul les affiche.

La commande `anglesnap 0,0 3,0.02` (aussi via MCP, et `snap` avec deux points) renvoie la direction où un segment s'accroche, selon les mêmes règles que toutes les vues.

Copyright © 2026 BIMopen

En haut du menu, **Répéter [commande]** relance le dernier outil utilisé ; `Enter` fait de même quand aucun outil n'est actif et que la ligne de commande est vide. Le menu est le même dans les plans, les coupes et les vues 3D.

Recherche de commandes et ligne de commande



Appuyez sur `Ctrl+K`, ou cliquez dans la zone de recherche au milieu de la barre supérieure, et tapez quelques lettres : la liste montre les commandes, vues, feuilles, nomenclatures, éléments et matériaux qui correspondent. Cliquez sur un résultat, ou choisissez-le avec les flèches et appuyez sur `Enter` : une commande démarre, une vue s'ouvre, un élément est sélectionné et montré, un matériau s'ouvre dans **Matériaux**. La recherche trouve chaque commande du panneau d'outils, y compris celles de la carte contextuelle (avec une vue sélectionnée sur une feuille, « activer » trouve **Activer la vue**), et l'exécute comme sa tuile.

La zone de recherche est aussi la ligne de commande. Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus : tout ce que vous tapez dans une vue lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification y arrive. `Enter` exécute tel quel un raccourci clavier (`WA`, `DR`, `ZF`…) ou une commande avec ses arguments (`wall 0,0 5,0`) ; `Up` et `Down` rappellent les lignes tapées auparavant. Le journal de ce qui a été fait, les commandes exécutées, leurs résultats et les erreurs en rouge, se trouve dans **Journal des commandes** à l'extrémité droite de la barre d'état et dans le mode **Commandes** de la barre des vues. Le chapitre sur la ligne de commande décrit les commandes.

Barre d'état

À gauche, la barre d'état affiche le projet, la version et la vue active, puis :

- lorsqu'un outil est actif, ce qu'attend l'outil, par exemple `WALL next point [Esc to finish]:` ;
- sans outil, la catégorie et le type de l'élément sous le curseur, comme **Murs : Mur extérieur - Brique alvéolaire 300 + ITE** ;
- pendant un glisser, la longueur du déplacement, comme **Déplacer : 1500** ;
- sinon, la dernière ligne du journal des commandes.

À droite : les coordonnées du curseur (**X**, **Y**, **Z**) en mètres ; le niveau actif, dont le menu ouvre le plan d'un autre niveau ; le nombre d'éléments sélectionnés, qui ouvre **Filtre** ; les interrupteurs **Sélectionner et faire glisser** (faire glisser des éléments sans les sélectionner d'abord), **Accrochage**, **Quadrillage** et **Ortho** ; l'échelle de la vue ; et **Journal des commandes**.

La sélection, en bref

Le chapitre sur la sélection et la modification décrit la sélection en détail. L'essentiel :

- cliquez sur un élément pour le sélectionner ; cliquez sur un point vide pour effacer la sélection ;

Copyright © 2026 BIMopen

- `Ctrl` + clic ajoute un élément à la sélection, `Shift` + clic l'en retire ; `Tab` met en évidence l'élément suivant sous le curseur, ou une chaîne de murs joints ;
- faites glisser de gauche à droite pour sélectionner ce qui se trouve entièrement à l'intérieur du rectangle, de droite à gauche pour sélectionner ce qu'il touche ;
- faites glisser un élément sélectionné pour le déplacer ;
- `Ctrl+A` sélectionne les éléments du niveau du plan ouvert, ou de tout le modèle dans une vue 3D ; `Del` supprime la sélection ; `Esc` l'efface.

Sur un écran tactile, on fait de même avec les doigts et le stylet : voir le mode tactile.

Copyright © 2026 BIMopen

Styles d'interface

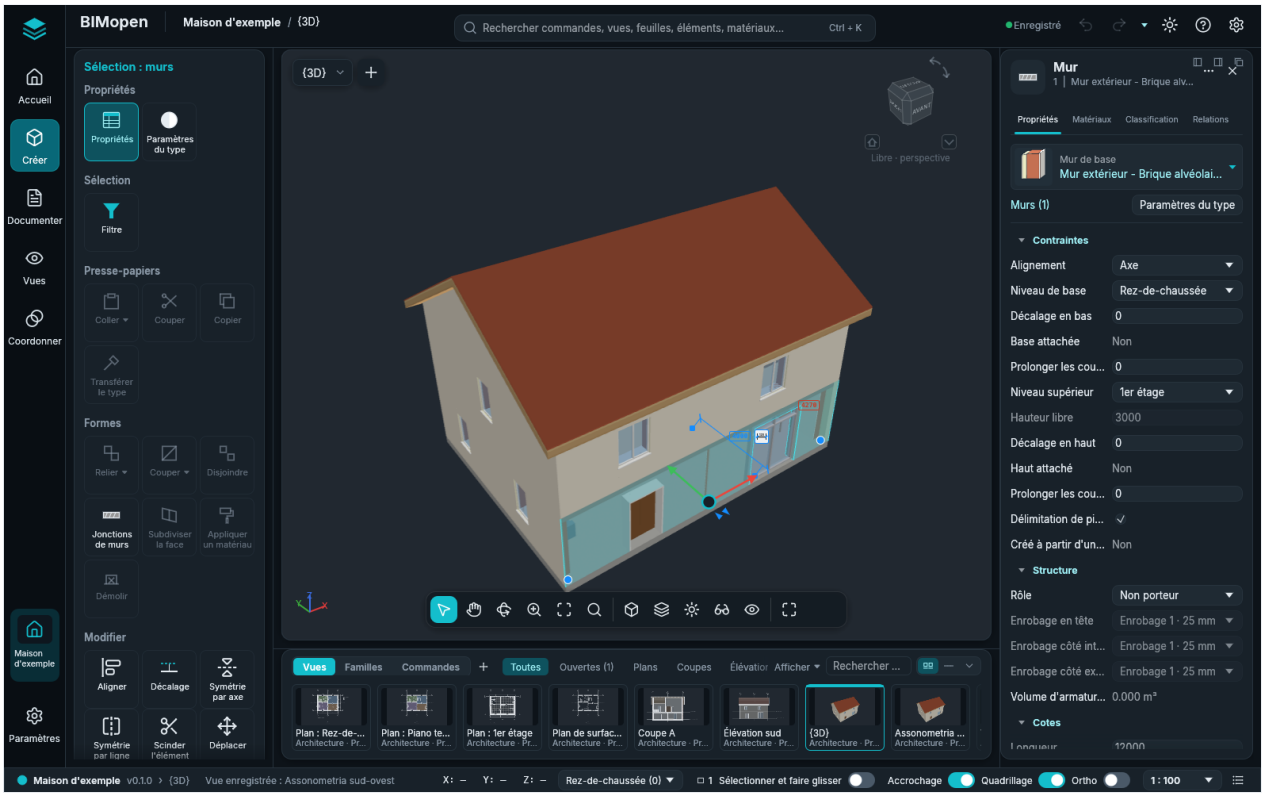
BIMopen a deux styles d'interface et un mode tactile. Tous exécutent les mêmes commandes, avec les mêmes noms, les mêmes raccourcis clavier et les mêmes résultats ; seuls l'aspect et la place des outils changent.

- Le style **BIMopen**, décrit dans L'interface et illustré dans tout ce manuel : la barre latérale, le panneau d'outils, la recherche de commandes, le panneau de l'élément et la barre des vues. BIMopen démarre dans ce style.
- Le style **Classique** : le ruban avec ses onglets, la barre des options, la palette **Propriétés** et l'**Index du projet** dans des panneaux.
- Le **mode tactile** : la disposition pour les écrans tactiles et les stylets, sur un moniteur tactile, une tablette ou un téléphone.

Choisir le style

1. Cliquez sur l'engrenage à l'extrémité droite de la barre supérieure, ou ouvrez le menu de l'application et choisissez **Options**.
2. Sous **Interface utilisateur**, réglez **Interface** sur **Classique** ou **BIMopen**. BIMopen démarre dans le style **BIMopen**.

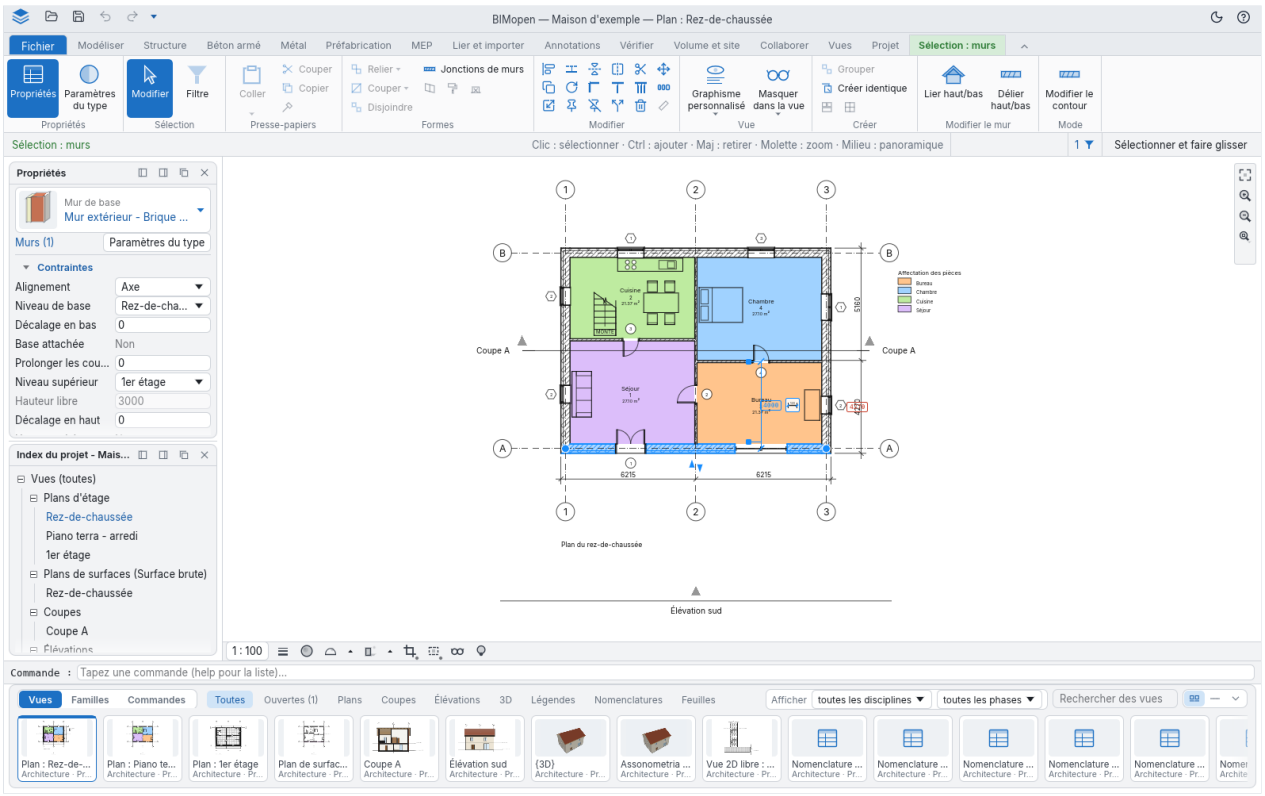
La fenêtre change aussitôt. Le choix est mémorisé, sur l'ordinateur et dans le navigateur, et la session suivante démarre dans le même style. **Thème** (**Clair** ou **Sombre**) s'applique aux deux styles.



En arabe, toute la fenêtre est en miroir, dans chaque style : la barre latérale et le panneau d'outils, ou les palettes, sont à droite, le panneau de l'élément à gauche.

Copyright © 2026 BIMopen

Le style Classique



Partie	Où	Ce qu'elle contient
Barre de titre	En haut	La barre d'outils d'accès rapide (**Ouvrir...**, **Enregistrer**, **Annuler**, **Rétablir** et les outils que vous ajoutez), le projet et la vue active, le thème clair ou sombre et le menu **?**
Ruban	Sous la barre de titre	**Fichier**, qui ouvre le menu de l'application, puis les onglets (**Modéliser**, **Structure**, **Béton armé**, **Métal**, **Préfabrication**, **MEP**, **Lier et importer**, **Annotations**, **Vérifier**, **Volume et site**, **Collaborer**, **Vues**, **Projet**) avec leurs groupes de boutons, et l'onglet contextuel pendant qu'un outil travaille ou que quelque chose est sélectionné
Barre des options	Sous le ruban	Les options de l'outil actif, comme le bandeau des options du style **BIMopen**, et à son extrémité droite ce que l'outil attend ou l'élément sous le curseur, le nombre d'éléments sélectionnés et **Sélectionner et faire glisser** ; un clic droit dessus propose **Ancrer en bas**
Propriétés et **Index du projet**	À gauche	L'onglet **Propriétés** du panneau de l'élément, et l'**Index du projet** de **Vues**, sous forme de panneaux qui s'ancrent d'un côté ou de l'autre ou flottent
Zone de dessin	Au centre	Les vues, chacune avec sa barre de contrôle de la vue en bas (échelle, détail, cadrage, isolement) et la barre de navigation sur son bord droit (**Zoom adapté**, **Zoom avant**, **Zoom arrière**, **Options de zoom**)
Ligne de commande	Sous la zone de dessin	Le journal et l'invite ; ce que vous tapez dans une vue y arrive
Barre des vues et des familles	En bas	La même barre que dans le style **BIMopen**

Les entrées de la barre latérale du style **BIMopen** contiennent les onglets du ruban : **Créer** les onglets de **Modéliser** à **Volume et site**, **Documenter** les feuilles de **Vues** et **Annotations**, **Vues** le reste de **Vues** et l'**Index du projet**, **Coordonner Vérifier** et **Collaborer**, **Paramètres Projet**.

Tout le style Classique

Chaque fonction du style **Classique** est dans le style **BIMopen**, une seule fois :

- chaque bouton du ruban est une tuile du panneau d'outils, dans l'entrée de la barre latérale qui contient son onglet, et l'onglet contextuel **Modifier** est la carte en haut du panneau pendant qu'un outil travaille ou que quelque chose est sélectionné ;

Copyright © 2026 BIMopen

- la marque de BIMopen en haut de la barre latérale ouvre le menu de l'application ; la barre supérieure a annuler, rétablir, les outils d'accès rapide et le menu **?** ;
- **Vues** contient tout l'**Index du projet**, avec ses menus ;
- une vignette de la barre des vues se fait glisser sur la feuille ouverte, ou sur la vignette d'une feuille, et son menu contextuel a les actions de l'arborescence et **Ouvrir dans la fenêtre active** ;
- le menu du sélecteur de vue organise les fenêtres des vues (**Changer de vue**, **Mosaïque**, **Cascade**, **Agrandir**, **Répliquer**, **Fermer masquées**) ; `Ctrl+Tab` passe à la fenêtre précédente ;
- le bouton droit sur une tuile propose **Ajouter à la barre d'outils d'accès rapide** : l'outil apparaît dans la barre supérieure, agit depuis toute section de la barre latérale, et son bouton droit propose **Supprimer de la barre d'outils d'accès rapide** ;
- les infobulles de touches fonctionnent comme sur le ruban : appuyez brièvement sur `Alt` (ou sur `F10`), puis la lettre d'un onglet ouvre la section de la barre latérale qui le contient (sa lettre s'affiche sur la barre latérale) et les lettres d'un outil le lancent.

Mode tactile

Le **Mode tactile** dispose l'interface pour les écrans tactiles et les stylets : téléphones, tablettes et moniteurs tactiles. Il exécute les mêmes commandes que les deux styles, avec les mêmes noms ; seule la disposition change, et chaque commande est assez grande pour un doigt.

L'activer

Options ▸ Interface utilisateur ▸ Mode tactile a trois valeurs :

Valeur	Effet
Automatique	Actif là où l'appareil est conçu pour le toucher : dans un navigateur avec le doigt comme pointeur ou une fenêtre d'au plus 900 pixels de large, et sous Android. Sur le bureau il reste éteint
Toujours	Toujours actif, sur le bureau aussi (un moniteur tactile, une tablette PC)
Jamais	Jamais actif

BIMopen retient le choix avec les autres préférences. **Menu ▸ Quitter le mode tactile** ramène l'autre interface jusqu'au prochain démarrage.

Téléphone, paysage et tablette

La disposition suit la place qu'a la fenêtre.

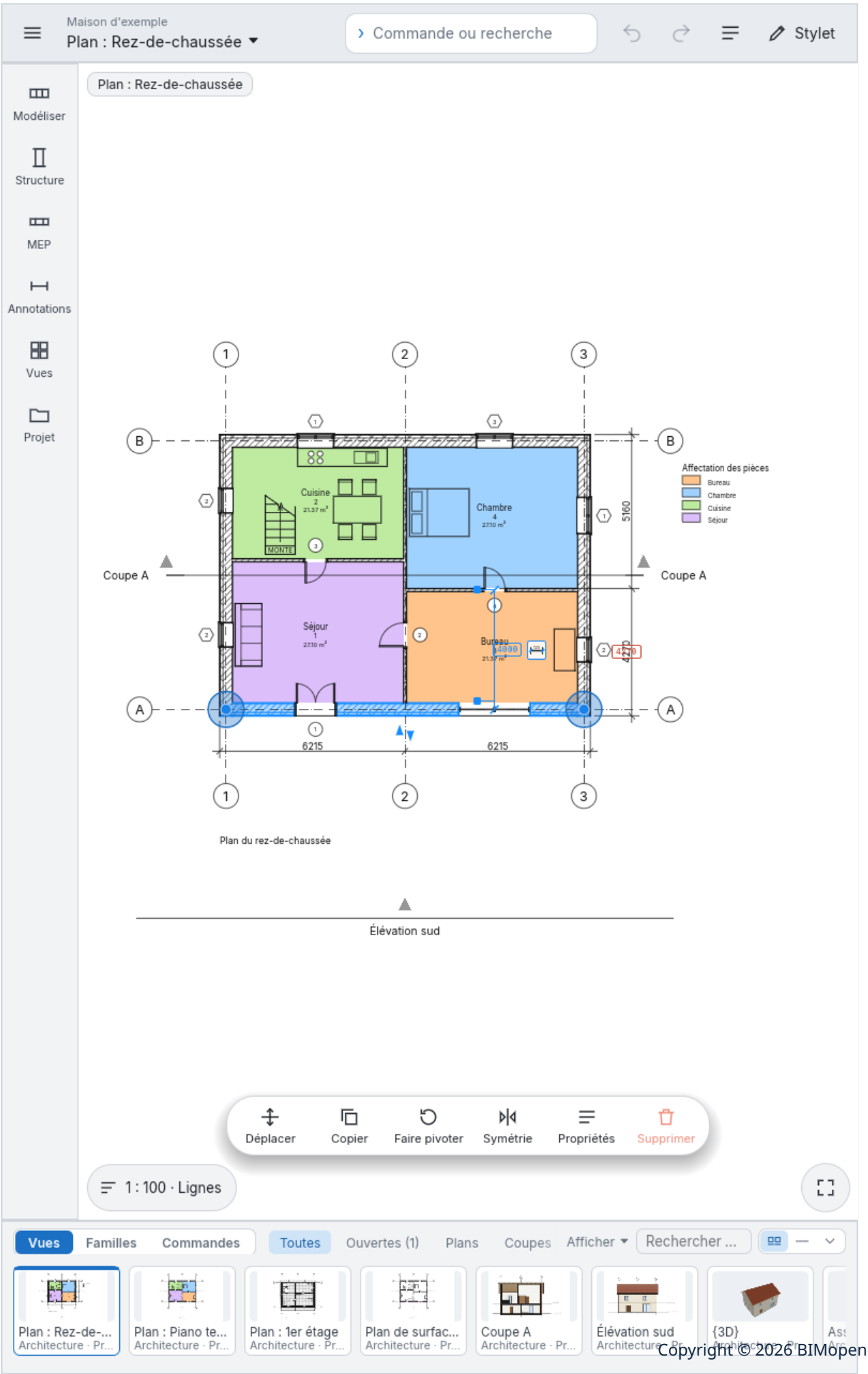
Sur un moniteur tactile, ou toute fenêtre large (ici 1920 × 1080) : la barre latérale à gauche ouvre une palette d'outils pour chaque catégorie (**Modéliser**, **Structure**, **MEP**, **Annotations**, **Vues**, **Projet**), les propriétés restent à droite, la barre des vues et des familles en bas, et le champ **Commande ou recherche** dans la barre supérieure, à côté d'**Annuler**, **Rétablir** et **Stylet**.

Copyright © 2026 BIMopen



Sur une tablette, à la verticale (800 × 1280) ou à l'horizontale (1280 × 800) : la même disposition que sur un moniteur. Là où la fenêtre est étroite, les propriétés sont rangées, pour laisser la place au dessin : **Propriétés** dans la barre supérieure les fait revenir.

Copyright © 2026 BIMopen



Copyright © 2026 BIMopen



Sur un téléphone, à la verticale (étroit et haut) : une barre supérieure compacte avec le menu, le projet et la vue (un toucher ouvre les vues), **Annuler**, **Rétablir**, **Commande ou recherche** et **Stylet** ; le dessin occupe toute la largeur ; cinq grands boutons en bas, **Vues**, **Familles**, **Outils** (**Modifier** quand quelque chose est sélectionné), **Propriétés** et **Commandes**, chacun ouvrant un panneau depuis le bas. Faites glisser la poignée du panneau vers le haut pour l'agrandir, vers le bas pour le réduire ou le fermer ; un toucher à côté le ferme.

Copyright © 2026 BIMopen



Sur un téléphone à l'horizontale (bas et large) : une barre latérale à gauche avec les catégories **Modéliser**, **Structure**, **MEP**, **Annotations**, **Vues** et **Projet**, plus les vues et les propriétés ; les panneaux s'ouvrent à droite.

Copyright © 2026 BIMopen



Les outils sont de grandes tuiles avec une icône et un nom. Un outil encore à venir est grisé, **Pas encore disponible** ; un outil qui ne fonctionne pas dans la vue 3D (**Niveau**, **Quadrillage**, **Plan de référence**, les annotations) y est grisé, **Non disponible dans la vue 3D**. Un toucher sur une tuile grisée dit pourquoi.

Pendant qu'un outil travaille, une bande verte sous la barre supérieure montre ses options et **Terminer**, qui l'arrête (ou achève une esquisse). Pendant que vous dessinez un mur, **Longueur…** ouvre la ligne de commande : tapez la longueur du mur suivant et, si besoin, son angle, comme `4,5` ou `4,5 90`.

Un toucher sélectionne, et les murs sélectionnés montrent de grandes poignées à leurs extrémités. Sur le dessin une barre flottante propose **Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, **Symétrie**, **Propriétés** et **Supprimer** ; un appui long ouvre le menu contextuel. En bas à gauche le bouton de la vue montre l'échelle et le style graphique et ouvre **Échelle**, **Détail**, **Style graphique**, **Soleil et ombres**, **Cadrage** et **Isoler temporairement** ; en bas à droite **Zoom adapté à la fenêtre**.

Gestes et stylet

Geste	Ce qu'il fait
toucher	sélectionne, ou place le point de l'outil actif
glisser d'un doigt	comme à la souris : une fenêtre de sélection, une poignée, un élément
appui long	le menu contextuel
deux doigts	déplacent la vue ; écartez ou rapprochez-les pour zoomer ; dans la vue 3D tournez-les pour faire pivoter le modèle
double toucher	adapte la vue à la fenêtre

Stylet dans la barre supérieure est pour un stylet : le stylet dessine et sélectionne, les doigts ne font que déplacer la vue (un doigt déplace, deux doigts déplacent, zooment et tournent). Une palette du stylet sur le côté du dessin a **Sélectionner**, **Mur**, **Porte**, **Fenêtre**, **Ligne de détail**, **Alignée**, **Texte** et **Autres outils…**. Dans un navigateur c'est le navigateur qui distingue le stylet du doigt ; dans l'application de bureau un toucher qui indique une pression est pris pour un stylet.

Copyright © 2026 BIMopen

Projets et fichiers

Ce chapitre décrit comment un projet est créé, ouvert, enregistré et échangé avec d'autres programmes, ses paramètres et les options de BIMopen lui-même.

Créer un projet

menu de l'application ➤ Nouveau ➤ Projet... ouvre **Nouveau projet** :

- **Fichier gabarit** : le gabarit par défaut de BIMopen, ou celui défini dans **Options ➤ Emplacements des fichiers** ; un fichier gabarit choisi avec **Parcourir...** ; ou **Aucun**, qui part de deux niveaux et d'un type de chaque sorte.
- **Créer un nouveau** : **Projet** ou **Gabarit de projet**.

Un projet créé à partir d'un gabarit a tout ce qu'avait le gabarit : types, paramètres, vues, feuilles, informations sur le projet et configurations d'impression. L'enregistrer demande un nom, de sorte que le gabarit n'est pas écrasé.

Gabarits

Un gabarit est un fichier `.bimtpl`. **menu de l'application ➤ Enregistrer sous ➤ Gabarit...** enregistre le projet ouvert comme gabarit ; un projet créé comme **Gabarit de projet**, ou un gabarit ouvert, est lui aussi enregistré comme gabarit.

Ouvrir un projet

`Ctrl+O` ou **menu de l'application ➤ Ouvrir...** ouvre un projet. **menu de l'application ➤ Documents récents** liste les derniers projets, le plus récent en premier ; une punaise garde un projet dans la liste. Sans fichier, BIMopen démarre sur **Fichiers récents**, avec les projets récents, **Ouvrir...**, **Nouveau** et le **Projet d'exemple** (sauf si **Activer la page Fichiers récents au démarrage** est décoché dans les options). Déposer un fichier de projet sur la fenêtre l'ouvre aussi.

Un projet déjà ouvert dans une autre fenêtre de BIMopen s'ouvre en lecture seule : **Enregistrer** demande un nouveau nom. Si BIMopen s'est arrêté sans enregistrer (un plantage, une coupure de courant), rouvrir le projet ramène le travail non enregistré sous forme de modifications non enregistrées.

Enregistrer

`Ctrl+S`, ou un clic sur l'état d'enregistrement dans la barre supérieure, enregistre le projet ; jusque-là, le fichier reste tel qu'il a été enregistré la dernière fois, et la barre supérieure indique **Modifications non enregistrées**. **menu de l'application ➤ Enregistrer sous ➤ Projet...** l'écrit dans un nouveau fichier et continue dans celui-ci.

Enregistrer sous ➤ Options... ouvre **Options d'enregistrement du fichier** : **Nombre maximal de sauvegardes** garde autant de versions antérieures à côté du fichier (`house.0001.bimopen`, `house.0002.bimopen`...), en supprimant la plus ancienne ; **Compacter le fichier** réécrit le fichier sans ses parties obsolètes au prochain enregistrement.

Quand un projet modifié reste non enregistré pendant l'intervalle défini dans **Options ➤ Général** (**Intervalle de rappel d'enregistrement**, 30 minutes au départ), **Rappel d'enregistrement** propose de l'enregistrer, de ne pas l'enregistrer, ou de changer l'intervalle.

Un seul projet est ouvert à la fois : le projet ouvert prend la place du précédent, dont les vues se ferment avec lui. Ouvrir le projet déjà ouvert le laisse tel quel, s'il n'a pas de modifications non enregistrées ; avec des modifications, répondre **Non** à la question de les enregistrer les abandonne et rouvre le fichier tel qu'enregistré la dernière fois, comme le fermer sans enregistrer puis le rouvrir.

Avant **Nouveau**, **Ouvrir...**, un document récent, un fichier déposé, `open` dans la ligne de commande, le projet d'exemple, ou la fermeture de la fenêtre, un projet modifié demande **Enregistrer les modifications de ... ?** : **Oui** l'enregistre, **Non** abandonne les modifications, **Annuler** le garde ouvert.

Dans le navigateur, **Ouvrir...** utilise le sélecteur de fichiers du navigateur, et **Enregistrer** télécharge le fichier ; les sauvegardes, la récupération après plantage et l'ouverture en lecture seule demandent un fichier sur disque et n'existent que sur le poste de travail.

Copyright © 2026 BIMopen

Paramètres du projet

Informations sur le projet

Paramètres ➤ Paramètres ➤ Informations sur le projet définit le nom, le numéro, le client, l'adresse, la date d'émission et l'état du projet : les cartouches de toutes les feuilles les montrent.

Unités du projet

Paramètres ➤ Paramètres ➤ Unités du projet liste les grandeurs (longueur, surface, volume, angle, pente et les autres) avec un exemple de chacune, et le **Symbole décimal/groupement des chiffres**. **Format…** d'une grandeur définit son unité, son **Arrondi** (un nombre de décimales, ou **Personnalisée** avec un **Facteur d'incrément**, par exemple 5 mm), son **Symbole d'unité**, **Supprimer les zéros de fin**, le signe plus des valeurs positives et le groupement des chiffres.

Paramètres du soleil

Paramètres ➤ Paramètres supplémentaires ➤ Paramètres du soleil ouvre les paramètres du soleil de la vue active, comme le bouton du soleil de la barre de contrôle d'affichage (voir Vues et graphismes).

Options

menu de l'application ➤ Options a quatre onglets ; les choix sont conservés d'une session à l'autre.

Onglet	Ce qu'il définit
Général	L'intervalle de rappel d'enregistrement
Interface utilisateur	Le thème (**Clair** ou **Sombre**), la langue, le style et la taille de l'interface ; **Activer la page Fichiers récents au démarrage** ; dans le style **Classique**, l'onglet du ruban après la fin d'une sélection ou la fermeture d'un outil (**Rester dans l'onglet Modifier** ou **Revenir à l'onglet précédent**) et **Afficher l'onglet contextuel lors de la sélection** ; **Assistance des info-bulles** (**Aucune**, **Minimale**, **Normale**, **Élevée**)
Graphisme	**Inverser la couleur d'arrière-plan**, **Couleur de sélection**, **Couleur de mise en surbrillance**, **Utiliser l'anticrénelage pour les vues 3D**, **Apparence du texte des cotes temporaires** (taille et arrière-plan)
Emplacements des fichiers	**Chemin du fichier gabarit par défaut** (le gabarit de **Nouveau**) et **Chemin par défaut des fichiers utilisateur** (où s'ouvrent les boîtes de dialogue de fichiers)

Copier les paramètres d'un projet

Paramètres ➤ Paramètres ➤ Copier les paramètres d'un projet copie des paramètres d'un autre projet dans celui-ci. Dans **Sélectionner les éléments à copier**, choisissez le projet avec **Parcourir…** (**Copier depuis :**), puis cochez ce qu'il faut copier : les types de murs, sols, toits, portes et fenêtres, escaliers, garde-corps, panneaux et meneaux de murs-rideaux, les styles de ligne, les types de régions remplies, les matériaux, les motifs de remplissage et de ligne, les épaisseurs de ligne, les styles par catégorie, les gabarits de vue, les filtres, les types de fenêtre, les cartouches, les unités du projet, les configurations d'impression et les informations sur le projet (**Tout sélectionner**, **Aucun**).

Ce qui est copié apporte ce qu'il utilise : un type de mur ses matériaux, un matériau ses motifs, un gabarit de vue ses filtres. Quand des noms sont déjà dans le projet, **Types en double** demande s'il faut les **Remplacer** ou transférer les **Nouveaux uniquement**. Tout le transfert est une seule étape d'annulation.

Échanger des fichiers

Exporter vers IFC

menu de l'application ➤ Exporter ➤ IFC… écrit le modèle en IFC4 : les murs avec leur axe et leur corps, les ouvertures, les portes, les fenêtres, les sols, les toits, les escaliers, les garde-corps, les murs-rideaux, le mobilier et les pièces comme espaces, sur leurs étages.

Exporter ➤ Options ➤ Options IFC… ouvre **Classes d'exportation IFC** : la classe IFC de chaque catégorie ; **Non exporté** exclut une catégorie, et **Standard** revient aux classes standard. Les classes sont conservées avec le projet.

Ouvrir des fichiers IFC

menu de l'application ➤ Ouvrir ➤ IFC… crée un nouveau projet à partir d'un fichier IFC2x3 ou IFC4, en mètres ou en millimètres : les étages deviennent des niveaux, les murs sont reconstruits à partir de leur axe (ou du grand côté de leur corps),

Copyright © 2026 BIMopen

les dalles deviennent des sols, les portes et les fenêtres vont dans les murs que coupent leurs ouvertures, et les espaces deviennent des pièces. Les messages comptent ce qui n'a pas été lu.

Ouvrir ➤ Options IFC… ouvre **Options d'import IFC** : ce que devient chaque classe IFC (murs, sols, portes, fenêtres, pièces ou **Non importé**), et **Standard**. Les choix sont conservés d'une session à l'autre.

Fichiers .rvt

Ouvrir un fichier `.rvt` crée un nouveau projet à partir de ce qui peut en être lu : niveaux, types de murs et murs, portes et fenêtres, sols. Les messages disent ce qui a été approché.

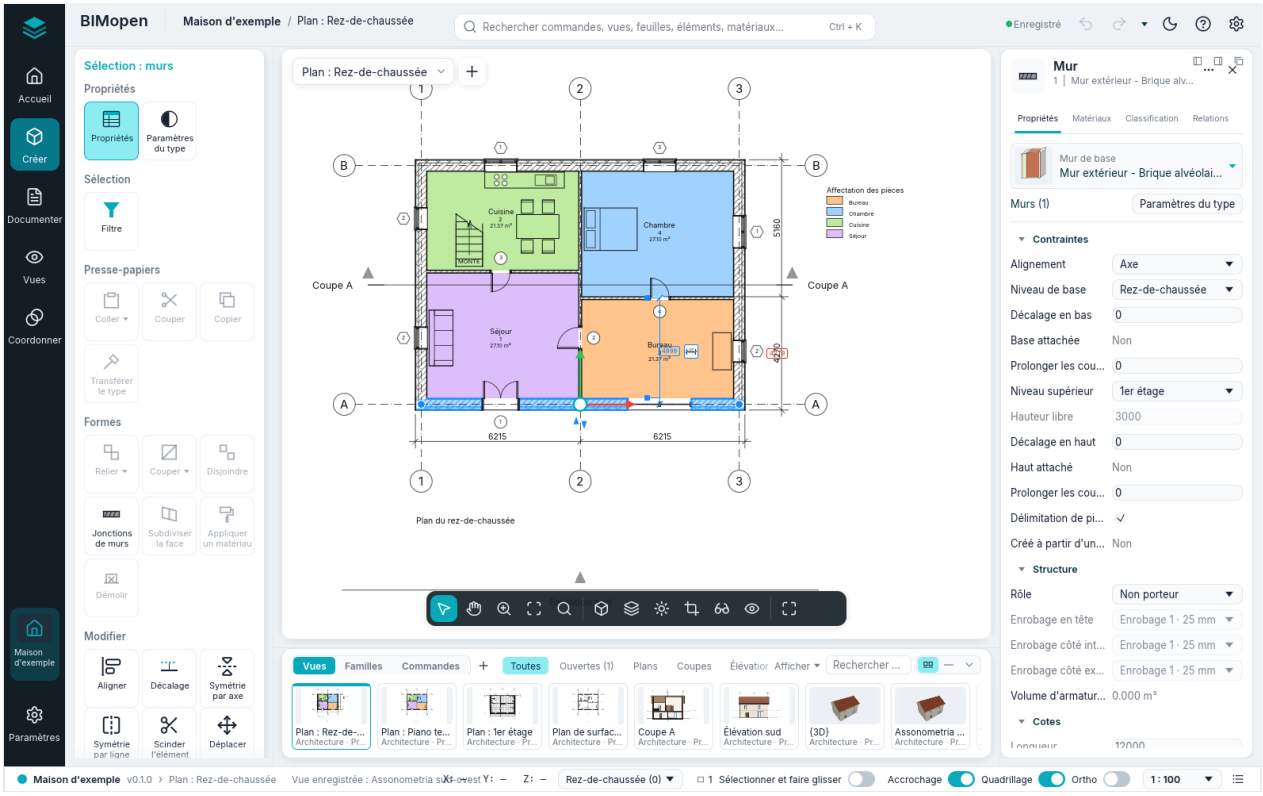
Autres exportations

L'impression en PDF et l'exportation d'images sont décrites dans Feuilles, nomenclatures et impression ; les nomenclatures s'exportent en texte délimité depuis le même chapitre. `bimopen-cli convert` exporte depuis la ligne de commande (voir Ligne de commande et MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

Sélection et modification

Avant presque toute modification, on sélectionne ce que l'on veut changer. Ce chapitre décrit comment les éléments sont mis en évidence et sélectionnés, comment on affine une sélection, comment on fait glisser les éléments sélectionnés, et les outils du groupe **Modifier**. Tout fonctionne de la même manière dans l'application de bureau et dans le navigateur.



Mettre en évidence et sélectionner

Placez le curseur sur un élément : ses lignes sont dessinées plus épaisses, la barre d'état en bas de la fenêtre le nomme (catégorie et type, comme **Murs : Mur extérieur...**), et après un instant les mêmes mots apparaissent sous le curseur. Cliquez pour sélectionner l'élément mis en évidence. Un élément sélectionné est dessiné dans la couleur de sélection dans chaque vue où il apparaît, et le nombre à l'extrémité droite de la barre d'état indique combien d'éléments sont sélectionnés.

Un clic droit sur un élément le sélectionne et ouvre le menu contextuel. `Esc`, ou un clic sur un endroit vide, efface la sélection.

Pour...	Faites ceci
ajouter un élément à la sélection	`Ctrl` + clic
retirer un élément de la sélection	`Shift` + clic
sélectionner ce qui est entièrement dans une fenêtre	faites glisser de gauche à droite
sélectionner ce qu'une fenêtre touche	faites glisser de droite à gauche (la fenêtre est en tirets)
ajouter, ou retirer, ce qu'une fenêtre attrape	faites glisser avec `Ctrl`, ou avec `Shift`
sélectionner de nouveau ce qui était sélectionné auparavant	`Ctrl+Left`, ou clic droit ▸ **Sélection précédente**

Les fenêtres fonctionnent dans les plans, les coupes, les feuilles et les vues 3D. Dans une vue 3D le bouton gauche sélectionne ; le bouton droit fait orbiter et le bouton central effectue un panoramique (voir L'interface).

Éléments proches : TAB

Quand des éléments sont proches ou superposés, celui qui est mis en évidence n'est pas toujours celui que vous voulez. Gardez le curseur immobile et appuyez sur `Tab` : l'élément suivant sous le curseur est mis en évidence et la barre d'état le nomme. `Shift+Tab` revient en arrière. Cliquez pour sélectionner l'élément mis en évidence. Dans une vue 3D, `Tab` passe de l'élément le plus proche à ceux qui sont derrière ; sur une feuille, entre les vues placées l'une sur l'autre.

Copyright © 2026 BIMopen

Chaînes de murs et de lignes

Les murs et les lignes joints par leurs extrémités forment une chaîne. Le curseur sur l'un d'eux, `Tab` met en évidence toute la chaîne (la barre d'état indique **Chaîne de n éléments joints**) ; un clic la sélectionne. Une chaîne peut mêler murs, séparateurs de pièces et contours de surface ; les lignes de détail forment des chaînes avec les lignes de détail de leur vue. Là où trois éléments ou plus se rejoignent, la chaîne continue le long de celui qui forme le plus petit angle avec le dernier ; un mur qui s'arrête contre un autre entre ses extrémités prolonge la chaîne le long de ce mur.

Une partie de chaîne. Sélectionnez le premier élément de la partie, placez le curseur sur le dernier et appuyez sur `Tab` : les éléments compris entre eux sont mis en évidence. Un deuxième `Tab` met en évidence toute la chaîne, un troisième le dernier élément seul. Cliquez pour sélectionner ce qui est mis en évidence. Sur une chaîne fermée, la partie fait le tour du côté où se trouve le curseur : près de l'extrémité du dernier élément que ce sens atteint en premier.

Éléments joints en un point. Sélectionnez un élément et gardez le curseur dessus, près d'une extrémité où d'autres sont joints. `Tab` le met en évidence avec le plus proche de ceux qui y sont joints ; `Tab` de nouveau, tous les éléments joints à cet endroit. Cliquez pour les sélectionner.

Une chaîne sélectionnée. Là où deux murs ou lignes sélectionnés se rejoignent, une poignée ronde apparaît. Faites-la glisser pour déplacer la jonction : les extrémités sélectionnées qui s'y trouvent bougent ensemble et restent jointes ; les éléments non sélectionnés restent en place. Faites glisser la chaîne avec `Shift` pour la déplacer en entier, horizontalement ou verticalement ; faites-la glisser avec `Ctrl` pour en placer une copie.

Filtrer une sélection

Cliquez sur le nombre dans la barre d'état, ou sur **Filtre** dans la carte contextuelle, pour ouvrir **Filtre**. Il liste les catégories de la sélection, le nombre d'éléments de chacune et le total. Décochez une catégorie pour en écarter les éléments : la sélection et le nombre dans la barre d'état suivent aussitôt. **Tout sélectionner** et **Tout désélectionner** cochent ou décochent toutes les catégories. **OK** garde la sélection, **Annuler** rétablit celle du départ.

Sélectionner toutes les occurrences

Clic droit sur un élément ▸ **Sélectionner toutes les occurrences**, puis **Visibles dans la vue** (les éléments du même type affichés dans la vue active) ou **Dans tout le projet**. Taper `SA` puis `Enter` fait la même chose que **Visibles dans la vue**. L'élément doit avoir un type : les pièces, par exemple, n'en ont pas.

Faire glisser des éléments

Faites glisser un élément sélectionné pour le déplacer ; toute la sélection se déplace ensemble, et un glisser s'annule avec un seul `Ctrl+Z`. Une cote temporaire montre le déplacement, et la barre d'état sa longueur (**Déplacer : 1500**). Avec **Sélectionner et faire glisser** activé dans la barre d'état, on peut faire glisser un élément sans le sélectionner d'abord ; désactivé, un glisser qui commence sur un élément non sélectionné dessine une fenêtre.

- Un mur joint par ses extrémités à des murs non sélectionnés ne se déplace que perpendiculairement à lui-même, et les murs joints s'allongent pour rester joints. Les murs qui s'arrêtent contre lui suivent aussi. Maintenez `Shift` pour le déplacer librement ; les murs joints suivent quand même.
- Tout autre élément se déplace librement ; maintenez `Shift` pour garder le déplacement horizontal ou vertical.
- Les portes et fenêtres se déplacent avec leur mur et gardent leur place le long de celui-ci. Glissées seules, elles coulissent le long du mur ; lâchées sur un autre mur, elles y passent.
- Maintenez `Ctrl` au début du glisser pour placer plutôt une copie.

On fait glisser des éléments dans les plans, les coupes et les élévations (le long de la vue), sur les feuilles (les vues) et dans les vues 3D, où ils se déplacent sur le plan horizontal où vous les avez saisis. Les touches fléchées déplacent la sélection d'un petit pas, arrondi à une valeur ronde selon le zoom de la vue ; avec `Shift`, de dix pas.

Les outils de modification

Le groupe **Modifier** de la carte contextuelle a trois rangées : **Aligner**, **Décaler**, **Symétrie par axe**, **Symétrie par ligne**, **Scinder l'élément**, **Diviser avec joint** ; **Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, **Raccourcir/Allonger**, **Raccourcir/Allonger un élément**, **Raccourcir/Allonger plusieurs éléments** ; **Répéter en série**, **Échelle**, **Fixer**, **Déverrouiller**, **Supprimer**. La barre d'état indique ce que chaque outil attend ensuite, et le bandeau des options montre ses options. `Esc` annule l'étape en cours ; pressée de nouveau, elle termine l'outil.

Copyright © 2026 BIMopen

Déplacer, **Copier**, **Faire pivoter**, les deux outils **Symétrie**, **Répéter en série** et **Échelle** travaillent sur la sélection. Lancés sans rien de sélectionné, ils vous laissent sélectionner d'abord (clics, `Ctrl`, fenêtres, `Tab`), puis continuent quand vous appuyez sur `Enter` ou sur **Fin** dans le bandeau des options.

Déplacer, **Copier** et **Faire pivoter** fonctionnent aussi dans les vues 3D : leurs points sont pris sur le plan du niveau cliqué.

Avant chaque clic, l'outil montre ce que ferait le clic : la sélection dessinée là où elle irait (déplacée, copiée, tournée, en symétrie par rapport à l'axe sous le curseur, décalée du côté du curseur, alignée sur la référence), qui suit le curseur, avec la distance ou l'angle à côté.

Là où un outil demande un second point, vous pouvez taper une distance (ou un angle) et appuyer sur `Enter` : elle s'affiche à côté du curseur pendant la saisie et se mesure vers le curseur.

Déplacer

Cliquez sur un point de base, puis sur la destination. L'outil se termine et les éléments restent sélectionnés. Options :

- **Contraindre** : le déplacement se fait le long du mur sélectionné ou perpendiculairement à lui (horizontal ou vertical pour les autres éléments) ;
- **Disjoindre** : les murs joints aux murs déplacés ne suivent pas, et une porte ou une fenêtre peut être déplacée sur un autre mur ;
- **Copier** : des copies sont placées à la place ; avec **Multiple**, une à chaque clic jusqu'à `Esc`.

Copier

Comme **Déplacer**, mais une copie est placée. Avec **Multiple**, une copie à chaque clic jusqu'à `Esc` ; **Contraindre** comme pour Déplacer.

Faire pivoter

Le centre de rotation apparaît au milieu de la sélection ; faites-le glisser pour le placer ailleurs. Cliquez sur le premier rayon, puis sur le second : la sélection tourne de l'angle entre eux, montré par une cote angulaire temporaire. Au lieu du second rayon, tapez l'angle et appuyez sur `Enter`, ou tapez-le dans **Angle** du bandeau des options et appuyez sur `Enter`. **Copier** fait pivoter une copie ; sans **Disjoindre**, les murs joints à ceux qui tournent suivent.

Symétrie

Symétrie par axe : cliquez sur un mur, une grille ou une ligne comme axe. **Symétrie par ligne** : cliquez sur deux points. **Copier** est coché : une copie symétrique est placée ; décochez-le pour appliquer la symétrie aux éléments eux-mêmes.

Répéter en série

Linéaire : cliquez sur deux points. **Numéro** est le nombre total d'éléments. Avec **Déplacer vers : 2°** les deux points donnent l'espacement ; avec **Dernier**, le dernier élément va au second point et les autres sont répartis régulièrement. **Contraindre** garde la direction le long de la sélection ou perpendiculaire à elle.

Radial : faites glisser le centre autour duquel tournent les copies, cliquez sur le premier rayon, puis sur le second (ou tapez l'angle et appuyez sur `Enter`, aussi dans **Angle**). Avec **2°** l'angle est celui entre voisins, avec **Dernier** c'est l'ouverture totale.

Décaler

Déplace un mur ou une ligne perpendiculairement à lui-même, ou en place une copie (**Copier** est coché).

- **Numérique** : réglez **Décaler**, puis cliquez sur l'élément du côté où il doit aller. Appuyez d'abord sur `Tab` pour décaler toute la chaîne (de la même catégorie) d'un seul tenant : ses angles sont conservés.
- **Graphique** : cliquez sur l'élément (`Tab` pour la chaîne), puis sur deux points : leur distance, perpendiculaire à l'élément, est le décalage. Vous pouvez aussi la taper. `Ctrl` copie.

Aligner

Cliquez sur la référence, puis sur l'élément à aligner : la face de l'élément la plus proche de votre clic va sur la face de la référence la plus proche de son clic. **Préférence :** choisit **Faces du mur** ou **Axes du mur**. Après l'alignement, un cadenas apparaît sur la face alignée : cliquez dessus pour garder les deux alignés, de sorte que déplacer la référence déplace aussi l'autre. Sans **Alignement multiple**, le clic suivant choisit une nouvelle référence ; avec l'option (ou en maintenant `Ctrl`), vous alignez plusieurs éléments sur la même. `Esc` une fois commence un nouvel alignement, deux fois termine l'outil.

Copyright © 2026 BIMopen

Raccourcir/Allonger

Les murs et les lignes sont ajustés ou prolongés ; cliquez sur chacun du côté à garder.

- **Raccourcir/Allonger** : deux éléments, qui se rejoignent alors en angle ;
- **Raccourcir/Allonger un élément** : la limite, puis l'élément ;
- **Raccourcir/Allonger plusieurs éléments** : la limite, puis chaque élément tour à tour.

Scinder l'élément et Diviser avec joint

Scinder l'élément : cliquez sur un mur ou une ligne là où il doit devenir deux. Avec **Supprimer le segment intérieur**, cliquez sur deux points : la partie entre eux est supprimée, avec les portes et fenêtres qu'elle contient. **Diviser avec joint** : réglez **Espace de jonction**, puis cliquez : les deux parties sont séparées de cette distance.

Échelle

Les murs et les lignes (et la position des cotes) peuvent être mis à l'échelle ; avec autre chose dans la sélection, **Échelle** n'est pas disponible. **Graphique** : cliquez sur l'origine, la fin d'un premier vecteur, la fin d'un second : les éléments sont mis à l'échelle selon le rapport des deux longueurs (vous pouvez taper la seconde). **Numérique** : réglez **Facteur d'échelle**, puis cliquez sur l'origine. Les portes et fenêtres gardent leur distance au milieu de leur mur.

Fixer et Déverrouiller

Fixer maintient les éléments sélectionnés en place : on ne peut ni les faire glisser, ni les déplacer avec un outil, ni les supprimer, et un message l'indique. Un élément fixé montre une punaise lorsqu'il est sélectionné ; cliquez sur la punaise, ou utilisez **Déverrouiller**, pour le libérer.

Supprimer, annuler et rétablir

Supprimer (ou la touche `Del`) retire la sélection et ce qu'elle héberge ; les éléments fixés restent. `Ctrl+Z` annule la dernière modification et `Ctrl+Y` la rétablit : chaque outil, glisser ou déplacement aux flèches est une seule étape.

Raccourcis tapés

Tapez les lettres et appuyez sur `Enter` : `MV` **Déplacer**, `CO` **Copier**, `RO` **Faire pivoter**, `MM` **Symétrie par axe**, `DM` **Symétrie par ligne**, `AR` **Répéter en série**, `OF` **Décaler**, `AL` **Aligner**, `TR` **Raccourcir/Allonger**, `SL` **Scinder l'élément**, `SG` **Diviser avec joint**, `RE` **Échelle**. `PN` fixe et `UP` déverrouille la sélection, `SA` sélectionne toutes ses occurrences visibles dans la vue. Raccourcis clavier les liste tous.

Pas encore disponible

- `Tab` pour atteindre une partie d'un élément : un panneau ou un meneau de mur-rideau, une partie d'un mur empilé ;
- **Sélectionner toutes les occurrences** depuis un type dans l'**Index du projet** ;
- **Grouper et associer** du **Répéter en série** ;
- la scission des murs le long d'une ligne horizontale dans les élévations et les vues 3D ;
- couper, copier et coller par le presse-papiers, **Coller aligné**, **Créer identique**.

Copyright © 2026 BIMopen

Murs, portes et fenêtres

Ce chapitre décrit comment on dessine les murs, comment ils se joignent et s'attachent aux toits et aux sols, comment on règle leurs types et leurs couches, et comment on y place des portes et des fenêtres, comment on les inverse, on les déplace et comment elles sont dessinées à chaque niveau de détail.

Dessiner des murs

Créer ▸ Construire ▸ Mur (ou `WA`) lance l'outil mur, dans un plan ou dans la vue 3D. Choisissez le type de mur dans le sélecteur de type en haut du panneau de l'élément ; **Paramètres du type** modifie le type, et avec lui chaque mur de ce type. La carte contextuelle **Dessiner : mur** montre le groupe **Dessiner**, et le bandeau des options montre :

Option	Ce qu'elle fait
Hauteur ou **Profondeur**	Le mur monte depuis le niveau (**Hauteur**) ou descend depuis lui (**Profondeur**)
Un niveau, ou **Non lié** avec une valeur	Le mur atteint ce niveau, ou est aussi haut (ou profond) que la valeur
Niveau	Dans une vue 3D seulement : le niveau sur lequel reposent les murs ; prend le niveau de la surface du premier clic
Alignement	Le plan du mur qui suit les clics : **Axe** (par défaut), l'axe du noyau, ou l'une des faces de finition et du noyau, extérieure ou intérieure
Continuer	Activée, chaque clic termine un mur et commence le suivant ; désactivée, chaque paire de clics fait un mur à part
Décalage	L'**Alignement** passe à cette distance des clics, vers l'extérieur
Rayon	Indisponible : il demande des murs courbes, et apparaît désactivé
Jonction aux extrémités	Pas encore disponible, affichée grisée : les murs dessinés se joignent toujours ; la jonction d'une extrémité s'empêche ensuite depuis sa commande
Jonction automatique	Pas encore disponible, affichée grisée et cochée : les murs se joignent à ceux qu'ils rencontrent

Dans la vue 3D, le mur en cours de dessin suit le curseur sous forme de solide, avec son épaisseur et sa hauteur jusqu'au niveau supérieur (ou la hauteur saisie), sur le plan du niveau, avec sa longueur et son angle en cote temporaire ; **Maj** le garde orthogonal et **Échap** le retire. **Rectangle**, les polygones et **Choisir des lignes** y fonctionnent aussi : les murs de toute la forme suivent le curseur, et la ligne du niveau sous le curseur se choisit comme en plan.

Pendant le dessin :

- l'extérieur du mur est à gauche du sens de dessin : dessiné de gauche à droite, la face extérieure est en haut. L'aperçu montre la face extérieure plus épaisse ;
- la **barre d'espace** met l'extérieur du mur suivant de l'autre côté ;
- après le premier point, tapez une longueur et appuyez sur Entrée : la valeur s'affiche dans un cadre près du curseur, et le mur s'arrête à cette distance, dans la direction du curseur (les quadrillages, les séparateurs de pièces et les contours de surface, les coupes et les élévations acceptent de même une longueur tapée) ;
- **Échap** termine la chaîne ; encore **Échap**, ou **Modifier**, ferme l'outil.

Le groupe **Dessiner** choisit la forme :

Forme	Comment
Ligne	Cliquez le début et la fin de chaque mur
Rectangle	Cliquez deux coins opposés : quatre murs joints, l'extérieur à l'extérieur
Polygone inscrit	Réglez **Côtés** dans le bandeau des options, cliquez le centre et un sommet : les sommets sont sur le cercle
Polygone circonscrit	De même, mais les côtés touchent le cercle
Choisir des lignes	Cliquez une ligne du plan (une ligne ou une arête d'un élément) : un mur le long de celle-ci. Appuyez sur **TAB** sur une ligne pour prendre toute la chaîne des lignes qui lui sont jointes, puis cliquez

Copyright © 2026 BIMopen

L'alignement et l'inversion

Sélectionnez un mur : des points bleus marquent les extrémités de sa ligne d'alignement, et deux flèches se tiennent sur son côté extérieur. Un clic sur les flèches retourne le mur autour de sa ligne d'alignement : la première et la dernière couche s'échangent, les portes et les fenêtres gardent leur orientation. Changer l'**Alignement** d'un mur placé ne le déplace pas ; l'inversion suivante le tourne autour du nouveau plan. Changer le type d'un mur, ou ses couches, laisse sa ligne d'alignement où elle était.

Lier les murs aux toits et aux sols

Un mur peut suivre un toit ou un sol au lieu d'une hauteur fixe.

1. Sélectionnez les murs.
2. **Sélection : murs ▸ Modifier le mur ▸ Lier haut/bas**.
3. Dans le bandeau des options, **Attacher le mur : Haut** ou **Base**.
4. Cliquez le toit ou le sol, dans un plan, une coupe ou la vue 3D.

Avec **Haut**, les murs montent ou descendent jusqu'à la sous-face du toit (en suivant ses pentes : les murs pignons montent jusqu'au faîtage) ou du sol au-dessus. Avec **Base**, ils reposent sur la face supérieure du sol en dessous. Dès lors ils le suivent : un toit plus raide, un toit relevé par son décalage de base, un sol déplacé emportent les murs avec eux.

Pour les délier : sélectionnez les murs, **Sélection : murs ▸ Modifier le mur ▸ Délier haut/bas**, puis cliquez l'élément dont les détacher, ou appuyez sur **Détacher tout** dans le bandeau des options. Les murs gardent la hauteur qu'ils ont à ce moment, et peuvent être attachés de nouveau à tout moment. Quand un toit ou un sol auquel des murs sont attachés est supprimé, ces murs gardent aussi leur hauteur.

Les propriétés **Haut attaché** et **Base attachée** montrent l'état (lecture seule) ; tant que le haut est attaché, **Hauteur libre** est en lecture seule.

Modifier le contour d'un mur

Un mur n'est pas forcément un rectangle : son contour s'esquisse dans une élévation ou une coupe parallèle, avec des trous, comme pour un pignon ou un mur en gradins.

1. Sélectionnez le mur et cliquez sur **Mode ▸ Modifier le contour** dans sa carte contextuelle. Depuis un plan ou une vue non parallèle au mur, **Atteindre la vue** liste les coupes et élévations parallèles : choisissez-en une et cliquez sur **Ouvrir la vue**.
2. Le mode esquisse s'ouvre avec le contour du mur en magenta. Changez-le avec **Ligne** et **Rectangle** (voir le mode esquisse) : choisissez une ligne et appuyez sur `Del`, dessinez-en de nouvelles, ou un **Cercle**. Chaque contour fermé à l'intérieur est un trou à travers toutes les couches ; un contour dans un trou est de nouveau plein.
3. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition** (ou **Annuler le mode d'édition** pour laisser le mur tel qu'il était).

Le mur prend ce contour en 3D, dans les coupes et en plan, où il n'est coupé que là où le contour atteint le plan de coupe ; ses portes et fenêtres le coupent toujours, aussi sur un trou, qui reste un trou. Un haut attaché à un toit ou à un sol le limite toujours. Plan, coupes, élévations et vue 3D montrent un seul solide, tiré du même contour et des mêmes trous. Les couches qui se retournent habillent les trous comme les portes et les fenêtres (voir Types de murs et couches). Un mur-rideau garde les panneaux et les meneaux à l'intérieur de son nouveau contour. **Mode ▸ Réinitialiser le contour** le rend de nouveau rectangulaire ; `Ctrl+Z` annule l'un comme l'autre.

Le contour se modifie aussi dans la vue 3D : l'esquisse se trouve sur le plan du mur et la vue reste en 3D. Ce n'est que depuis un plan qu'**Atteindre la vue** apparaît, et rien ne change tant qu'une vue n'est pas ouverte avec **Ouvrir la vue**. Pendant l'esquisse, le contour d'origine du mur est tracé en lignes de référence pointillées ; l'esquisse s'accroche à leurs extrémités et sur elles.

Jonctions de murs

Les murs dont les extrémités se rencontrent se joignent d'eux-mêmes, de même qu'un mur qui se termine sur le flanc d'un autre et deux murs qui se croisent. Au **Détail Moyen** et **Élevé**, chaque couche est résolue contre les couches de l'autre mur :

- dans un angle (en L), chaque couche rencontre la même couche de l'autre mur : les finitions tournent l'angle et les noyaux se rejoignent ;
- dans un T, le noyau du mur qui se termine traverse les finitions de l'autre mur jusqu'à son noyau ; ses propres finitions s'arrêtent à la face, qui y reste ouverte ;
- là où deux murs se croisent (en X), un noyau traverse les finitions de l'autre mur ;

Copyright © 2026 BIMopen

- les morceaux du même matériau fusionnent sans ligne entre eux ; une ligne fine sépare deux matériaux différents ; le contour libre est dessiné épais.

Au **Détail Faible**, les murs joints forment un seul remplissage, sans ligne entre eux. Les coupes et la vue 3D utilisent les mêmes morceaux : rien ne se superpose.

L'outil Jonctions de murs

Formes ▸ Jonctions de murs dans la carte contextuelle, puis cliquez le carré gris qui apparaît sur un angle. Le bandeau des options propose :

- **Configuration : Bout à bout** (un mur continue, l'autre s'arrête contre lui), **Onglet** (les deux se terminent sur la bissectrice) ou **Équerre** (le mur qui s'arrête se termine à l'équerre) ; **Précédent** et **Suivant** changent le mur qui continue ;
- **Affichage : Nettoyer la jonction**, **Ne pas nettoyer la jonction** (les murs se touchent avec une ligne épaisse entre eux) ou **Utiliser le paramètre de la vue**.

Chaque modification peut être annulée. **Échap** ferme l'outil.

La propriété du plan **Affichage des jonctions de murs** (dans **Graphisme**) est le paramètre de la vue : **Nettoyer toutes les jonctions de murs**, ou **Nettoyer les murs de même type** pour garder une ligne épaisse là où se rencontrent des murs de deux types, sauf si leur angle est réglé sur **Nettoyer la jonction**.

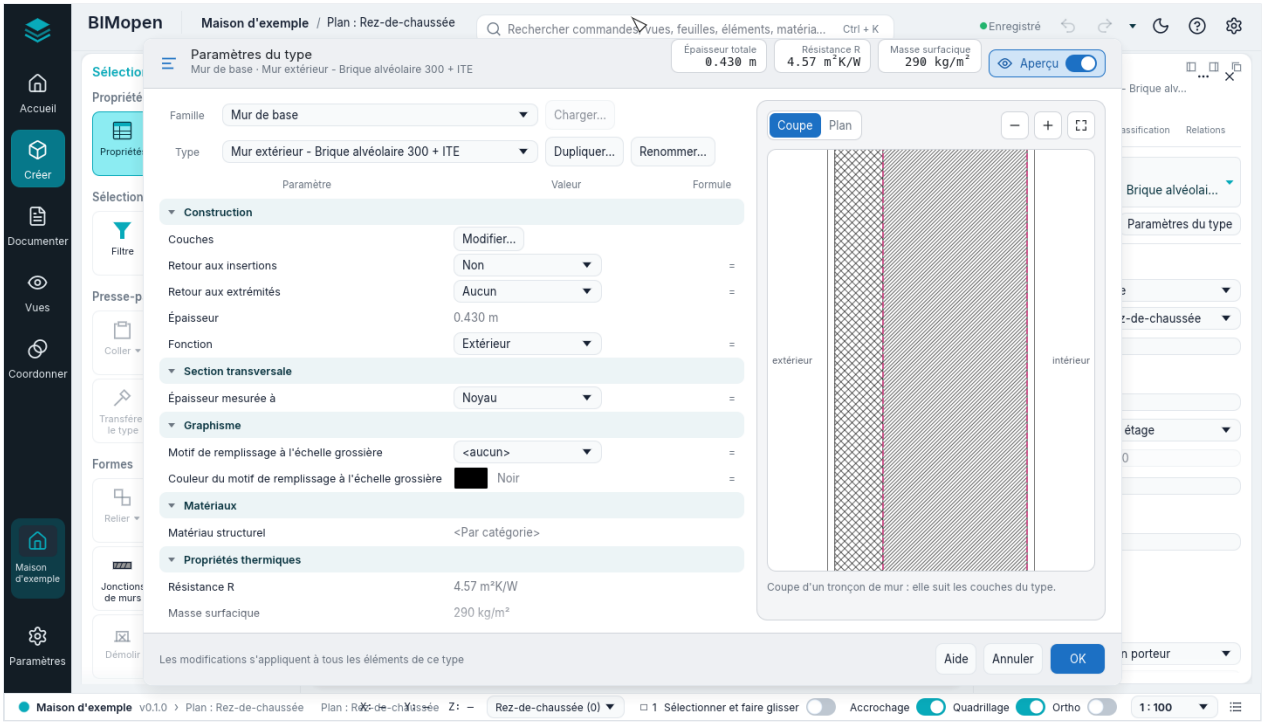
Interdire une jonction

Pour qu'une extrémité de mur ne se joigne pas (un joint de dilatation, par exemple), sélectionnez le mur, faites un clic droit sur le point bleu de cette extrémité et choisissez **Interdire la jonction** : les deux murs se terminent alors à l'équerre, séparés. Une petite marque à côté de l'extrémité l'indique ; cliquez-la, ou faites un clic droit sur le point et choisissez **Autoriser la jonction**, pour la joindre à nouveau.

Types de murs et couches

Paramètres du type (la vignette du panneau d'outils quand un mur est sélectionné, le bouton sous le sélecteur de type des **Propriétés**, ou le menu d'un type dans l'arborescence du projet) montre les paramètres d'un type de mur ; une modification vaut pour tous les murs de ce type.

Paramètres du type



En haut figurent la famille et le type et, pour un type à couches, les trois valeurs de **Couches du type** : **Épaisseur totale**, **Résistance R** et **Masse surfacique**. Dessous, **Famille** avec **Charger…** (une famille de la bibliothèque ; grisé pour les murs et les autres familles système, que l'on duplique au lieu de les charger) et **Type** avec les autres types de la famille, **Dupliquer…**

Copyright © 2026 BIMopen

(une copie, qui devient le type des murs sélectionnés ; son nom ne suit pas ses couches) et **Renommer...**. Suivent les paramètres dans un tableau **Paramètre · Valeur · Formule**, en groupes qu'un clic sur leur titre ouvre et ferme :

- **Construction** : **Couches** avec **Modifier...**, qui ouvre **Couches du type** ; **Retour aux insertions** (**Non**, **Extérieur**, **Intérieur**, **Les deux**) ; **Retour aux extrémités** (**Aucun**, **Extérieur**, **Intérieur**) ; **Épaisseur** (la somme des couches en mètres, en lecture seule) ; **Fonction** (**Extérieur**, **Intérieur**, **Fondation**, **Soutènement**, **Vide technique**, **Noyau**).
- **Section transversale** : **Épaisseur mesurée à** (**Noyau**, **Face extérieure**, **Face intérieure**).
- **Graphisme** : **Motif de remplissage à l'échelle grossière** et **Couleur du motif de remplissage à l'échelle grossière** (un échantillon qui ouvre le choix de la couleur), c'est-à-dire comment les murs coupés du type sont remplis avec le niveau de détail **Faible**.
- **Matériaux** : **Matériau structurel**, en lecture seule : le matériau de la couche marquée structurelle dans **Couches du type**, «» s'il n'y en a pas.
- **Propriétés thermiques** : **Résistance R** et **Masse surfacique**, en lecture seule et calculés à partir des couches (ils affichent «—» tant qu'il manque à un matériau ses valeurs thermiques) ; **Absorption solaire** (de 0 à 1, 0,7 au départ) et **Rugosité** (de **1 · Très lisse** à **5 · Très rugueux**).
- **Identification** : **Note clé** (saisie, ou **...** ouvre les **Notes clés** du projet : codes et descriptions à ajouter, modifier ou supprimer ; une ligne choisie et **OK** donnent son code au type), **Code d'assemblage**, **Description de l'assemblage** (lecture seule), **Modèle**, **Fabricant**, **Commentaires du type**, **URL**, **Description**, **Marque de type** (ce que montre une étiquette de mur), **Résistance au feu** et **Coût**.

La colonne **Formule** marque d'un «=» les valeurs modifiables. Chaque modification s'applique aussitôt et Ctrl+Z l'annule, une étape chacune ; **Annuler** annule toutes les modifications faites depuis l'ouverture de la boîte de dialogue, **OK** les garde, **Aide** ouvre cette page.

À droite, l'aperçu dessine le type comme **Couches du type** : **Coupe** (le mur coupé, ses couches côte à côte) ou **Plan** (l'extrémité du mur), avec les boutons pour réduire, agrandir et ajuster ; les sols et les toits montrent leurs couches superposées ; les portes, les fenêtres, les composants et les murs-rideaux une image de l'un d'eux. L'interrupteur **Aperçu** de l'en-tête, à côté des chiffres (un œil et un interrupteur marche/arrêt), le masque et le tableau s'élargit dans l'espace libéré, tandis que la boîte de dialogue garde sa taille et sa place ; rallumé, il affiche de nouveau l'aperçu, et le choix est conservé. Les sols, les toits et les autres familles utilisent la même boîte de dialogue, avec leurs propres paramètres.

Couches du type

Couches ▸ Modifier... ouvre **Couches du type**, la même boîte de dialogue pour les murs, les sols, les toits et les plafonds. En haut se trouvent la famille et le type, et trois valeurs mises à jour à chaque modification : **Épaisseur totale** (en mètres), **Résistance R** (m^2K/W : la somme épaisseur / conductivité thermique des couches, plus 0,17 pour les deux surfaces) et **Masse surfacique** (kg/m^2 : la somme épaisseur × masse volumique). R et la masse s'affichent quand chaque matériau a sa **Conductivité thermique** et sa **Masse volumique** (les matériaux du gabarit les ont, les autres se complètent dans **Matériaux**) ; sinon elles affichent «—».

À gauche se trouve la liste des couches, du **CÔTÉ EXTÉRIEUR** en haut au **CÔTÉ INTÉRIEUR** en bas. Chaque couche est une carte avec son numéro, un échantillon de son matériau (couleur et motif de coupe), sa **Fonction** (**Structure**, **Support**, **Isolant thermique**, **Lame d'air**, **Finition 1**, **Finition 2**, **Membrane**), son **Matériau** (un clic ouvre **Matériaux** pour le choisir), son **Épaisseur** en millimètres et trois interrupteurs :

- **Retour** : la couche peut faire retour aux ouvertures et aux extrémités (jamais une couche du noyau d'un mur) ;
- **Matériau structurel** : le matériau de la couche est le matériau structurel du type (une seule, dans le noyau) ;
- **Variable** : l'épaisseur de la couche peut varier (une seule, dans les sols et les toits).

Deux lignes pointillées, **Limite du noyau · dessus** et **Limite du noyau · dessous**, délimitent le noyau. Un clic sur une carte la sélectionne ; **Insérer** ajoute une couche sous celle sélectionnée ; **Supprimer**, **Haut** et **Bas** agissent sur la couche sélectionnée et sont grisés sans sélection. Dans un mur, une limite du noyau se sélectionne aussi d'un clic et se déplace avec **Haut** et **Bas**. Une couche membrane n'a pas d'épaisseur, et toute autre couche a au moins 4 mm : les autres valeurs sont refusées, la boîte de dialogue reste ouverte et la ligne d'état en bas dit pourquoi.

Pour les murs, sur la ligne des boutons :

- **Retour aux insertions** (**Non**, **Extérieur**, **Intérieur**, **Les deux**) : les couches qui font retour hors du noyau de ce côté tournent dans les tableaux des portes et des fenêtres ; les couches derrière elles reculent ;
- **aux extrémités** (**Aucun**, **Extérieur**, **Intérieur**) : de même aux extrémités libres des murs.

À droite l'aperçu suit chaque modification. **Coupe** montre le mur coupé, ses couches côte à côte et aussi hautes que **Hauteur d'exemple** (6000 mm au départ), ou le sol, le toit ou le plafond avec ses couches superposées ; **Plan** (murs seulement) montre l'extrémité du mur avec les couches qui font retour autour. La couche sélectionnée est entourée et le noyau se trouve entre deux lignes pointillées. Les boutons au-dessus du dessin le réduisent, l'agrandissent et l'ajustent ; la molette, le pincement et le

Copyright © 2026 BIMopen

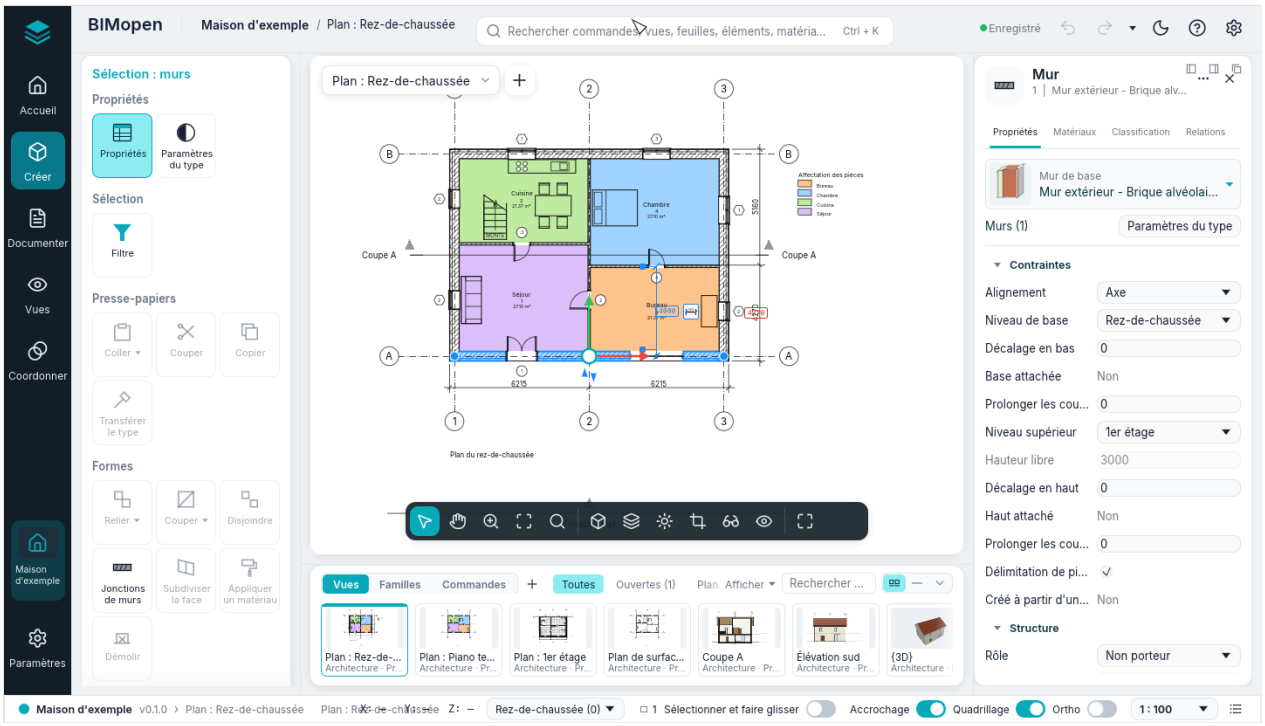
glissement le zooment et le déplacent aussi, et un clic sur une couche la sélectionne dans la liste. En dessous, pour les murs, **Structure verticale (en coupe)** rassemble **Modifier**, **Fusionner les régions**, **Profils**, **Affecter des couches**, **Scinder la région** et **Rainures**, pas encore disponibles (grisés).

L'aperçu dessine chaque couche exactement comme les plans et les coupes au niveau de détail **Moyen** : le motif de coupe du matériau dans sa couleur, sur le fond de la vue en **Lignes** ou sur la couleur d'ombrage du matériau dans les styles ombrés, selon le style graphique de la vue active et le thème. Un matériau modifié dans **Matériaux** modifie de même l'aperçu, les plans, les coupes et la vue 3D ; les remplacements d'une vue (**Visibilité/Graphismes**, filtres, remplacements d'un élément) ne modifient que cette vue, jamais l'aperçu.

L'interrupteur **Aperçu** de l'en-tête, à côté des chiffres, masque l'aperçu et la liste prend toute la largeur, tandis que la boîte de dialogue garde sa taille et sa place ; rallumé, il affiche de nouveau l'aperçu, et le choix est conservé. En bas, **OK** applique toutes les modifications en une seule étape, que Ctrl+Z annule ; **Annuler** ferme sans rien changer ; **Aide** ouvre cette page. Dans une fenêtre étroite, l'aperçu se place au-dessus de la liste.

Le retournement apparaît dans toutes les vues : en plan, dans la vue 3D, dans les coupes et les élévations, les couches cochées habillent les tableaux, le linteau et l'appui des portes et fenêtres, les côtés des trous d'un contour modifié (voir Modifier le contour d'un mur) et les extrémités libres. Un type de porte ou de fenêtre remplace le retournement du mur par sa **Fermeture du mur**.

Propriétés des murs



Quand un mur est sélectionné, les **Propriétés** montrent en haut le sélecteur de type : l'image du type, sa famille et son nom. Un clic ouvre la liste des types groupés par famille (**Mur de base**, **Mur-rideau**), chacun avec une petite image — les couches d'un mur côte à côte dans les couleurs de leurs matériaux, le quadrillage d'un mur-rideau — et le type courant en surbrillance ; le texte saisi dans **Rechercher un type…** garde les types dont le nom le contient, les flèches et Entrée en choisissent un. Dessous, **Murs (1)** indique ce qui est montré et **Paramètres du type** ouvre la boîte de dialogue décrite plus haut.

Les paramètres sont rangés en groupes qu'un clic sur leur titre ouvre et ferme :

- **Contraintes** : **Alignement** (**Axe**, **Axe de l'âme**, **Nu fini : extérieur**, **Nu fini : intérieur**, **Face de l'âme : extérieure**, **Face de l'âme : intérieure**), **Niveau de base**, **Décalage en bas**, **Base attachée** (lecture seule), **Prolonger les couches en bas**, **Niveau supérieur** (un niveau, ou **Non lié**), **Hauteur libre** (saisie seulement avec **Non lié**, grisée sinon ; à la ligne de commande elle est refusée, avec la raison, tant que le mur a un niveau supérieur), **Décalage en haut** (seulement avec un niveau, grisé sinon), **Haut attaché** (lecture seule), **Prolonger les couches en haut**, **Délimitation de pièce** (décochée, les pièces autour du mur l'ignorent) et **Créé à partir d'un volume** (lecture seule).
- **Structure** : **Rôle** (**Non porteur**, **Porteur**, **Contreventement**, **Combiné**). Un mur autre que **Non porteur** est structurel, et son **Enrobage en tête**, son **Enrobage côté intérieur** et son **Enrobage côté extérieur** se choisissent (25, 35 ou 40 mm) ; sinon ils sont grisés. **Volume d'armatures** est en lecture seule.
- **Cotes** : **Longueur**, **Épaisseur**, **Surface**, **Volume** et les extrémités de la ligne du mur.

Copyright © 2026 BIMopen

- **Identification** : **Commentaires**, **Marque** et **Classer comme** (**Mur extérieur**, **Mur intérieur**, **Cloison**, **Mur de fondation** ; tant qu'aucun n'est choisi, selon la fonction du type).
- **Phases** : **Phase de création** (**Existant**, **Nouvelle construction**) et **Phase de démolition** (**Aucune**, **Existant**, **Nouvelle construction**). Elles restent avec le mur ; les vues ne dessinent pas encore les phases.

Prolonger les couches en bas et **en haut** portent les couches hors du noyau sous la base et au-dessus du haut de cette distance (une valeur négative les raccourcit), dans la vue 3D, dans les coupes et dans les élévations ; le noyau reste entre la base et le haut. En haut, elles se prolongent là où le haut est plat, pas là où le mur est attaché à un toit ou à un plan incliné.

Avec plusieurs murs sélectionnés, le filtre indique **Murs (n)**, le sélecteur de type montre leur type (ou «‹valeurs différentes›») et chaque ligne la valeur commune aux murs, ou «‹valeurs différentes›» là où elles diffèrent ; une modification va à tous en une seule étape. **Aide sur les propriétés** en bas ouvre cette page ; **Appliquer** confirme la valeur en cours de saisie. Chaque modification est une étape que Ctrl+Z annule.

Placer des portes et des fenêtres

Créer ▸ Construire ▸ Porte (`DR`) ou **Fenêtre** (`WN`), dans un plan, une coupe, une élévation ou la vue 3D. Choisissez le type, puis passez sur un mur : l'ouverture suit le curseur le long de celui-ci, et des cotes temporaires mesurent depuis son axe jusqu'aux axes des murs les plus proches qui traversent l'hôte, de chaque côté. Une porte s'ouvre du côté du mur où se trouve le curseur ; la **barre d'espace** met sa charnière sur l'autre tableau. Cliquez pour la placer : le mur est coupé dans chaque vue. Une fenêtre prend la **Hauteur d'allège par défaut** de son type.

Les portes et les fenêtres reçoivent une **Marque** qui compte par catégorie (1, 2, 3…), à partir de la plus haute.

Étiquettes

Étiqueter lors du placement, dans le bandeau des options des outils porte et fenêtre, étiquette chaque ouverture à mesure qu'elle est placée. Le bandeau des options propose alors **Horizontale** ou **Verticale**, et **Ligne de repère** avec sa longueur. L'étiquette d'une porte montre sa **Marque** ; celle d'une fenêtre la **Marque de type** de son type. **Documenter ▸ Étiqueter tout** étiquette les ouvertures qui ne le sont pas encore.

Inverser une porte ou une fenêtre

Sélectionnez une porte ou une fenêtre en plan : des flèches en travers du mur, du côté où elle s'ouvre, retournent son ouverture ; des flèches à côté, le long du mur, mettent sa charnière sur l'autre tableau. Le menu contextuel fait de même : **Inverser le sens** (la charnière) et **Inverser l'orientation** (l'ouverture).

Déplacer une porte ou une fenêtre dans un autre mur

Sélectionnez-la, **Sélection : portes ▸ Hôte ▸ Choisir un nouvel hôte** (ou **Sélection : fenêtres**), puis cliquez un autre mur : l'ouverture s'y déplace, à l'endroit cliqué, avec son type et son allège. Elle reste sélectionnée.

En faisant glisser une porte ou une fenêtre, elle reste dans un mur : le pointeur est projeté sur la ligne d'alignement du mur, l'ouverture glisse donc le long du mur, entre ses extrémités, avec les cotes temporaires vers les murs les plus proches, en plan, en coupe, en élévation ou dans la vue 3D ; là, un clic sur le vitrage d'une fenêtre sélectionne la fenêtre, pas ce que l'on voit au travers. Relâchée au-dessus d'un autre mur, elle passe dans ce mur ; relâchée dans le vide, elle reste au dernier endroit valide du sien. Les touches fléchées la déplacent le long du mur de la même façon.

Propriétés des portes et des fenêtres

Occurrence : **Niveau**, **Hauteur d'allège**, **Largeur** et **Hauteur** (du type), **Hauteur de linteau**, **Commentaires**, **Marque**. Changer **Hauteur d'allège** ou **Hauteur de linteau** déplace l'ouverture vers le haut ou vers le bas ; sa taille reste.

Type : **Fermeture du mur** (**Par hôte**, ou un retournement propre), **Fonction** (**Intérieur** ou **Extérieur**), **Matériau de la porte** (**Matériau du vitrage** pour les fenêtres) et **Matériau du cadre**, **Largeur de l'habillage**, **Épaisseur** (du vantail d'une porte, ou la profondeur du cadre d'une fenêtre), **Hauteur d'allège par défaut** et **Retrait de fenêtre** (fenêtres : à quelle distance de la face extérieure se trouve le cadre), **Projection extérieure de l'habillage** et **Projection intérieure de l'habillage** (portes), **Vantaux** et **Marque de type**. Une porte ne peut pas devenir une fenêtre en changeant de type.

Copyright © 2026 BIMopen

Comment sont dessinés murs, portes et fenêtres

Le **Détail** du plan décide :

	Faible	Moyen	Élevé
Murs	Un remplissage (ou le motif grossier du type), murs joints fusionnés	Chaque couche avec le motif de coupe de son matériau	Comme **Moyen**
Fenêtres	Le cadre en un seul contour, le vitrage le long, le mur en dessous vu en lignes	Le cadre coupé à chaque tableau et au meneau d'une fenêtre à deux vantaux, à son retrait ; une ligne de vitrage ; l'appui extérieur et la tablette intérieure	Comme **Moyen**, avec double vitrage
Portes	Le vantail en ligne et son arc d'ouverture	Le cadre à chaque tableau, le vantail avec son épaisseur, son arc d'ouverture	Comme **Moyen**, avec les habillages en saillie des faces

Dans tous les cas, les couches s'arrêtent aux tableaux de l'ouverture, fermées par la ligne de coupe, ou s'y retournent comme le demandent les types. En coupe et en 3D, portes et fenêtres montrent cadre, vantaux, vitrage et appuis, dans les matériaux du type.

Murs-rideaux

Un mur-rideau est un mur d'un type de mur-rideau, dessiné avec l'outil **Mur** : choisissez **Mur-rideau** (un seul panneau de verre sur la longueur du mur), **Vitrage extérieur** (quadrillage défini par le type) ou **Devanture** (quadrillage et meneaux) dans le sélecteur de type, puis dessinez comme tout mur, en plan ou en 3D, avec **Continuer** et les formes de **Dessiner**. Un mur de base devient mur-rideau en choisissant un type de mur-rideau dans le sélecteur de type ; les portes et fenêtres qu'il accueille sont supprimées, car un mur-rideau ne les accueille pas, et un message l'indique (annuler les ramène).

En plan, chaque panneau de verre est dessiné avec son épaisseur et les meneaux sont coupés. Un type avec **Incorporer automatiquement** coché (la **Devanture**) dessiné le long d'un mur y découpe son ouverture, en plan, en coupe, en 3D et en IFC. Le mur reste un seul mur : à côté et au-dessus de l'ouverture il continue avec ses couches, sa surface nette ne compte pas l'ouverture, et déplacer ou redimensionner le mur-rideau déplace l'ouverture avec lui.

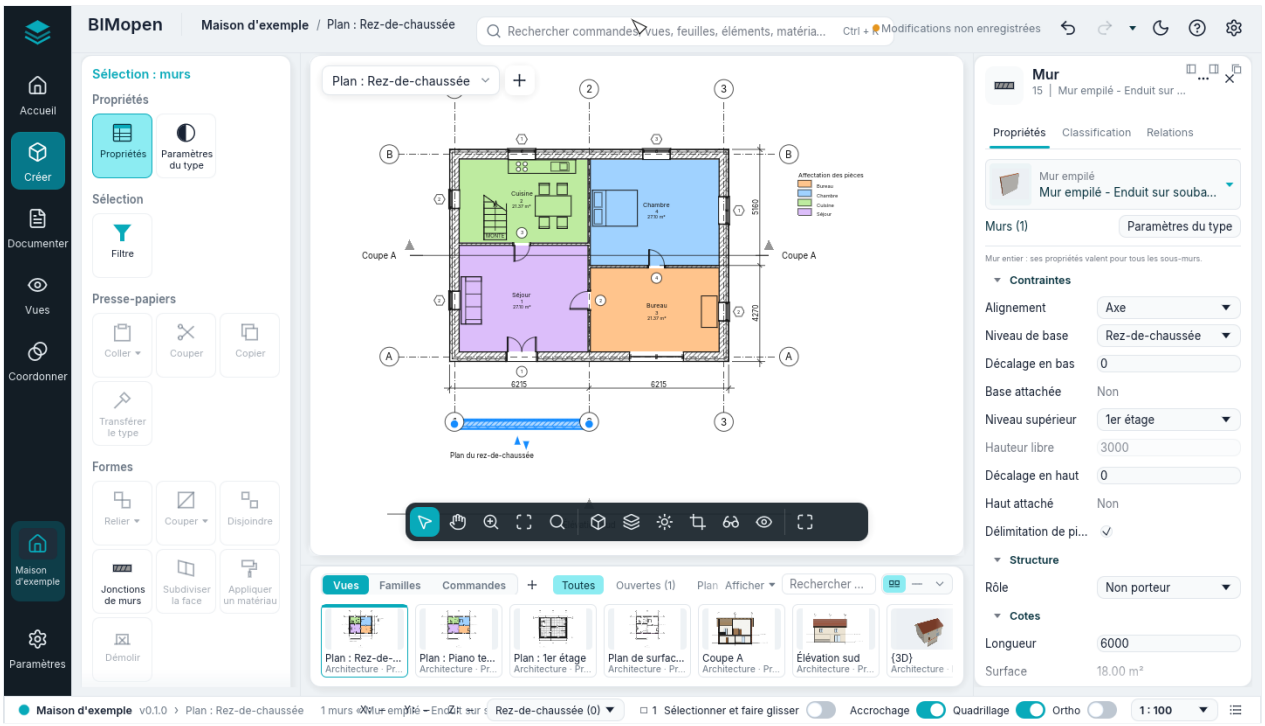
- **Disposition verticale** et disposition horizontale du type (**Distance fixe**, **Nombre fixe**, **Espacement maximal**) avec leur espacement, ainsi que **Nombre de quadrillages verticaux** et **Justification verticale** de l'occurrence, placent seuls les lignes de quadrillage.
- **Créer ▸ Construire ▸ Quadrillage de mur-rideau** : cliquez près du bord haut ou bas pour une ligne verticale, près d'un côté pour une horizontale, dans une élévation, une coupe, un plan ou la vue 3D (sur la face sous le curseur) ; elle s'accroche au milieu et aux tiers du panneau.
- **Créer ▸ Construire ▸ Meneau** : **Ligne de quadrillage**, **Segment de ligne de quadrillage** ou **Toutes les lignes de quadrillage**, avec le type de meneau choisi dans le sélecteur de type ; cliquez la ligne de quadrillage dans une élévation, une coupe ou la vue 3D.
- Sélectionnez le mur-rideau, puis **Panneau** dans sa carte contextuelle : choisissez un type de panneau (une **Porte de mur-rideau**, un panneau vitré ou plein, ou aucun) et cliquez le panneau à changer, dans une élévation, une coupe ou la vue 3D.

Panneaux et meneaux ont leurs nomenclatures, et l'export IFC écrit le mur-rideau avec ses plaques et ses éléments.

- **Quadrillage de mur-rideau ▸ Placement** : **Tous les segments** (toute la ligne), **Un segment** (seulement à travers le panneau cliqué) ou **Tout sauf la sélection** (cliquez pour placer la ligne, cliquez sur les segments à exclure, puis cliquez hors de la ligne).
- Un mur-rideau sélectionné, **Ajouter/Supprimer des segments** : un clic sur un segment d'une ligne de quadrillage le retire (les deux panneaux de part et d'autre n'en font qu'un et son meneau disparaît) ou le remet. Les panneaux restent rectangulaires : un segment qui donnerait un panneau en L est refusé.
- Le curseur sur un mur-rideau, TAB met en évidence le panneau sous le curseur ; un clic ne sélectionne que lui. Le panneau de l'élément en montre la **Largeur** et la **Hauteur**, et le sélecteur de type en change le type.

Copyright © 2026 BIMopen

Murs empilés



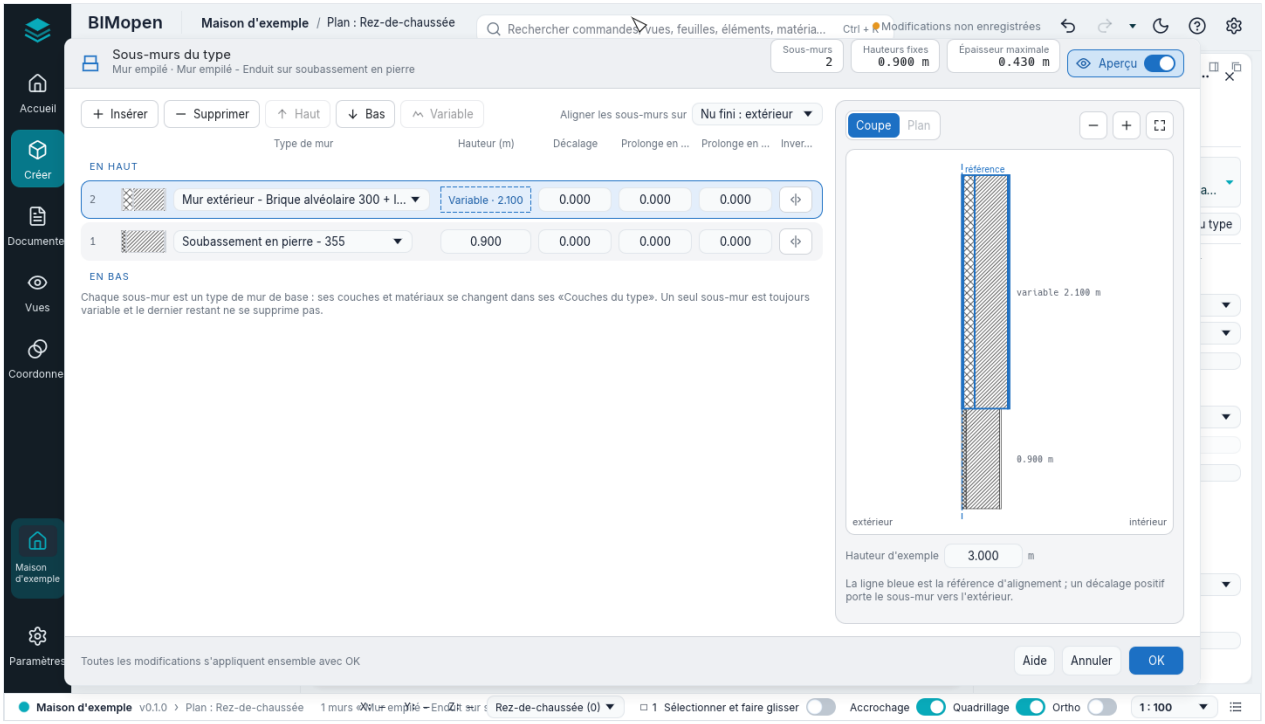
Un **mur empilé** est fait de sous-murs l'un au-dessus de l'autre : par exemple un mur enduit sur un soubassement en pierre. Chaque sous-mur est un type de mur de base, avec ses couches et ses matériaux. Le gabarit en a un, **Mur empilé - Enduit sur soubassement en pierre** (le mur extérieur sur un soubassement en pierre de 0,9 m) : choisissez-le dans le sélecteur de type de **Mur** et dessinez-le comme tout mur.

Le mur empilé porte la ligne, les niveaux et la hauteur ; ses sous-murs les suivent. En plan, en coupe, en élévation et dans la vue 3D, chaque sous-mur est dessiné avec les couches de son type, dans les couleurs de leurs matériaux. Les sous-murs se joignent aux murs qu'ils rencontrent, chacun à sa hauteur : à l'angle de deux murs empilés, le socle rejoint le socle et le mur du dessus le mur du dessus, un mur de base rejoint tour à tour chaque sous-mur, et deux piles de hauteurs ou d'épaisseurs différentes se rejoignent sur chaque hauteur commune ; chaque couche se ferme autour de l'angle, en plan et en 3D. La **Nomenclature des murs** liste les sous-murs, une ligne chacun. Une porte ou une fenêtre placée dans un mur empilé coupe chaque sous-mur qu'elle traverse, son allège mesurée depuis la base du mur empilé.

Un clic sélectionne le mur entier ; **Tab** passe à chaque sous-mur, de bas en haut (la barre d'état indique «Tab · élément suivant»). Les Propriétés du mur entier valent pour tous ses sous-murs ; son **Alignement** est le plan sur lequel il est dessiné, comme pour tout mur : les faces de la bande qu'occupent ses sous-murs, ou le noyau du sous-mur variable. Un mur de base qui prend un type empilé, ou un mur empilé qui prend un type de base, reste sur son alignement. D'un sous-mur, seuls **Délimitation de pièce** et **Rôle** se modifient : le reste vient du mur empilé et de son type, et son type se change dans le type empilé. **Décomposer en murs simples**, dans le menu contextuel et avec le mur sélectionné, fait de chaque sous-mur un mur de base indépendant à sa place ; ils ne se recomposent pas (Ctrl+Z annule). Le contour d'un mur empilé ou d'un sous-mur ne se modifie pas encore.

Copyright © 2026 BIMopen

Les sous-murs du type



Les **Paramètres du type** d'un type de mur empilé montrent **Sous-murs** avec **Modifier...**, qui ouvre **Sous-murs du type**. En haut, le type et trois valeurs : le nombre de sous-murs, la somme des hauteurs fixes et l'épaisseur maximale. Le tableau liste les sous-murs de **EN HAUT** à **EN BAS**, numérotés depuis le bas : **Type de mur** (un type de mur de base), **Hauteur** en mètres, **Décalage** par rapport à la ligne de référence (positif vers l'extérieur), **Prolonge en haut** et **Prolonge en bas** (jusqu'où les couches hors de l'âme dépassent le sous-mur ; négatif, elles s'arrêtent avant) et **Inverser**. Un seul sous-mur est **Variable** : sa hauteur est ce qui reste de la hauteur du mur.

Insérer ajoute un sous-mur sous celui sélectionné, **Supprimer** l'enlève (jamais le dernier ; en supprimant le variable, celui du dessus devient variable), **Haut** et **Bas** le déplacent, **Variable** en fait le variable. Un **Prolonge en bas** positif accroche le haut du sous-mur du dessous («Accroché») : ses couches s'arrêtent là où commencent celles du dessus. **Aligner les sous-murs sur** choisit le plan de chaque sous-mur qui se trouve sur la ligne de référence, parmi ceux de l'**Alignement** (**Axe**, **Nu fini : extérieur**...).

À droite, la coupe du type, haute comme la **Hauteur d'exemple**, la ligne de référence en bleu, l'extérieur à gauche ; un clic sur un sous-mur sélectionne sa ligne. La mince bande **Aperçu** la masque et l'affiche, et la boîte de dialogue garde sa taille et sa place. **OK** applique les modifications en une seule étape (Ctrl+Z annule) ; **Annuler** laisse le type tel qu'il était.

Niveaux

Créer ▸ Références ▸ Niveau dessine un niveau dans une coupe ou une élévation en deux clics, à la hauteur du premier ; pendant le dessin, une cote temporaire donne la distance au niveau le plus proche. Le bandeau des options montre :

- **Créer une vue en plan** : activé, le nouveau niveau reçoit son plan ; désactivé, c'est un niveau de référence sans plan, que les murs et les autres éléments peuvent quand même prendre comme base ou sommet ;
- **Types de vues en plan...** : les types de plan que reçoit le niveau (**Plan d'étage** ; les plans de plafond ne sont pas encore disponibles) ;
- **Décaler** : à quelle distance au-dessus des clics se place le niveau.

Plans de construction

Chaque vue dessine et place sur un plan de construction. Celui d'un plan d'étage est son niveau, celui d'une vue 3D le niveau le plus bas ; une coupe ou une élévation n'en a pas tant qu'on n'en définit pas un. Le plan reste avec la vue.

Copyright © 2026 BIMopen

Définir le plan de construction

Créer ▸ Plan de construction ▸ Définir ouvre la fenêtre **Plan de construction**. **Plan de construction courant** montre le plan que la vue utilise. Sous **Spécifier un nouveau plan de construction** :

- **Nom** : choisir dans la liste un niveau, une grille ou un plan de référence nommé (le choisir sélectionne **Nom**), puis **OK** ;
- **Choisir un plan** : après **OK**, cliquer sur un mur (en plan sa face du côté du curseur, en coupe ou en 3D celle tournée vers l'observateur), une grille, un plan de référence ou, en coupe, un niveau ;
- **Choisir une ligne et utiliser le plan de construction où elle a été esquissée** : après **OK**, cliquer sur un mur ou un séparateur de pièces : son niveau devient le plan de construction.

Un plan qui ne se trouve pas dans la vue, comme une grille choisie en plan ou un niveau en coupe, n'y est pas défini : **Atteindre la vue** liste les vues où il se trouve (les coupes et élévations tournées vers un plan vertical, les plans d'étage d'un plan horizontal) et les vues 3D, et **Ouvrir la vue** ouvre celle choisie avec ce plan de construction. **Annuler** rétablit le plan précédent.

Afficher le plan de construction

Créer ▸ Plan de construction ▸ Afficher dessine la grille du plan de construction sur le modèle quand le plan se trouve dans la vue (en 3D toujours) ; **Afficher** à nouveau la masque. Dans une coupe sans plan de construction, il ouvre d'abord la fenêtre **Plan de construction**. Un clic sur le bord de la grille la sélectionne : le bandeau des options montre **Espacement**, la distance entre ses lignes (1 m au départ). Tant que la grille est affichée, les points des murs et des autres lignes dessinés en plan s'accrochent aux croisements de ses lignes.

Dans une vue 3D, un clic là où aucun élément n'est sous le curseur tombe sur le plan de construction de la vue quand il en a été défini un : un composant placé à l'est de la maison avec le plan de construction sur l'étage se pose sur l'étage.

Plans de référence

Créer ▸ Plan de construction ▸ Plan de référence (ou taper `RP`) dessine un plan de référence en deux clics, comme une grille. Dessiné en plan, c'est le plan vertical passant par la ligne, montré comme une ligne verte en tirets dans chaque plan d'étage et dans les coupes et élévations qui le croisent. Dessiné dans une coupe ou une élévation, c'est le plan passant par la ligne à travers la profondeur de la vue (une ligne horizontale donne un plan horizontal), montré dans les vues tournées dans le même sens. Sélectionné, on lui donne un **Nom** dans le panneau de l'élément : un plan de référence nommé est listé dans la fenêtre **Plan de construction** et son nom est écrit au début de sa ligne. Les plans de référence s'accrochent, se déplacent, se copient, pivotent, se symétrisent et se suppriment comme les grilles.

En ligne de commande

Les mêmes opérations, tapées :

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
refplane 3,-2 3,11 Entrance axis   a reference plane in the open plan, named
workplane Entrance axis     the open view's work plane, by name
showworkplane on 0.5        show the work plane's grid, 0.5 m apart
```

Pas encore disponible

Murs courbes (arc, **Cercle**, **Rayon**), choix de surfaces, murs porteurs, murs empilés, profilés et cavités de murs, couches composées verticalement (régions), jonction de géométrie, phases, et lucarnes dans les toits.

Copyright © 2026 BIMopen

Sols, toits, escaliers et composants

Les sols, les toits, les escaliers et les garde-corps se dessinent en **mode esquisse** : on esquisse d'abord leurs lignes, et l'élément n'est créé que lorsque l'esquisse est terminée. Les composants (mobilier et appareils sanitaires) se placent d'un clic. Les murs-rideaux sont décrits dans Murs, portes et fenêtres.

Mode esquisse

Créer ▸ Construire ▸ Revêtement de sol, **Toit**, **Escaliers** et **Garde-corps** ouvrent le mode esquisse. La carte contextuelle porte le nom de ce qui est esquissé (**Édition | Créer la limite du sol**, **Créer l'empreinte du toit**, **Créer une esquisse d'escalier**, **Créer la trajectoire du garde-corps**) et contient :

- le groupe **Mode** : **Terminer le mode d'édition** crée l'élément ; **Annuler le mode d'édition** abandonne l'esquisse et laisse le modèle tel qu'il était ;
- le groupe **Dessiner**, avec les outils de dessin de l'élément ;
- pour les escaliers et les garde-corps, le groupe **Outils**.

Rien n'est créé pendant l'esquisse : les lignes sont magenta, et le modèle ne change qu'avec **Terminer le mode d'édition**. L'élément entier est alors une seule étape de l'historique : un `Ctrl+Z` le retire.

Dessiner les lignes

Outil	Comment il dessine
Ligne	Cliquez point après point : chaque clic termine une ligne et commence la suivante. La longueur et l'angle de la ligne sous le curseur s'affichent à côté ; `Shift` la garde horizontale ou verticale. Avec **Continuer** désactivée dans le bandeau des options, chaque ligne est dessinée seule. Cliquer de nouveau sur le début de la chaîne ferme le contour Tapez une longueur et appuyez sur `Enter` : la ligne s'arrête à cette distance dans la direction du curseur (la volée d'un escalier aussi).
Rectangle	Deux coins opposés : quatre lignes
Choisir des murs	Cliquez un mur : sa ligne entre dans l'esquisse (voir plus bas). Appuyez sur Tab sur un mur, puis cliquez, pour choisir toute la chaîne de murs joints bout à bout
Choisir des lignes	Passez sur un mur, une grille, une ligne ou le bord d'un sol ou d'un toit : la ligne sous le curseur est mise en évidence avec son nom (les faces du mur, la limite de chaque couche, ses deux **Limite de l'âme** et son axe) ; `Tab` passe à la suivante. Cliquez pour ajouter une ligne d'esquisse dessus (décalée de **Décaler** vers le curseur)
Flèche d'inclinaison	Cliquez la queue, puis la tête de la flèche (sols et toits)

Décalage dans le bandeau des options déplace les lignes dessinées (et celles des murs choisis) de cette distance.

Les arcs du groupe **Dessiner** (et un cercle, en deux moitiés) sont chacun une seule ligne d'esquisse : sélectionnés, mesurés et déplacés comme des arcs, gardés par le sol, le toit, l'escalier, le profil du mur ou la région, et rendus comme arcs par **Modifier la limite**, **Modifier l'esquisse** ou **Modifier le contour**. Dans chaque vue, un point de l'esquisse s'accroche aux extrémités et aux milieux des lignes et des arcs de l'esquisse, aux centres des arcs, là où les lignes se croisent et sur une ligne ou un arc ; depuis le point d'où l'on dessine, au pied de la perpendiculaire et au point où une ligne touche un arc. Le symbole et son nom montrent où le point s'accroche ; `S C` et `S P` demandent le centre ou la perpendiculaire pour le point suivant.

Les sols et les toits demandent des contours fermés. Un contour dessiné à l'intérieur du contour extérieur est une **ouverture** : le sol ou le toit y a un trou. Lorsque **Terminer le mode d'édition** trouve des lignes qui ne se ferment pas ou qui se croisent, un message le dit et l'esquisse reste ouverte pour être corrigée (**Continuer**).

Choisir et modifier les lignes d'esquisse

`Esc` termine la chaîne en cours ; un second `Esc` pose l'outil de dessin (comme **Modifier**). Tant que l'esquisse est ouverte, ses lignes sont des éléments de la vue, et **Modifier** agit sur elles comme sur les autres lignes ; rien d'autre ne peut être choisi tant que l'esquisse n'est pas terminée :

- la ligne sous le curseur est mise en évidence ; un clic la sélectionne, `Ctrl` ajoute des lignes, `Shift` en retire, une fenêtre en sélectionne plusieurs, `Tab` la chaîne de lignes jointes ;
- l'extrémité d'une ligne sélectionnée seule se fait glisser seule : la ligne voisine reste en place et la jonction est rompue ; avec une chaîne sélectionnée (`Tab`), les extrémités où ses lignes se rejoignent glissent ensemble ; une ligne déplacée entraîne les lignes qui lui sont jointes ;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, **Symétrie par ligne**, **Répéter en série**, **Aligner**, **Décaler**, **Raccourcir/Allonger** et **Scinder l'élément** agissent sur elles, et l'esquisse reste ouverte ;
- une seule ligne sélectionnée montre des cotes temporaires vers la ligne parallèle la plus proche de chaque côté (une autre ligne d'esquisse, le contour d'origine du mur, un mur, une grille, un niveau) : cliquez sur la valeur et tapez une distance pour déplacer la ligne ; le symbole à côté en fait une cote permanente, qui reste tant que l'esquisse est ouverte ;
- ses propriétés sont dans le panneau de l'élément : **Définit l'inclinaison** et **Pente**, pour une ligne de toit prise sur un mur son **Débord**, et sa **Longueur**.

Aligner prend comme référence la ligne sous le curseur, et `Tab` passe à la suivante, de sorte qu'une ligne d'esquisse s'aligne sur une couche ou la limite de l'âme d'un mur. En dessinant ou en faisant glisser une extrémité, les points s'accrochent aux angles des faces, couches et limites de l'âme des murs, puis sur ces lignes. `Del` supprime les lignes sélectionnées. `Ctrl+Z` pendant l'esquisse annule la dernière modification de l'esquisse, pas du modèle. Tout cela fonctionne en plan, en coupe et en élévation (le profil d'un mur) et, pour sélectionner, faire glisser les extrémités et supprimer, dans la vue 3D.

Modifier l'esquisse d'un élément

Sélectionnez un sol, un toit, un escalier ou un garde-corps : le groupe **Mode** de sa carte contextuelle comporte **Modifier le contour** (sols), **Modifier l'empreinte** (toits), **Modifier l'esquisse** (escaliers) ou **Modifier la trajectoire** (garde-corps). Le mode esquisse s'ouvre avec les lignes, les ouvertures, les inclinaisons et la flèche de l'élément ; **Terminer le mode d'édition** modifie le même élément, **Annuler le mode d'édition** le laisse inchangé.

L'esquisse s'ouvre avec **Modifier** actif : ses lignes peuvent être sélectionnées et modifiées aussitôt.

En plan l'esquisse se dessine sur le niveau ; dans la vue 3D elle se trouve sur le plan de l'élément (le dessus du sol, la base du toit) et la vue 3D reste ouverte.

Un nouveau sol peut aussi être esquissé dans la vue 3D : **Revêtement de sol** lancé là place l'esquisse sur le plan du niveau, la ligne en cours suit le curseur avec sa longueur, et **Terminer le mode d'édition** crée le sol sans quitter la vue 3D. Dans la vue 3D, le **Niveau** du bandeau des options choisit le plan de construction : le niveau sur le plan duquel se trouve l'esquisse et où va le sol. **Choisir des murs** prend le mur dont la face est sous le curseur. Les toits par tracé, les escaliers et les garde-corps s'esquissent en plan.

Sols

1. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Revêtement de sol**. Le mode esquisse commence avec **Choisir des murs**.
2. Cliquez les murs autour du sol, ou appuyez sur `Tab` sur l'un d'eux et cliquez pour les choisir tous. Chaque ligne va sur la **face intérieure** de son mur ; les lignes des murs qui se rencontrent sont raccourcies ou prolongées jusqu'à se rejoindre dans l'angle.
3. Ou dessinez le contour avec **Ligne** ou **Rectangle** ; dessinez un contour à l'intérieur pour une ouverture.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

Dans le bandeau des options, **Prolonger dans le mur (jusqu'au noyau)** porte les lignes choisies dans le mur jusqu'à la face de son noyau, et **Décalage** les déplace (un décalage négatif les éloigne des murs). Le type du nouveau sol est celui du sélecteur de type en haut de **Propriétés**.

Sols inclinés

Un sol s'incline dans une seule direction, définie de l'une de deux façons pendant l'esquisse :

- une **Flèche d'inclinaison** : ses propriétés sont **Spécifier** (**Hauteur en queue**, à partir des hauteurs de ses deux extrémités, ou **Pente**), **Décalage de hauteur en queue**, **Décalage de hauteur en tête** et **Pente**. Les hauteurs se mesurent depuis la face supérieure du sol ;
- une ligne du contour avec **Définit l'inclinaison** cochée et sa **Pente** en degrés : le sol monte depuis cette ligne, vers l'intérieur.

Le sol est incliné en 3D et dans les coupes. Son **Angle d'inclinaison** dans **Propriétés** change l'inclinaison ensuite.

Sols au-dessus des murs

Lorsqu'un sol traverse des murs (un plancher supérieur posé sur les murs du dessous, par exemple), sa dalle est découpée dans ces murs : en 3D et dans les coupes, le mur s'arrête sous le sol et continue au-dessus, et les murs passent dans les ouvertures du sol.

Copyright © 2026 BIMopen

Propriétés des sols

Propriété	Ce que c'est
Niveau, **Décalage de hauteur par rapport au niveau**	Le niveau et la hauteur de la face supérieure par rapport à lui
Angle d'inclinaison	La pente d'un sol incliné, en degrés
Épaisseur	D'après les couches du type (lecture seule)
Périmètre, **Surface**, **Volume**	Sans les ouvertures (lecture seule)
Commentaires, **Marque**	Texte libre

Paramètres du type contient la **Structure** du sol (ses couches) et son épaisseur par défaut.

Toits

1. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Toit**. Le mode esquisse commence avec **Choisir des murs** ; le bandeau des options comporte **Définit l'inclinaison**, **Débord** et **Prolonger dans le mur (jusqu'au noyau)**.
2. Choisissez les murs (`Tab` pour toute la chaîne). Chaque ligne va sur la **face extérieure** de son mur, déplacée vers l'extérieur du débord (depuis la face du noyau avec **Prolonger dans le mur (jusqu'au noyau)**).
3. Ou dessinez l'empreinte avec **Ligne** ou **Rectangle** ; un contour intérieur est une ouverture.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

Chaque ligne avec **Définit l'inclinaison** monte vers l'intérieur selon sa **Pente** (30° par défaut) ; un petit triangle avec la pente est dessiné à côté. La forme vient de ces lignes :

- toutes les lignes définissent l'inclinaison : un toit **en croupe** ;
- deux lignes opposées non : un toit **à deux pans**, et les murs sous les pignons montent jusqu'au faîtage lorsqu'ils sont attachés ;
- aucune ligne ne définit l'inclinaison : un toit **plat**, ou un toit incliné le long d'une **Flèche d'inclinaison** (aucune ligne ne peut alors définir d'inclinaison).

Pour changer une ligne, appuyez deux fois sur `Esc`, cliquez la ligne et changez dans **Propriétés Définit l'inclinaison du toit**, **Pente** ou (lignes prises sur des murs) **Débord**.

Sélectionnez des murs, cliquez sur **Modifier le mur ▸ Lier haut/bas**, puis sur le toit : ils montent jusqu'à sa sous-face, pignons compris (Murs, portes et fenêtres en dit plus).

Propriétés des toits

Propriété	Ce que c'est
Niveau de base, **Décalage de la base par rapport au niveau**	Où sont les égouts : par défaut en haut des murs du niveau
Pente	La pente de chaque ligne qui en définit une (ou de la flèche)
Épaisseur, **Hauteur maximale du faîtage**, **Surface**, **Volume**	Lecture seule
Commentaires, **Marque**	Texte libre

En plan, un toit montre son contour, ses faîtages et ses arêtiers ; en 3D ses versants, ses débords et ses couches.

Escaliers

1. Cliquez sur **Créer ▸ Liaisons verticales ▸ Escaliers**. Le mode esquisse commence avec **Volée**.
2. Cliquez là où est la première contremarche, puis là où finit la volée : la volée s'accroche à des girons entiers, et la barre d'état compte les contremarches créées et restantes (par exemple `9 contremarches créées, 8 restantes`).
3. Pour tourner, cliquez de nouveau à l'écart de la fin de la première volée et dessinez la suivante : un palier les relie. Quel que soit l'angle, le palier est fermé par les contremarches des deux volées, son angle extérieur là où leurs côtés extérieurs se rencontrent.
4. Quand toutes les contremarches sont placées, cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

Des lignes guides en pointillé montrent où la volée suivante peut commencer : le prolongement de la dernière volée au-delà de sa fin et les lignes de sa première et de sa dernière contremarche. Un clic à proximité s'y accroche. Dans une vue 3D, l'escalier se dessine de la même façon, sur le plan du niveau actif.

Copyright © 2026 BIMopen

Une volée courbe (un escalier hélicoïdal) : avec **Volée** active, cliquez sur **Arc par centre et extrémités**, puis sur le centre, le début de la ligne de volée (sa distance au centre est le rayon de la ligne de foulée) et la fin, en dépassant le demi-tour si besoin, mais sans faire un tour complet (au-delà, la volée s'arrête avant et la barre d'état avertit que les volées se chevaucheraient). Les contremarches rayonnent depuis le centre, à un giron l'une de l'autre sur la ligne de volée ; des lignes de contremarche dessinées en rayons depuis un centre font aussi une volée courbe. Une seconde volée courbe autour du même centre et sur la même ligne de volée (un clic à proximité les reprend) est reliée à la première par un palier en arc.

Un escalier peut aussi se dessiner par ses lignes. Dans son esquisse, cliquez sur **Dessiner ▸ Contour** et dessinez les bords gauche et droit (verts), puis sur **Contremarche** et dessinez les lignes de contremarche (noires) entre eux, avec **Ligne** ou **Choisir des lignes**. Des contremarches parallèles et régulièrement espacées forment une volée, aussi large que les contremarches ; un palier relie deux volées jusqu'aux lignes de contour. Chaque contremarche est aussi haute que l'étage divisé par le nombre de contremarches souhaité ; avec moins de lignes de contremarche, l'escalier s'arrête sous le niveau supérieur (**Propriétés** montre le nombre réel). **Modifier l'esquisse** rend les mêmes lignes. Chaque volée dessinée avec **Volée** devient aussitôt des lignes de contour et de contremarche comme celles-ci : on peut les déplacer ou les supprimer comme les autres. Un palier suit ses lignes de contour : scindez son bord extérieur avec **Scinder l'élément** et faites glisser un morceau pour l'échancrer, ou dessinez-le plus large que les volées.

La **Largeur** dans le bandeau des options est celle du nouvel escalier (par défaut celle du type). **Outils ▸ Type de garde-corps** choisit les garde-corps du nouvel escalier : un type de garde-corps, posé des deux côtés, ou **Aucun**.

Le nombre de contremarches vient de la hauteur entre **Niveau de base** et **Niveau supérieur** (avec leurs décalages) et de la **Hauteur de contremarche maximale** du type ; changer un niveau ou un décalage dans **Propriétés** change les contremarches. **Modifier l'esquisse** rouvre ses lignes de contour et de contremarche : modifiez-les ou supprimez-les (clic, `Del`) et redessinez les volées ; les garde-corps de l'escalier suivent. **Niveau supérieur multiétage** répète l'escalier, avec ses garde-corps, étage par étage jusqu'à ce niveau ; un étage d'une autre hauteur que l'escalier n'en reçoit pas de copie, et un avertissement le nomme. Escalier sélectionné, les flèches bleues d'inversion près de la première contremarche le font monter depuis l'autre extrémité ; **Étiquette MONTE**, **Flèche MONTE**, **Étiquette DESCEND** et **Flèche DESCEND** dans **Propriétés** affichent ou masquent les parties du symbole en plan. La poignée carrée sous le texte **MONTE** le déplace.

En plan, l'escalier montre ses girons jusqu'à la ligne de coupe, la ligne de rupture, la flèche et le texte **MONTE/DESCEND** ; en 3D ses marches et contremarches, ou une dalle monolithique, ses paliers et ses garde-corps.

Comment un escalier est construit

Les **Paramètres du type** de l'escalier décident de sa construction :

- **Escaliers monolithiques** coché : chaque volée est une dalle en béton découpée aux marches ; sa sous-face est parallèle à la pente, **Épaisseur de la paillasse** sous les angles intérieurs des marches, et les paliers ont la même épaisseur : la sous-face inclinée d'une volée rencontre celle du palier le long d'une ligne, sans ressaut ; chaque volée finit par sa dernière marche : le palier, affleurant, ou le plancher au-dessus fait la dernière contremarche, de sorte que marches et paillasse apparaissent comme un seul solide sans ligne en travers des contremarches.
- sinon des girons (**Épaisseur du giron**) avec contremarches (**Type de contremarche Droite**, **Épaisseur de contremarche**) ou ouverts (**Aucune**), sur des limons : **Limon droit** et **Limon gauche Fermé** (une planche où les girons sont encastrés), **Ouvert** (une planche découpée aux marches, les girons dessus) ou **Aucun**, et des **Limons centraux** sous les girons, avec leur **Épaisseur du limon** et **Hauteur du limon**.
- **Commencer par une contremarche** et **Terminer par une contremarche** décochés : la planche de la première ou de la dernière contremarche de l'escalier n'est pas construite.
- **Type de contremarche Inclinée** incline chaque planche de contremarche, son sommet sous l'avant du giron du dessus ; **Raccord contremarche-giron** prolonge chaque giron sous la contremarche derrière lui (**Prolonger le giron sous la contremarche**) ou la contremarche vers le bas derrière le giron (**Prolonger la contremarche derrière le giron**).
- **Longueur du nez de marche** fixe de combien le giron dépasse la contremarche ; **Prolonger sous la base** déplace le pied des limons (négatif : sous le niveau de base) ; **Matériau du giron**, **Matériau de contremarche**, **Matériau du limon** et **Matériau de l'escalier monolithique** colorent les parties ; **Symbole de rupture en plan** et **Taille du texte** règlent le symbole en plan.

Le palier s'arrête derrière la dernière contremarche de la volée qui y arrive, en suivant sa face arrière ; dans un escalier monolithique il commence à la face de la contremarche. Dans un escalier monolithique dont le plancher supérieur a son bord sur la dernière contremarche, la sous-face de la volée continue sous ce plancher jusqu'à rencontrer sa sous-face, comme sous un palier.

Une coupe à travers l'escalier le montre coupé avec sa dalle. **Volume** dans **Propriétés** et dans la nomenclature des escaliers est le volume de ses solides.

La **Police du texte** du type, le **Profil du nez de marche** (**Par défaut** ou **Arrondi**) et **Appliquer le profil de nez de marche** (avant uniquement, avant et gauche, ou avant, gauche et droite : au-delà d'un côté sans limon fermé), le **Décalage du limon**

Copyright © 2026 BIMopen

ouvert, **Couper les limons en haut** (**Aligner sur le niveau** arrête les limons latéraux au niveau supérieur) et son groupe **Identification** (**Code**, **Modèle**, **Fabricant**, **Commentaires du type**, **URL**, **Description**, **Code d'assemblage**) sont dans **Paramètres du type**, comme la **Sous-face du limon** d'un escalier monolithique (**Lisse**, une dalle inclinée, ou **En escalier** : la dalle suit les marches). Dans **Règles de calcul**, **Utiliser le calculateur d'escalier** avec un **Résultat cible**, **maximal** et **minimal** contrôle 2 contremarches + 1 giron : un escalier hors de l'intervalle est créé, et un avertissement le signale.

Rampes

1. Cliquez sur **Créer ▸ Liaisons verticales ▸ Rampe**. Le mode esquisse commence avec **Volée**.
2. Cliquez où une volée commence, puis où elle finit : sa pente est au plus la **Pente maximale de la rampe (1/x)** du type et elle monte au plus de la **Longueur inclinée maximale** (en dessinant, une volée plus longue s'arrête là) ; la longueur faite et celle qui reste s'affichent près du curseur.
3. Dessinez la volée suivante loin de la fin de la première : un palier les relie. **Contour** et **Contremarche** dessinent une rampe par ses lignes, avec une ligne de contremarche au début et à la fin de chaque volée.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

La **Forme** du type est **Épais** (avec son **Épaisseur**) ou **Plein** (jusqu'à la base), et le **Matériau de la rampe** la colore. Les garde-corps, **Modifier l'esquisse** et **Propriétés** fonctionnent comme pour les escaliers.

Avec **Arc centre-extrémités** dans le groupe **Dessiner**, cliquez le centre, le début de la ligne de volée puis sa fin autour du centre : la volée tourne autour de lui, avec deux lignes rayonnant du centre à ses extrémités et deux arcs de contour sur ses côtés. **Afficher la flèche MONTE dans toutes les vues** du type dessine toute la flèche et **MONTE** aussi dans le plan du niveau supérieur ; la **Police du texte** et l'**Identification** sont comme pour les escaliers.

Garde-corps

1. Cliquez sur **Créer ▸ Liaisons verticales ▸ Garde-corps**.
2. Dessinez la trajectoire avec **Ligne** : une seule chaîne de lignes connectées (une trajectoire en morceaux, fermée ou qui revient sur elle-même est refusée par **Terminer le mode d'édition**).
3. Pour poser le garde-corps sur un escalier, cliquez sur **Outils ▸ Choisir un nouvel hôte**, puis sur l'escalier : la trajectoire dessinée dessus monte avec l'escalier.
4. Cliquez sur **Terminer le mode d'édition**.

Modifier la trajectoire rouvre la trajectoire d'un garde-corps. **Créer ▸ Liaisons verticales ▸ Garde-corps ▸ Placer sur un support** pose un garde-corps de chaque côté de l'escalier ou de la rampe cliqué : dans la barre des options, **Position** choisit **Sur les marches** (au bord de l'escalier) ou **Sur le limon** (au-dessus du limon, là où l'escalier en a un), **Décalage par rapport à la trajectoire** le déplace vers l'intérieur de l'escalier et **Inverser** passe d'une position à l'autre. Les deux mêmes valeurs sont dans les **Propriétés** d'un garde-corps d'escalier.

Les **Paramètres du type** du garde-corps valent pour tous les garde-corps de ce type : **Hauteur du garde-corps** (celle de la lisse supérieure), **Espacement des balustres**, **Décalage des balustres** (balustres et poteaux déplacés sur le côté) et les données d'identité ; l'aperçu montre le garde-corps sur un escalier d'exemple, vu de côté. **Structure des lisses (non continue) ▸ Modifier…** ouvre la liste des lisses sous la lisse supérieure (**Nom**, **Hauteur** au-dessus de la surface de marche, **Décaler** sur le côté, **Profil** carré ou rond) avec **Insérer**, **Supprimer**, **Haut** et **Bas**. **Emplacement des balustres ▸ Modifier…** ouvre le **Motif principal** : le balustre ou **Aucune**, où il commence et finit (**Hôte**, **Lisse supérieure** ou l'une des lisses) avec leurs décalages, la distance entre balustres, **Interrompre le motif à** (à la fin de chaque segment, aux angles supérieurs à une valeur ou jamais), **Justifier**, **Remplissage de la longueur excédentaire** et **Utiliser balustre par marche** avec leur nombre par marche ; et les **Poteaux** de départ, d'angle et de fin (le poteau ou **Aucun**, ses décalages, **Espace** le long de la trajectoire, **Décaler** sur le côté) avec **Poteaux d'angle à**. Les modifications de ces deux fenêtres s'appliquent avec **OK** et s'annulent d'un seul `Ctrl+Z`. Les lignes **Lisse supérieure**, **Main courante 1** et **Main courante 2** sont grisées : pas encore disponibles.

Les garde-corps d'un escalier continuent sur ses paliers en une seule lisse, à leur hauteur au-dessus de la ligne des nez de marche et au-dessus des paliers. Là où une volée part d'un palier une contremarche plus haut, les **Joints tangents** (la lisse continue tout droit) et les **Joints angulaires** (elle tourne) du type décident du joint : **Prolonger les lisses jusqu'au joint** (joints tangents seulement) prolonge la lisse inclinée jusqu'au palier, **Ajouter des segments verticaux/horizontaux** monte à la verticale à la première contremarche, **Aucun connecteur** laisse un vide.

Les lisses sont coupées d'onglet à chaque joint, là où la trajectoire tourne et là où la pente change : avec **Connexions des lisses Soudure** chaque lisse est d'un seul tenant, avec **Ajuster** ses morceaux sont coupés sur le plan vertical du joint. Un poteau se trouve au début et à la fin de chaque garde-corps et à chaque changement de direction en plan et là où la pente change, comme là où une volée rejoint un palier. **Utiliser l'ajustement de hauteur de palier** avec **Ajustement de hauteur de palier** relève (ou abaisse) d'autant la lisse au-dessus des paliers.

Copyright © 2026 BIMopen

La trajectoire d'un garde-corps d'escalier suit le contour de l'escalier. Chaque poteau repose entièrement sur la marche, le palier ou le sol en dessous : là où il tomberait sur la ligne d'une contremarche, il se décale d'une demi-section, de sorte qu'aucun poteau n'entre dans les marches ni ne reste suspendu devant la première. Entre deux poteaux, les balustres sont régulièrement espacés, jamais plus que l'espacement.

Placer sur un support fonctionne en plan et dans la vue 3D : l'escalier sous le curseur montre où vont les deux garde-corps. **Sur le limon** ne se choisit que pour un escalier qui a un limon : sur un escalier monolithique il est grisé, dans la barre des options et dans les **Propriétés**. Un nouveau type de garde-corps a les **Joints angulaires** et les **Joints tangents** sur **Ajouter des segments verticaux/horizontaux**, **Soudure**, aucun ajustement de hauteur du palier, une lisse basse à 0,100 m (30×30), des balustres 20×20 de la lisse basse à la lisse haute tous les 0,120 m, interrompus à la fin de chaque segment et ajustés à sa longueur, et des poteaux 50×50 posés sur l'hôte : là où une volée rencontre un palier, le poteau se trouve sur le palier à la ligne de contremarche, avec le segment vertical de la lisse, et rien ne passe au-dessus des marches. Là où la lisse monte à la verticale au début d'une volée, une lisse basse reste sur le palier sans entrer dans la première marche. **Modifier les raccords** (un raccord à la fois) est grisé : pas encore disponible.

Composants

1. Cliquez sur **Créer ▸ Construire ▸ Composant**. Le sélecteur de type liste les composants chargés dans le projet ; un aperçu suit le curseur, en plan et dans la vue 3D.
2. Appuyez sur la `Space` pour tourner l'aperçu de 90°.
3. Cliquez pour placer le composant sur le niveau du plan.

Mode ▸ Charger la famille ouvre la bibliothèque, par dossier (**Mobilier**, **Appareils sanitaires**) : choisissez une famille et cliquez sur **Ouvrir** pour ajouter ses types au projet.

Sélectionnez un composant et cliquez sur **Hôte ▸ Choisir un nouvel hôte**, puis sur un sol : le composant passe sur le sol et reste sur sa face supérieure (cliquez un point vide pour le remettre sur le niveau). Ses propriétés sont **Niveau**, **Hôte**, **Hauteur de décalage par rapport au niveau**, **Rotation**, **Marque** et **Commentaires** ; **Paramètres du type** comporte largeur, profondeur, hauteur et matériau.

Nomenclatures et IFC

Les sols, les toits, les escaliers, les garde-corps et le mobilier ont leurs nomenclatures (**Vues ▸ Créer ▸ Nomenclatures ▸ Nomenclature/Quantités**), une ligne par élément. **Exporter ▸ Exporter IFC4…** écrit les sols comme dalles (avec leurs ouvertures et leurs inclinaisons), les toits, les escaliers avec leurs volées et leurs paliers, les garde-corps, le mobilier et les appareils sanitaires. Un escalier multiétage est écrit une fois dans chaque étage où il se répète, avec ses garde-corps.

Pas encore dans BIMopen

Les faux plafonds, les toits par extrusion, les gaines et les ouvertures verticales, les bords de dalle, les bandeaux, les gouttières et les sous-faces viennent après le réalignement de ce chapitre.

Copyright © 2026 BIMopen

Vues et graphismes

Ce chapitre décrit les vues du modèle, la façon dont chacune est dessinée, et comment changer ce qu'une vue montre et comment elle le montre : styles graphiques, échelle et détail, hauteurs de coupe d'un plan, zones cadrées, masquage et isolement, **Visibilité et graphisme**, filtres et gabarits de vue. Les épaisseurs de ligne, les motifs de ligne et les styles par catégorie sont décrits dans les mêmes termes par les boîtes de dialogue de **Paramètres** dans la barre latérale.

Vues 3D

Vues ▸ Créer ▸ Vue 3D ▸ Vue 3D par défaut ouvre la vue 3D par défaut, **{3D}**, qui cadre l'ensemble du modèle ; ouverte de nouveau, elle montre le modèle tel qu'on l'a laissé. Faites glisser pour orbiter (ou **Maj** et le bouton central), faites glisser avec le bouton central pour déplacer la vue, et tournez la molette pour zoomer au niveau du curseur ; voir L'interface.

Pour conserver un cadrage, **Vues ▸ Créer ▸ Vue 3D ▸ Enregistrer la vue** : tapez un nom et appuyez sur Entrée. La nouvelle vue figure sous **Vues 3D** dans l'**Index du projet** et s'ouvre aussitôt ; elle garde le cadrage dans lequel on la laisse. Renommer **{3D}** dans l'**Index du projet** (clic droit ▸ **Renommer...**) produit le même effet : **{3D}** devient une vue nommée, et la prochaine vue 3D par défaut est une nouvelle **{3D}**.

Un élément sélectionné est teinté de bleu et à demi transparent, ses arêtes en bleu : ce qui se trouve derrière lui reste visible.

Les planchers coupent les murs qu'ils traversent : là où une dalle croise un mur, le mur s'arrête sous elle et continue au-dessus, si bien que l'arête de la dalle et la face du mur ne forment qu'une seule surface.

Styles graphiques

Le bouton **Style graphique** de la barre de contrôle d'affichage, en bas de chaque fenêtre de vue, propose :

Style	Ce qui est dessiné
Filaire	Toutes les arêtes, y compris celles situées derrière d'autres faces ; pas de faces
Lignes	Les faces en papier blanc et les arêtes qui sont devant à l'encre sombre, sur le fond clair comme sur le fond sombre
Ombré	Les faces éclairées, dans la couleur de leur matériau
Ombré avec arêtes	Comme **Ombré**, avec les arêtes qui sont devant
Couleurs pleines	Les faces dans la couleur de leur matériau, la même quel que soit l'éclairage

Le style appartient à la vue et peut être annulé. Les raccourcis clavier `WF`, `HL` et `SD` choisissent **Filaire**, **Lignes** et **Ombré**.

Les arêtes sont les vraies : là où deux faces se rencontrent en formant un angle, ainsi que le contour de chaque face et de chaque ouverture. Un mur avec une fenêtre montre son propre contour et celui de la fenêtre, et aucune ligne là où les morceaux du mur se rejoignent.

Les plans, les coupes et les élévations ont eux aussi un style graphique. Un plan est dessiné en **Lignes** tant qu'un autre style n'est pas choisi. En **Lignes** les surfaces, coupées ou vues, ne sont pas colorées : ce qui est coupé montre le motif de coupe de son matériau ; au niveau de détail **Faible** le motif de remplissage grossier du type, sinon seulement son contour. En **Ombré**, **Ombré avec arêtes** et **Couleurs pleines** chaque élément vu ou coupé est rempli de la couleur d'ombrage de son matériau (une partie sans matériau prend celui de sa catégorie, dans **Styles par catégorie**, sinon la couleur par défaut de la catégorie ; la vue 3D suit la même règle) : murs (chaque couche là où elle est coupée), planchers, toits, portes, fenêtres, mobilier et composants, escaliers et garde-corps. Les plans sont plats ; dans les coupes et les élévations **Ombré** assombrit un peu les faces tournées par rapport à l'observateur, comme les pans d'un toit, tandis que **Couleurs pleines** les laisse toutes pareilles. Aux niveaux de détail **Moyen** et **Élevé** les motifs de coupe restent au-dessus de la couleur. Les feuilles, les impressions et les dessins exportés montrent les vues comme l'écran.

Le schéma de couleurs des pièces se voit dans tous les styles. Avec **Emplacement du jeu de couleurs** sur **Arrière-plan**, il se trouve sous les lignes du modèle : en plan au-dessus des planchers et sous le mobilier, en coupe au-dessus des surfaces vues à travers chaque pièce coupée. Sur **Premier plan**, il recouvre le modèle, sous les annotations.

Copyright © 2026 BIMopen

Soleil et ombres

Les plans, les coupes, les élévations et les vues 3D montrent le soleil (pas les vues de dessin, les légendes, les feuilles ni les nomenclatures). La barre de contrôle de la vue a deux boutons, chacun avec une petite flèche pour son menu (le bouton droit l'ouvre aussi) :

- **Trajectoire du soleil** : son menu a **Afficher la trajectoire du soleil** / **Masquer la trajectoire du soleil**, **Paramètres du soleil…** et **Ajuster au modèle** (cadre toute la trajectoire) ;
- **Ombres** : son menu a **Activer les ombres** / **Désactiver les ombres**, **Options d'affichage graphique…** et **Aperçu de l'étude d'ensoleillement**.

Tant que l'un des deux est actif, la barre montre aussi l'heure et la date du soleil, chacune avec **−** et **+** (un quart d'heure, un jour). Les mêmes boutons et menus sont dans le menu **Soleil et ombres** de la barre de la vue du style BIMopen, dans la feuille de la vue du mode tactile et dans le menu contextuel de la vue. **Trajectoire du soleil** est aussi une case des **Propriétés** de la vue (**Graphisme**), avec **Taille de la trajectoire** (100–500 %, 150 % par défaut) et **Soleil partagé**.

Les ombres se calculent à partir du modèle et du soleil, les mêmes dans chaque vue : en plan elles tombent sur ce que le plan montre et, là où rien ne se trouve, sur le plan d'un niveau (**Ombres sur le niveau** dans les paramètres du soleil, sinon sur le terrain, le niveau le plus bas) ; en coupe et en élévation elles tombent sur les façades et sur ce qui est derrière, depuis les avant-toits, les balcons, les retraits et les autres bâtiments ; dans les vues 3D la carte graphique les dessine (le processeur quand il n'y en a pas). En **Lignes** (lignes cachées) une ombre est un gris du papier, dans les styles ombrés elle assombrit les couleurs des matériaux. Les faces coupées par la vue restent dans la lumière.

La trajectoire du soleil est un anneau autour du modèle avec les points cardinaux au nord géographique, l'arc du jour avec ses heures, l'analemme (où se trouve le soleil à cette heure au cours de l'année : un huit continu, chaque jour à l'heure d'horloge de la date choisie), la partie qu'une étude parcourt, et le soleil avec son heure et sa date ; dans une vue 3D c'est une coupole au-dessus de l'anneau. En plan, en coupe, en élévation et en 3D le soleil se fait glisser : le long du jour il s'accroche aux quarts d'heure, le long de l'année il suit l'analemme jour après jour (au changement d'heure l'horloge se décale du changement, ainsi le soleil ne saute pas) ; `Shift` pendant le glissement prend l'autre, et **Le long de la journée** / **Le long de l'année** dans le menu de la trajectoire choisissent lequel vient d'abord. Les ombres suivent le glissement : en plan, en coupe et en élévation, pendant que le soleil bouge, elles sont une ébauche plus grossière, chaque vue montre ses dernières ombres jusqu'à ce que les nouvelles soient prêtes, et elles sont dessinées en entier quand le soleil est relâché. Avec la vue sous le curseur (et rien de sélectionné, ou après un clic sur le soleil), `Left` et `Right` déplacent l'heure, `Up` et `Down` la date. Avec **Éclairage** le soleil est immobile et n'a pas de trajectoire.

Le menu de la trajectoire (dans la barre de la vue, dans le menu de la vue et en mode tactile) a aussi des **Aides visuelles** pour la lire : **Lignes verticales des heures** (de chaque heure paire une ligne tiretée descend au sol et va à l'anneau, avec l'heure ; en plan un point sur l'anneau), **Projection de l'arc au sol**, **Midi solaire** (le point le plus haut de l'arc avec son heure d'horloge, et la ligne nord–sud), **Bande de l'année** (le ciel que le soleil traverse dans l'année, en jaune clair, les arcs des solstices et de l'équinoxe, les analemmes des heures paires), **Lever et coucher du soleil** (des repères sur l'anneau avec leurs heures ; la barre de la vue les montre avec la durée du jour) et **Analemme** ; tous sauf la projection sont actifs au départ. Dans une vue 3D ce qui est derrière le modèle est caché par lui. Les **Paramètres du soleil** montrent aussi les levers et couchers de l'année en graphique : un clic ou un glissement dessus choisit le jour.

Soleil partagé : les vues partagent le soleil du projet sauf si elles ont le leur (la propriété **Soleil partagé**). Déplacer le soleil partagé dans une vue le déplace dans toutes les vues qui le partagent ; une vue qui a son propre soleil ne change pas. **Un soleil commun à toutes les vues** dans les paramètres du soleil y ramène toutes les vues.

Chaque changement est une étape d'**Annuler** ; la commande `sun` fait de même dans la ligne de commande et par MCP (voir Ligne de commande et MCP).

Paramètres du soleil

Paramètres du soleil… ouvre une boîte de dialogue avec l'azimut, la hauteur, l'heure et la date du soleil dans son en-tête :

- à gauche les **préréglages** : une ligne non enregistrée par mode, ceux fournis (**Solstice d'été**, **Solstice d'hiver**, **Équinoxe de printemps**, **Équinoxe d'automne**, **Été, de 9 h à 17 h**, **Lumière en haut à droite**) et ceux du projet ; **Enregistrer…**, **Dupliquer…**, **Renommer…** et **Supprimer** (seuls les préréglages du projet se renomment ou se suppriment) ;
- au milieu le mode et ses champs :

Mode	Ce qu'il demande
Instant	la **Date** et l'**Heure** ; **Un soleil commun à toutes les vues**
Un jour	la **Date**, **Du lever au coucher du soleil** ou une **Heure de début** et une **Heure de fin**, l'**Intervalle entre les images** (15, 30 ou 45 minutes, 1 heure) ; le nombre d'**Images** en découle

Copyright © 2026 BIMopen

Mode	Ce qu'il demande
Plusieurs jours	**Du jour** et **Au jour** (jour/mois), l'**Heure**, l'**Intervalle** (1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois)
Éclairage	**Azimut (°)** et **Altitude (°)** ; **Relative à la vue** : la lumière suit la direction de la vue

Puis l'**Emplacement** du projet (une ville, ou **Personnalisée** avec sa latitude et sa longitude : un seul pour tout le projet ; un lieu personnalisé prend le fuseau horaire de la ville la plus proche ; un nouveau projet commence à **Rome**, la maison d'exemple se trouve à **Cagliari**) avec l'**Heure d'été**, qui est automatique : la règle du lieu (Europe, Amérique du Nord, Chili, Australie du Sud-Est, Nouvelle-Zélande, Égypte, ou aucune) et le dimanche exact de l'**Année** du soleil, de sorte que les heures de la trajectoire et des études sont celles de l'horloge ; la règle peut être changée. Puis **Ombres sur le niveau** avec son **Niveau du terrain** ; - à droite l'aperçu : le ciel vu d'en haut, avec la trajectoire du jour, l'analemme et le soleil. **Aperçu** dans l'en-tête, à droite des valeurs, est un interrupteur qui le masque et l'affiche ; la boîte garde sa taille, et sans aperçu les paramètres prennent sa place.

Appliquer change le soleil de la vue et garde la boîte ouverte, **OK** le change et la ferme, **Annuler** ne change rien. Les projets faits avant que le projet ait un emplacement gardent le lieu et la date de chaque vue : la première vue dont le soleil avait été changé donne au projet son emplacement, et les vues dont le soleil avait été changé gardent le leur comme propre.

Étude d'ensoleillement

Aperçu de l'étude d'ensoleillement (dans le menu **Ombres**) montre au-dessus de la vue la barre de l'étude : ⏮ **−10**, ◀, ▶ **Lire** / ⏸ **Pause**, ▶, **+10** ⏭ et **image n sur N**. Un soleil d'un instant s'étudie au long de son jour. **Enregistrer comme image** enregistre l'image montrée en PNG au nom de la vue, de la date et de l'heure ; **Exporter l'étude…** enregistre toutes les images en séquence PNG ou JPEG (un film demande un encodeur vidéo que BIMopen n'a pas : le choix est grisé, avec la raison). × ferme la barre ; une autre vue la ferme aussi.

Options d'affichage graphique

Options d'affichage graphique… règle pour la vue active : le **Style graphique**, les **Contours de silhouette** (**Aucun**, **Moyen**, **Épais** : un trait plus épais sur le contour extérieur du modèle), **Ombres portées**, **Ombres ambiantes** (angles et creux assombris), le soleil (son bouton ouvre les **Paramètres du soleil**), **Soleil**, **Lumière ambiante** et **Intensité des ombres** (0–100) et, pour les vues 3D, l'**Arrière-plan** (**Aucun**, **Ciel**, **Dégradé**). L'aperçu dessine la vue avec les options choisies ; l'interrupteur **Aperçu** de l'en-tête le masque et l'affiche, comme dans les paramètres du soleil. Les gabarits de vue emportent ces options avec le style graphique, et le soleil et les ombres comme **Soleil et ombres**.

Plans et hauteurs de coupe

Vues ▸ Créer ▸ Plan ▸ Plan d'étage ouvre **Nouveau plan** : choisissez les niveaux et l'échelle, puis **OK**. Avec **Ne pas dupliquer les vues existantes** activé, les niveaux qui ont déjà un plan sont écartés ; désactivez-le pour créer un second plan d'un niveau.

Un plan est une coupe horizontale du modèle au **Plan de coupe** de ses hauteurs de coupe. Les murs qui traversent le plan de coupe sont dessinés coupés, avec les motifs de coupe des matériaux de leurs couches au **Détail Moyen** et **Élevé** ; les murs plus bas et les planchers du niveau sont vus de dessus.

Pour changer les hauteurs de coupe, ne sélectionnez rien (afin que **Propriétés** montre la vue), puis **Hauteurs de coupe ▸ Modifier…**. Chaque plan se mesure à partir d'un niveau, avec un décalage :

Plan	Niveau
Haut	Le niveau propre du plan (**Niveau associé**), le **Niveau au-dessus**, un niveau par son nom, ou **Illimité**
Plan de coupe	Toujours le niveau propre du plan
Bas	Le niveau propre du plan, le **Niveau inférieur** ou un niveau par son nom
Profondeur de vue	Comme **Bas**, ou **Illimité**

OK règle les quatre plans ensemble, en une seule modification. Ils doivent rester en ordre, de haut en bas (haut, plan de coupe, bas, profondeur de vue) : sinon la fenêtre explique ce qui ne va pas et reste ouverte. Les planchers situés sous le bas, jusqu'à la profondeur de vue, sont dessinés *au-delà* en traits fins ; il en va de même des planchers un peu sous le bas, comme une dalle abaissée, même avec la profondeur de vue au niveau du bas.

Arrière-plan clair et sombre

Options ▸ Thème ▸ Sombre (ou **Inverser la couleur d'arrière-plan**) assombrit la zone de dessin. Comme sur un arrière-plan inversé, les lignes, textes et motifs noirs sont dessinés en clair, les couleurs gardent leur teinte, et les remplissages en couleur,

Copyright © 2026 BIMopen

comme ceux des pièces, sont assombris, afin que le texte au-dessus reste lisible. **Options ▸ Taille de l'interface** agrandit toute l'interface, de 100 % à 250 %, en plus de l'échelle de l'écran lui-même : utile sur les écrans à nombreux pixels. Le réglage est conservé pour le prochain démarrage.

Ouvrir une vue depuis son symbole

Double-cliquez sur le symbole d'une vue pour l'ouvrir : une ligne de coupe ou sa tête, un symbole d'élévation, le contour d'un détail (un repère de référence ouvre la vue qu'il pointe), la ligne d'un niveau dans une coupe ou une élévation (son plan s'ouvre), ou une vue placée sur une feuille. La fenêtre de la vue devient la fenêtre active.

Vues ▸ Créer ▸ Élévation ▾ ▸ Élévation de charpente crée une élévation d'un quadrillage : cliquez à côté du quadrillage, du côté d'où le regarder (avant le clic, une ligne et une flèche montrent la vue). L'élévation regarde le quadrillage le plus proche, aussi large que la travée entre les quadrillages qui le croisent et aussi profonde que le quadrillage parallèle suivant.

Échelle, détail et zone cadrée

La barre de contrôle d'affichage montre l'**Échelle de la vue** et le **Détail** de la vue (aussi dans les vues 3D).

- À une échelle plus petite, le modèle est dessiné plus petit sur le papier alors que les textes, les étiquettes et les symboles gardent leur taille sur le papier : au 1:200, un texte couvre deux fois plus de modèle qu'au 1:100.
- Au niveau **Faible**, un mur coupé est un aplat unique ; aux niveaux **Moyen** et **Élevé**, ses couches apparaissent, chacune avec son matériau.

Les coupes coupent le modèle de la même façon. Les murs, sols et toits qui se rencontrent dans la coupe sont dessinés comme un tout : un contour épais autour, une ligne fine seulement là où deux matériaux se rencontrent, aucune entre deux parties du même matériau ; les murs attachés à un toit s'arrêtent sous celui-ci. Chaque couche coupée a le motif de coupe de son matériau (au niveau **Faible**, le **Motif de remplissage à l'échelle grossière** du type dans sa **Couleur du motif de remplissage à l'échelle grossière**, définis sur les types de mur, de sol et de toit ; sinon un aplat unique). Le mobilier et les appareils sanitaires ne sont jamais coupés : ils sont vus en entier. Une fenêtre est coupée avec son cadre dans le trait épais de coupe et son vitrage en traits fins ; ce qui se trouve au-delà de la coupe est dessiné avec les traits de projection, plus fins. Au-delà de la coupe, et dans les élévations, une face placée devant cache ce qui est derrière elle, et le vitrage d'une fenêtre est opaque : chaque fenêtre montre son cadre et son vitrage, pas les pièces qui sont derrière.

Cadrer la vue découpe la vue selon sa zone cadrée, **Afficher la zone cadrée** dessine cette zone ; faites glisser ses bords pour la redimensionner. Pour saisir sa taille : **Propriétés ▸ Taille de cadrage ▸ Modifier...**, puis **Largeur** et **Hauteur** ; la zone garde son centre.

Masquer et isoler

Isoler temporairement (les lunettes de la barre de contrôle d'affichage) agit sur les éléments sélectionnés, dans la vue active seulement, et ne modifie pas le projet :

Commande	Raccourci	Ce qui reste visible
Isoler l'élément	`HI`	Seulement les éléments sélectionnés
Masquer l'élément	`HH`	Tout sauf les éléments sélectionnés
Isoler la catégorie	`IC`	Seulement les catégories des éléments sélectionnés
Masquer la catégorie	`HC`	Tout sauf ces catégories

La vue reçoit une bordure colorée. Chaque utilisation restreint un peu plus ce qui est montré : masquer un élément puis un autre masque les deux. **Réinitialiser Isoler temporairement** (`HR`) montre de nouveau tout ; **Appliquer Masquer/Isoler à la vue** masque définitivement ce qui l'était pour l'instant.

Pour masquer définitivement dans la vue, sélectionnez les éléments, puis clic droit ▸ **Masquer dans la vue ▸ Éléments** ou **Catégorie**, ou le bouton **Vues ▸ Masquer dans la vue** de la carte contextuelle, ou tapez `EH` (éléments) ou `VH` (catégorie).

Révéler les masqués (l'ampoule de la barre de contrôle d'affichage, ou `RH`) encadre la vue en magenta et montre en magenta ce qui est masqué, le reste en demi-teinte. Un élément masqué peut alors être sélectionné et affiché de nouveau : clic droit ▸ **Afficher dans la vue ▸ Éléments** (ou **Catégorie**). Cliquez de nouveau sur l'ampoule, ou tapez `RH`, pour quitter.

Copyright © 2026 BIMopen

Visibilité et graphisme

Vues ▸ Graphisme ▸ Visibilité et graphisme (ou `VG`, ou **Propriétés ▸ Visibilité et graphisme ▸ Modifier…**) montre, pour la vue active, une ligne par catégorie :

- la case à cocher affiche ou masque la catégorie ; **Afficher les catégories de modèle dans cette vue** les affiche ou les masque toutes ;
- **Lignes de projection** et **Lignes de coupe** : **Remplacer…** règle l'épaisseur, la couleur et le motif ;
- **Motifs de surface** et **Motifs de coupe** : les motifs du matériau, masqués, dans une autre couleur ou remplacés par un autre motif de remplissage ;
- **Demi-teinte** fond les lignes dans l'arrière-plan ;
- **Transparent** rend les surfaces transparentes dans la vue 3D ;
- **Détail** dessine la catégorie à un autre niveau que la vue.

Effacer les remplacements ramène les lignes sélectionnées aux styles par catégorie. Les changements s'affichent aussitôt : **Appliquer** les conserve et laisse la fenêtre ouverte, **Annuler** (ou le × de la fenêtre) reprend ce qui n'a pas été appliqué, **OK** les conserve et ferme.

Un élément peut avoir ses propres graphismes dans une vue : sélectionnez-le, puis clic droit ▸ **Graphisme personnalisé ▸ Par élément…** (ou le groupe **Vue** de la carte contextuelle). **Graphismes des éléments propres à la vue** propose **Visible**, **Demi-teinte**, **Transparent**, les motifs de surface et de coupe, ainsi que les lignes de projection et de coupe. Ils ne s'appliquent que dans cette vue, par-dessus ceux de la catégorie et des filtres.

Filtres

Vues ▸ Graphisme ▸ Filtres liste les filtres du projet : **Nouveau**, **Dupliquer**, **Renommer**, **Supprimer**. Un filtre a des catégories et jusqu'à quatre règles sur leurs paramètres, que tout élément doit satisfaire.

Dans **Visibilité et graphisme ▸ Filtres**, **Ajouter** applique un filtre à la vue ; sa ligne règle alors la visibilité, les lignes, **Demi-teinte** et **Transparent** pour les éléments qui le satisfont. Lorsque des filtres se contredisent, celui qui est plus haut dans la liste l'emporte : **Haut** et **Bas** déplacent le filtre sélectionné.

Gabarits de vue

Vues ▸ Graphisme ▸ Gabarits de vue ▸ Créer un gabarit à partir de la vue courante conserve, sous un nom, l'échelle, le détail, le style graphique, les hauteurs de coupe et les graphismes de la vue comme gabarit. **Gabarits de vue ▸ Appliquer le gabarit à la vue courante** les donne à une autre vue du même type : un plan (un second plan d'un niveau aussi), une coupe ou une élévation, ou une vue 3D. Une vue ne suit pas les modifications ultérieures de son gabarit tant qu'il n'est pas appliqué de nouveau, et les graphismes d'éléments isolés ne font jamais partie d'un gabarit.

Gérer les vues

Cliquez avec le bouton droit sur une vue dans l'**Index du projet** :

- **Dupliquer la vue ▸ Dupliquer** copie la vue avec ses propriétés ; **Dupliquer avec détails** copie aussi ses cotes, ses textes, ses étiquettes et ses détails 2D. La copie s'ouvre ;
- **Renommer…** demande le nouveau nom (**Renommer la vue**) ; les noms restent uniques parmi les vues.

Vues ▸ Fenêtres ▸ Mosaïque montre côte à côte toutes les vues ouvertes, en remplissant la zone de dessin : avec trois fenêtres, la fenêtre active à gauche sur toute la hauteur et deux empilées à droite.

Copyright © 2026 BIMopen

Annotation et détails 2D

Ce chapitre décrit les cotes et les contraintes, les notes de texte, les étiquettes, les pièces et les surfaces avec leurs schémas de couleurs, les vues de légende, et les outils de dessin 2D : lignes de détail, régions, composants de détail, détails répétitifs, isolation et vues 2D libres. Les annotations appartiennent à la vue dans laquelle elles sont faites : une cote placée dans un plan n'apparaît pas dans un autre plan.

Avant chaque clic, chaque outil montre ce qu'il créerait à l'endroit du curseur : la cote avec sa valeur, le cadre de la note, l'étiquette sur l'élément sous le curseur, la région qu'une pièce ou une surface occuperait, la ligne, la région, le composant ou l'isolation en cours de dessin.

Cotes

Annotations ▸ Cote regroupe les outils de cotation : **Alignée**, **Linéaire**, **Angulaire**, **Radial**, **Longueur d'arc**, et les cotes de point **Élévation du point**, **Coordonnée du point** et **Pente du point**. Ils fonctionnent dans les plans, les coupes, les élévations, les vues de dessin et les légendes. Choisissez le type de cote dans le sélecteur de type pendant que l'outil est actif ; **Paramètres du type** modifie le type, et avec lui chaque cote de ce type.

Cotes alignées et linéaires

Avec **Alignée**, la barre des options propose la partie du mur qui est pointée (**Axes du mur**, **Faces du mur**, **Centre de l'âme**, **Faces de l'âme**) et ce que désigne un clic :

- **Références** : cliquez les références l'une après l'autre (faces ou axes de mur, quadrillages, bords de portes et de fenêtres, lignes de détail, bords des symboles de légende), puis cliquez dans un endroit vide pour y placer la ligne de cote. Pendant le choix, la chaîne suit le curseur. Appuyez sur **TAB** au-dessus d'un mur pour parcourir ses références.
- **Murs entiers** : un seul clic cote un mur entier. **Options** ouvre les options de cotation automatique : **Ouvertures** avec leurs **Centres** ou leurs deux **Largeurs**, **Murs d'intersection** et **Quadrillages d'intersection**. Un quadrillage qui tombe sur l'extrémité d'un mur n'ajoute aucune ligne d'attache.

Linéaire mesure selon l'horizontale ou la verticale de la vue, entre des points tels que les extrémités de murs : l'endroit où vous placez la ligne décide laquelle, et la **barre d'espace** passe de l'une à l'autre.

Angulaire mesure l'angle entre deux murs, quadrillages ou lignes qui se rejoignent ; plusieurs lignes par le même point font une chaîne d'angles, chacun avec sa valeur ; le dernier clic choisit le secteur. **Radial** et **Longueur d'arc** cotent un arc : cliquez-le, puis l'endroit où va la cote.

Modifier une cote

- Sélectionnez une cote et cliquez sur sa valeur : **Texte de cote** s'ouvre. **Utiliser la valeur réelle** garde la mesure et ajoute du texte au-dessus, au-dessous, avant ou après ; **Remplacer par du texte** affiche des mots à la place (un nombre est refusé).
- Faites glisser la poignée bleue sous le texte pour l'éloigner de la ligne ; ramené près de la ligne, il s'y aimante. Un texte déplacé loin reçoit une ligne de repère en arc vers son segment ; **Ligne de repère** dans la barre des options la supprime.
- **Sélection : cotes ▸ Lignes d'attache ▸ Modifier les lignes d'attache** : cliquez des éléments pour ajouter des lignes d'attache, cliquez une ligne d'attache existante pour la retirer, puis cliquez dans un endroit vide pour terminer. Chaque ligne d'attache d'une cote sélectionnée a une poignée en son milieu : clic droit ▸ **Déplacer la ligne d'attache**, puis cliquez la nouvelle référence ; ou ▸ **Supprimer les lignes d'attache**. La poignée à l'extrémité côté élément d'une ligne d'attache fait glisser son écart par rapport à l'élément ; près de l'écart d'une autre ligne d'attache, elle prend le même.
- Sélectionnez un élément que la cote mesure et cliquez une valeur à côté de lui : tapez une nouvelle distance et appuyez sur Entrée, et l'élément se déplace : un mur, une grille, une porte ou une fenêtre (le long de son mur) ou une ligne de détail.

Le type fixe le repère (diagonale, flèche pleine ou point), les prolongements de la ligne de cote et des lignes d'attache (**Contrôle de ligne d'attache** : un espace jusqu'à l'élément, ou **Fixe à la ligne de cote** avec sa **Longueur de ligne d'attache**), la **Distance d'accrochage de la ligne de cote** (au placement, la ligne s'accroche à des multiples de celle-ci depuis ce qu'elle mesure ; 0 la désactive), l'**Épaisseur de ligne** et l'**Épaisseur de ligne de la marque**, le **Symbole d'axe**, le **Motif d'axe** et la **Marque d'axe** (**Par défaut** : celle du type) des lignes d'attache vers les axes, la couleur, la taille du texte, le décalage, le fond, le gras, l'italique et le souligné, les unités (**Format des unités** ouvre **Format** : **Utiliser les paramètres du projet**, ou une unité avec son arrondi, éventuellement **Personnalisée** avec un **Facteur d'incrément**, son symbole et ses options), et pour les cotes linéaires le **Type de chaîne de cotes** : **Continue**, **Ligne de base** (valeurs empilées à partir de la première référence) ou **Coordonnée** (valeurs à partir de la première référence le long d'une seule ligne). **Afficher la hauteur d'ouverture** écrit la hauteur d'une porte ou d'une fenêtre sous la largeur mesurée de tableau à tableau. Les types radiaux peuvent supprimer le préfixe **R** et leur repère de centre (**Repères de centre**, avec sa taille). Avec des flèches, un segment trop court pour les contenir

Copyright © 2026 BIMopen

les a à l'extérieur, et la ligne de cote se prolonge au-delà d'elles de **Prolongement de ligne de cote inversée**. **Annotations ▸ Cote ▸ Types de cote** ouvre les paramètres du type courant de chaque famille, à régler avant de coter.

Une chaîne de lignes de base sélectionnée montre à son origine une poignée d'inversion : cliquez-la, ou appuyez sur la **barre d'espace**, pour mesurer depuis l'autre extrémité. **Décalage de ligne de base** dans ses propriétés fixe la distance entre ses lignes sur le papier.

Un type en coordonnées a des **Paramètres des cotes en coordonnées** dans ses paramètres du type : **Modifier…** ouvre une boîte de dialogue avec l'**Orientation du texte** (**Aligné** sur les lignes d'attache ou **Horizontal**), la **Position du texte** (**Dans l'axe de la ligne d'attache** ou **Au-dessus de la ligne d'attache**), la **Visibilité de l'origine**, le **Repère d'origine** (**Valeur zéro**, **Cercle** ou la **Marque** du type) et le **Style de ligne de cote** (**Continue** ou **Aucune**, qui ne laisse que les lignes d'attache et leurs marques).

Cotes temporaires

Sélectionnez un élément : les cotes temporaires montrent ses distances aux références parallèles les plus proches : murs, quadrillages, niveaux, plans de référence, bords des sols, lignes de séparation de pièce et lignes de détail. Elles apparaissent pour chaque catégorie dans chaque vue où l'élément est dessiné : plans, coupes, élévations et vues 3D, où elles se trouvent sur le niveau de l'élément. Un niveau sélectionné montre, dans une coupe ou une élévation, ses distances aux niveaux au-dessus et au-dessous.

Cliquez une valeur, saisissez-en une nouvelle et appuyez sur Entrée pour déplacer l'élément : une longueur peut avoir son unité (`2.5 m`), et une formule commence par `=` (`=8000/2`). Cliquez le symbole de cote à côté pour la rendre permanente.

Chaque ligne d'attache a une poignée bleue. Faites glisser celle de la référence sur n'importe quelle autre référence pour mesurer depuis celle-ci ; ou clic droit ▸ **Déplacer la ligne d'attache**, puis cliquez la nouvelle référence. Un clic sur une poignée passe d'une référence à l'autre du même objet : l'axe d'un mur, ses faces, les faces de l'âme et le centre de l'âme. L'élément mémorise les références choisies, pour chaque vue, et elles suivent quand la référence se déplace ; clic droit ▸ **Réinitialiser les références** revient aux plus proches.

Avec plusieurs éléments sélectionnés, aucune n'est affichée, et la barre des options propose **Activer les cotes** pour les afficher pour tous les éléments sélectionnés.

Pendant le placement d'un composant, d'une porte ou d'une fenêtre, les cotes temporaires montrent ses distances aux références les plus proches ; **Tab** passe aux suivantes. Laissez le pointeur immobile un instant : l'élément attend pendant que le pointeur va vers l'une de ses valeurs, et un clic sur la valeur permet de saisir la distance à laquelle il se place. Pendant le dessin, la longueur et l'angle sont affichés ; **Faire pivoter** montre l'angle comme une cote angulaire, et un angle saisi fait pivoter la sélection.

Projet ▸ Paramètres supplémentaires ▸ Cotes temporaires définit d'où mesurent les murs (**Axe**, **Faces**, **Centre de l'âme**, **Faces de l'âme**) et les portes et fenêtres (**Axe** ou **Ouvertures**), pour tout le projet. La même boîte de dialogue définit le texte de toutes les cotes temporaires, pour l'application : de 8 à 20 pt (8 au départ), sur un arrière-plan transparent ou opaque. À côté des réglages, un aperçu montre trois murs cotés comme choisi ; l'interrupteur **Aperçu** de l'en-tête le masque, la boîte de dialogue garde sa taille, et le choix est conservé.

Contraintes

Sélectionnez une cote : un cadenas s'affiche sur chaque segment. Cliquez-le pour verrouiller le segment : la distance tient alors quand l'un ou l'autre élément se déplace, et un déplacement qui la romprait est refusé. Cliquez-le de nouveau, ou clic droit ▸ **Activer/désactiver le verrouillage**, pour déverrouiller ; clic droit ▸ **Afficher les éléments associés** sélectionne les deux éléments que le verrou lie. Une chaîne de deux segments ou plus affiche **EQ** : cliquez dessus et les références deviennent équidistantes, et le restent quand l'une d'elles se déplace. **Affichage de l'égalité** dans les propriétés montre les valeurs au lieu de **EQ**.

Sélectionner un élément que tient une contrainte montre la contrainte en lignes bleues discontinues, sauf si la catégorie **Contraintes** est masquée dans **Visibilité et graphisme**. Supprimer une cote qui tient une contrainte demande quoi faire : **OK** supprime la cote et garde la contrainte ; **Supprimer les éléments** supprime les deux. **Modifier ▸ Aligner** avec son cadenas fermé est aussi une contrainte.

Cotes de point

- **Elévation du point** : dans un plan, cliquez un sol, un toit ou le niveau ; dans une coupe, un point quelconque. La valeur est en mètres, avec son signe.
- **Coordonnée du point** : les coordonnées nord et est d'un point dans un plan.
- **Pente du point** : la pente d'un pan de toit dans un plan, ou d'une ligne inclinée dans une coupe, avec une flèche pointant vers le bas.

Copyright © 2026 BIMopen

La barre des options propose **Ligne de repère** et, avec une ligne de repère, **Épaulement** : sans ligne de repère, un clic place la cote ; avec une ligne de repère, cliquez le point puis le texte ; avec un épaulement, le point, le coude et le texte. Pendant le survol, la valeur s'affiche au curseur. Pour les élévations de point, elle propose aussi **Base relative :** (pour un type dont l'**Origine de l'élévation** est **Relatif**) et, dans les plans, **Afficher les élévations :** : l'élévation réelle, le haut, le bas, ou les deux. Pour les pentes de point, **Représentation de la pente :** dessine une **Flèche** ou, dans les coupes, un **Triangle**.

Une cote de point sélectionnée a des poignées à son point, à son épaulement et à son texte : faites glisser le point et la cote mesure ce qui s'y trouve. Une cote de point sur un sol ou un toit est supprimée avec lui. Pendant le placement, **Échap** abandonne la cote à moitié placée ; un second **Échap** termine l'outil.

Le type de cote de point fixe l'**Indicateur d'élévation**, l'**Indicateur supérieur** et l'**Indicateur inférieur** (l'indicateur supérieur ou inférieur, puis celui de l'élévation, puis la valeur ; le **… comme préfixe/suffixe** de chacun le place plutôt après la valeur), le **Symbole**, **Inclure l'élévation** et l'**Indicateur Nord/Sud** et l'**Indicateur Est/Ouest** des coordonnées (avec **Indicateur comme préfixe/suffixe**), et la **Longueur de la ligne de repère** et la **Direction de la pente** (**Bas** ou **Haut**) des pentes.

Texte

Annotations ▸ Texte ▸ Texte (`TX`) : cliquez où va la note et tapez ; Entrée commence une nouvelle ligne. Un clic donne une note qui ne revient pas à la ligne ; un glissement lui donne une largeur, et les mots y passent à la ligne. Cliquer ailleurs termine la note, et **Échap** termine l'outil. `Tab` pendant la saisie déplace le texte à la tabulation suivante. La taille du texte est celle du papier : la note garde sa taille imprimée à toute échelle de vue.

Le groupe **Format** règle, avant le placement ou sur une note sélectionnée :

- la ligne de repère : **Aucune ligne de repère**, **Un segment** (cliquez la pointe, puis la note), **Deux segments** (pointe, coude, note) ou **Courbe** ;
- l'alignement, à gauche, au centre ou à droite, et **Gras**, **Italique** et **Souligné** (Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U pendant la saisie ou sur les notes sélectionnées), qui s'appliquent à la note entière ;
- sur une note sélectionnée, **Ajouter une ligne de repère droite à gauche** et les trois autres boutons de ligne de repère, et **Supprimer la dernière ligne de repère** ;
- **Attache à gauche** et **Attache à droite** (**En haut**, **Au milieu**, **En bas**) : l'endroit où les lignes de repère rejoignent la note ; choisies pendant le placement, elles restent pour les notes suivantes.
- **Format de paragraphe** : les paragraphes en liste, avec des **Puces**, des **Numéros**, des **Lettres minuscules** ou des **Lettres majuscules** ; le texte de chaque élément commence à la première tabulation, et les lignes qui reviennent à la ligne sont en retrait d'une tabulation.

Près de la ligne d'un coin d'une autre note, une nouvelle note s'y aimante, et une ligne discontinue le montre.

Sur une note sélectionnée, faites glisser la croix pour déplacer le cadre (les pointes des lignes de repère restent), les poignées rondes latérales pour changer sa largeur, et la poignée de rotation pour la tourner. Une poignée au milieu de chaque ligne de repère fait un coude quand on la fait glisser, ou courbe une ligne de repère courbe. Double-cliquez à l'intérieur pour modifier les mots. Ses propriétés comprennent **Lignes de repère en arc**, **Attache à gauche** et **Attache à droite**, et **Garder lisible**, qui ne l'affiche jamais à l'envers. Le type de texte fixe la couleur (du texte, de la bordure et des lignes de repère), le fond (**Opaque** masque ce qui est derrière), **Afficher la bordure** avec son décalage, la pointe des lignes de repère, l'**Épaisseur de ligne** de la bordure et des lignes de repère, la taille, la **Taille de tabulation** (12,7 mm), le gras, l'italique et le souligné. Le petit bouton **Types de texte** du groupe **Texte** ouvre **Paramètres du type**, où **Dupliquer…** crée un nouveau type de texte.

Annotations ▸ Texte ▸ Rechercher/Remplacer cherche des mots dans les notes de la sélection courante, de la vue courante ou du projet entier (**Portée :**), avec des options pour la casse et les mots entiers. **Rechercher tout** liste les occurrences avec la vue où elles se trouvent ; **Rechercher le suivant**, ou un clic sur une ligne, sélectionne cette note et montre son texte entier sous **Contexte**. **Remplacer** change l'occurrence en surbrillance (la première s'il n'y en a aucune), **Remplacer tout** chacune d'elles, et **Fermer** ferme la boîte de dialogue. Sur des notes sélectionnées, il se trouve aussi sous **Outils** de leur onglet.

Symboles

Annotations ▸ Symbole ▸ Symbole (`SY`) place un symbole d'annotation 2D dans un plan, une coupe, une vue 2D libre ou une légende : une **Flèche du nord**, un **Symbole d'axe**, une **Flèche de flux**, une **Cible** ou un **Delta de révision**, les deux derniers avec un texte propre. Le symbole suit le curseur avant le clic ; la **barre d'espace** le tourne d'un quart de tour, ou **Rotation** dans la barre des options fixe son angle. Avec **Nombre de lignes de repère :** au-dessus de zéro, le clic place le symbole et les clics suivants posent les extrémités de ses lignes de repère. Le type fixe la taille du symbole sur le papier et la pointe de ses lignes de repère ; **Dupliquer…** dans **Paramètres du type** en crée un nouveau.

Copyright © 2026 BIMopen

Étiquettes

Annotations ▸ Étiquette ▸ Etiqueter par catégorie (`TG`) : survolez un élément (une porte, une fenêtre, un mur, une pièce ou une surface) et cliquez pour l'étiqueter. La barre des options règle **Horizontale** ou **Verticale**, la **Ligne de repère** et sa longueur ; la **barre d'espace** change l'orientation, pendant le placement ou sur une étiquette sélectionnée. Les outils porte et fenêtre ont **Étiqueter lors du placement**, de sorte que chaque nouvelle porte ou fenêtre arrive avec son étiquette.

Etiqueter tout ouvre **Étiqueter tout ce qui n'est pas étiqueté** : cochez les catégories, le type d'étiquette de chacune, la ligne de repère et l'orientation, pour tous les éléments de la vue ou seulement les éléments sélectionnés ; seuls les éléments sans étiquette en reçoivent une.

Avec une ligne de repère, **Extrémité attachée** la termine sur l'élément ; **Extrémité libre** la termine là où vous avez cliqué, et une étiquette sélectionnée montre une poignée pour faire glisser cette extrémité n'importe où (**Extrémité de la ligne de repère** dans les propriétés passe de l'une à l'autre). Une étiquette s'aligne sur les autres étiquettes du même genre pendant le placement ou le glissement : près de la ligne du centre d'une autre étiquette, elle s'y aimante, et une ligne discontinue le montre. Les étiquettes masquées dans la vue (**Visibilité et graphisme**) sont activées quand vous étiquetez, et le message l'indique.

Double-cliquez une étiquette pour modifier ce qu'elle montre : le repère d'une porte ou le repère de type d'un mur sur place ; le numéro et le nom d'une pièce ou d'une surface ensemble dans **Modifier les valeurs d'étiquette**. Une étiquette prend un autre type de sa propre catégorie dans le sélecteur de type, et **Choisir un nouvel hôte** (groupe **Hôte**) la déplace vers un autre élément de la même catégorie. Les types d'étiquette de pièce choisissent s'ils montrent le numéro, la surface et le volume. Une étiquette de pièce ou de surface réglée sur **Motif** garde un angle : elle tourne avec **Faire pivoter**, et la **barre d'espace** l'aligne tour à tour sur chaque mur proche (**Rotation** dans ses propriétés). Supprimer l'étiquette d'une pièce laisse la pièce, et le message l'indique.

Pièces

Début ▸ Pièces et surfaces ▸ Pièce (`RM`), puis cliquez à l'intérieur d'une région fermée par des murs ou des séparateurs de pièces : la pièce la remplit, autour des murs isolés aussi. Dans la barre des options :

- **Limite supérieure** et **Décaler** : la pièce atteint ce niveau plus le décalage (4000 mm par défaut) ; un niveau plus haut donne une pièce sur plusieurs étages, comme un atrium ;
- **Étiqueter lors du placement**, activé par défaut, avec l'orientation et la ligne de repère de l'étiquette ;
- **Pièce** : **Nouveau**, ou une pièce qui n'est pas placée, pour la remettre ;
- **Mettre en surbrillance les limites** : les murs et séparateurs qui délimitent des pièces deviennent orange, et l'avertissement les liste.

Une pièce placée dans un espace ouvert est conservée avec un avertissement, et prend sa forme une fois l'espace fermé ; une seconde pièce dans une région déjà occupée est marquée **Pièce redondante** et n'est pas comptée deux fois. Un numéro que porte déjà une autre pièce, une pièce plus basse que la hauteur de calcul (1200 mm) et une base au-dessus d'elle font aussi l'objet d'un avertissement, de même qu'un séparateur de pièces dessiné sur un autre.

Les murs délimitent les pièces d'un niveau quand ils s'élèvent à sa hauteur de calcul : 1200 mm tant que **Hauteur de calcul automatique des pièces** est cochée dans les propriétés du niveau, sinon sa **Hauteur de calcul**.

Une coupe montre les pièces qu'elle traverse quand elles sont sélectionnées ou sous le curseur (**TAB** atteint une pièce derrière d'autres éléments). Une pièce sélectionnée dans la coupe a une flèche en haut et une à sa base : faites-les glisser pour changer son **Décalage limite** et son **Décalage en bas**.

Séparateur de pièces dessine des lignes qui divisent un espace en pièces sans murs. Un mur délimite des pièces tant que sa propriété **Délimitation de pièce** est activée. Les sols et les toits au-dessus plafonnent le volume de la pièce.

Supprimer une pièce la retire du plan mais la garde dans le projet, **Non placée**, avec ses données ; ses étiquettes partent avec elle. Supprimer une étiquette de pièce laisse la pièce. Une étiquette de pièce tirée hors de sa pièce demande s'il faut **Déplacer dans la pièce**.

Les pièces se montrent par leurs étiquettes. Dans **Visibilité et graphisme**, **Pièces** a **Remplissage intérieur** et **Référence** (les lignes en croix). **Paramètres ▸ Calculs de surface et de volume** s'ouvre sur **Calcul** : la limite de pièce à la finition du mur, à l'axe, à la couche d'âme ou à l'axe de l'âme, et **Surfaces et volumes** pour calculer aussi les volumes (par défaut seulement les surfaces ; le volume est toujours mesuré à la finition du mur). Son second onglet est **Schémas de surfaces**.

Copyright © 2026 BIMopen

Surfaces

Les surfaces appartiennent à un schéma de surfaces : **Surface brute** (qui ne peut pas être supprimé) et **Locative** viennent avec chaque projet, et **Schémas de surfaces ▸ Nouveau** en ajoute d'autres.

1. **Pièces et surfaces ▸ Surface ▸ Plan de surfaces** : choisissez le schéma et les niveaux. Répondez **Oui** pour dessiner des contours de surface le long des murs extérieurs, **Non** pour les dessiner vous-même.
2. **Surface ▸ Contour de surface** : dessinez les limites, ou désignez des murs ; avec les règles de surface activées, un mur extérieur d'un plan brut donne sa face extérieure.
3. **Surface ▸ Surface** : cliquez à l'intérieur des limites. La surface est étiquetée au placement ; **Étiquette ▸ Étiquette de surface** l'étiquette plus tard. Placée là où aucune limite ne ferme de région, la surface est conservée avec un avertissement et prend sa forme dès qu'elles la ferment ; une seconde surface dans une région est **Surface redondante**.

Supprimer une surface la laisse dans le projet, non placée, sans ses étiquettes ; **Surface :** dans la barre des options de l'outil **Surface** liste les surfaces non placées, pour en remettre une en un clic.

Schémas de couleurs

Un schéma de couleurs remplit les pièces ou les surfaces d'un plan (et les pièces qu'une coupe traverse) selon une valeur (nom, numéro, service, type de surface) ou selon des plages de surface. Réglez-le dans la propriété **Schéma de couleurs** du plan ; **(aucun)** le désactive. **Paramètres ▸ Schémas de couleurs** (**Modifier le schéma de couleurs**) crée et duplique des schémas et modifie le titre, le paramètre, les valeurs avec leur couleur et leur visibilité, leur ordre et les plages. **Appliquer** garde les changements et règle le schéma de la vue avec la boîte de dialogue ouverte. **Emplacement du jeu de couleurs**, une propriété de vue, dessine les remplissages à l'**Arrière-plan** (sous le modèle) ou au **Premier plan** (au-dessus du modèle, sous les annotations).

Pièces et surfaces ▸ Légende place la légende du schéma du plan : un échantillon et une étiquette pour chaque valeur. Ses **Valeurs affichées** sont **Selon la vue** (celles du plan) ou **Toutes**, et **Colonnes** répartit les échantillons en plusieurs colonnes. Un plan peut avoir plusieurs légendes ; en supprimer une laisse le schéma.

Vues de légende

Vues ▸ Légendes ▸ Légende ouvre **Nouvelle vue de légende** : un nom et une échelle. La légende s'ouvre et figure sous **Légendes** dans l'**Index du projet**. **Annotations ▸ Composant ▸ Composant de légende** place le symbole d'un type : dans la barre des options, le type, la **Vue** d'où il est vu (un mur en plan ou en coupe ; un sol ou un toit en coupe ou en plan ; une porte, une fenêtre ou un composant en plan, de face ou de dos) et la **Longueur de l'hôte**, le morceau de mur où se trouve une porte ou une fenêtre. Les composants de légende se dessinent au **Détail** de la légende, peuvent être déplacés et cotés (les bords des portes, fenêtres et composants ; pas les murs, sols ni toits), et ne sont pas comptés par les nomenclatures. Le texte, les lignes de détail et les régions fonctionnent comme dans une vue 2D libre. Une légende peut être placée sur plusieurs feuilles.

Un type glissé depuis **Familles** dans l'**Index du projet** vers une légende devient son composant de légende à l'endroit où on le dépose ; un type de **Familles ▸ Symboles** place ce symbole d'annotation. **Créer identique**, dans le menu contextuel d'un élément sélectionné, lance l'outil qui le place avec son type : pour un composant de légende, avec aussi sa vue et la longueur de l'hôte.

Lignes de détail et régions

Annotations ▸ Détail ▸ Ligne de détail (`DL`) dessine des lignes dans la seule vue ouverte, avec le style de ligne du groupe **Style de ligne**. Le groupe **Dessiner** propose **Ligne**, **Rectangle**, **Polygone inscrit**, **Polygone circonscrit**, **Cercle**, **Arc début-fin-rayon**, **Arc par centre et extrémités**, **Arc tangent**, **Spline**, **Ellipse**, **Ellipse partielle** et **Arc de raccord**. La barre des options montre ce que prend la forme :

Option	Ce qu'elle fait
Continuer	Chaque ligne (ou arc, ou spline) commence là où la précédente s'est terminée ; désactivée, chacune est indépendante
Décalage	Ce qui est dessiné se déplace latéralement de cette distance ; les lignes en chaîne se rejoignent à leurs coins
Rayon	Un cercle, un polygone ou un arc par centre et extrémités de ce rayon (un cercle prend un seul clic) ; les lignes en chaîne et les rectangles reçoivent des coins arrondis. Le **Décalage** est alors ignoré
Côtés	Le nombre de côtés d'un polygone

Après le premier clic, tapez une longueur (une ligne, une corde) ou un rayon (cercles, polygones, arcs, axes d'ellipse) et appuyez sur `Enter` ; la valeur s'affiche au curseur. Un arc par centre et extrémités ne dépasse jamais 180° : au-delà, il tourne

Copyright © 2026 BIMopen

dans l'autre sens, et un angle tapé fixe son extrémité. Un arc tangent commence à l'extrémité d'une ligne ou d'un arc que vous cliquez. `Shift` garde les lignes et les rayons de polygone horizontaux ou verticaux, fait tourner les cordes, les rayons d'arc et les axes d'ellipse par pas de 45°, et garde l'ouverture d'un arc à 90°, 180° ou 270°. `Esc` termine une chaîne ou une spline. Les mêmes formes et options se trouvent dans toute esquisse (sols, toits, régions, nuages de révision, profils de mur).

Choisir des lignes crée une ligne de détail sur la face, l'axe ou une couche d'un mur, sur un quadrillage ou sur une autre ligne sous le curseur (`Tab` pour la suivante), déplacée du **Décalage** ; avec **Fixer**, la ligne reste sur elle et la suit quand elle bouge. **Arc de raccord** choisit deux lignes et arrondit leur coin, avec l'arc sous le curseur ou du **Rayon** réglé. Une ligne de détail sélectionnée a des poignées à ses extrémités et une cote temporaire de sa longueur : tapez une valeur pour la changer. Le curseur s'aimante aux extrémités, aux milieux, aux centres et aux croisements des lignes de détail de la vue. L'extrémité d'une ligne sélectionnée seule glisse seule et laisse la ligne voisine en place ; avec une chaîne sélectionnée (`Tab`), les extrémités où ses lignes se rejoignent glissent ensemble, en une seule étape d'annulation.

Région remplie ▸ Région remplie ouvre le mode esquisse : la limite s'esquisse avec toutes les formes du groupe **Dessiner** et avec **Choisir des lignes**, et les boucles à l'intérieur d'une autre sont des trous. Les courbes sont conservées sous forme de courts segments droits. `Esc` termine une chaîne et garde l'esquisse ; **Modifier** et les outils de modification agissent sur ses lignes. **Terminer le mode d'édition** crée la région dans le type de région courant, ou dit pourquoi il ne le peut pas (une limite ouverte ou qui se croise). **Modifier le contour** d'une région sélectionnée rouvre son esquisse. Le type fixe sa trame de remplissage, sa couleur et son fond (**Opaque** cache ce qui est derrière). **Région remplie ▸ Région de masquage** crée une région de la couleur du papier qui cache ce qui se trouve dessous. Une région montre sa **Surface** et a des **Commentaires**. Une région sélectionnée a une poignée à chaque sommet : faites-en glisser une pour changer sa forme.

Composants de détail, détails répétitifs et isolation

- **Composant ▸ Composant de détail** : un symbole 2D (brique, parpaing, bois, profilé d'acier, panneau isolant, ligne de coupure) placé dans une vue 2D libre ou une vue de détail ; la **barre d'espace** l'aligne tour à tour sur chaque mur ou ligne de détail proche du curseur (d'un quart de tour s'il n'y en a pas).
- **Composant ▸ Détail répétitif** : cliquez un début et une fin ; le type fixe le composant répété, la **Disposition** (remplir l'espace disponible, distance fixe, nombre fixe, espacement maximal), l'**Espacement**, **Intérieur** et la rotation dans le motif. L'instance a le **Numéro** quand la disposition est un nombre fixe.
- **Isolation** : cliquez deux points ; **Largeur** et **Décaler** (l'isolant court à cette distance à gauche des clics) dans la barre des options ; avec **Choisir des lignes** cochée, un clic sur une ligne de détail ou un mur la dessine le long de cette ligne. La largeur de l'isolant et le rapport de boucle dans ses propriétés. Une isolation sélectionnée, comme un détail répétitif sélectionné, a une poignée à chaque extrémité.

Ordre de dessin

Sélectionnez uniquement des éléments de détail : **Organiser** propose **Mettre au premier plan**, **Avancer**, **Mettre à l'arrière-plan** et **Reculer**. Les éléments de détail se dessinent toujours au-dessus du modèle, et un nouvel élément se place au-dessus. **Annuler** rétablit l'ordre précédent.

Vues 2D libres

Vues ▸ Créer ▸ Vue 2D libre demande un nom et une échelle (ou une échelle personnalisée). La vue s'ouvre et figure sous **Vues 2D libres** ; tout ce qui y est dessiné est en 2D, sans modèle derrière. Elle peut être placée sur une seule feuille. **Dupliquer la vue ▸ Dupliquer avec détails** copie une vue avec ses éléments de détail, son texte, ses cotes et ses composants de légende.

Afficher le modèle dans les propriétés d'un plan, d'une coupe ou d'une vue de détail dessine le modèle **Normale**, **Demi-teinte** (grisé sous les détails) ou pas du tout (**Ne pas afficher**), en laissant les détails et les annotations.

Vues ▸ Créer ▸ Détail avec **Référence à une autre vue** cochée dans la barre des options dessine un repère qui pointe vers une vue de détail ou une vue 2D libre existante au lieu d'en créer une nouvelle : sa tête nomme cette vue et un double-clic l'ouvre ; **Vue référencée** dans ses propriétés la change. Dans une vue 2D libre, le repère est toujours de ce genre.

Masquer aux échelles inférieures à dans les propriétés d'une coupe ou d'un repère masque son symbole dans les vues dont l'échelle est plus grossière, par exemple un détail au 1:50 absent du plan au 1:100.

En ligne de commande

Chaque outil a sa commande : `dim`, `lineardim`, `angulardim`, `radialdim`, `arcdim`, `spotelevation`, `text`, `findreplace`, `tag`, `room`, `roomsep`, `areaplan`, `areaboundary`, `area`, `colorscheme`, `legend`, `legendview`, `legendcomponent`, `detailline`, `region`, `mask`, `draworder`, `lock`, `eq`. `help` suivi d'une commande montre son usage ; Raccourcis clavier liste les raccourcis tapés.

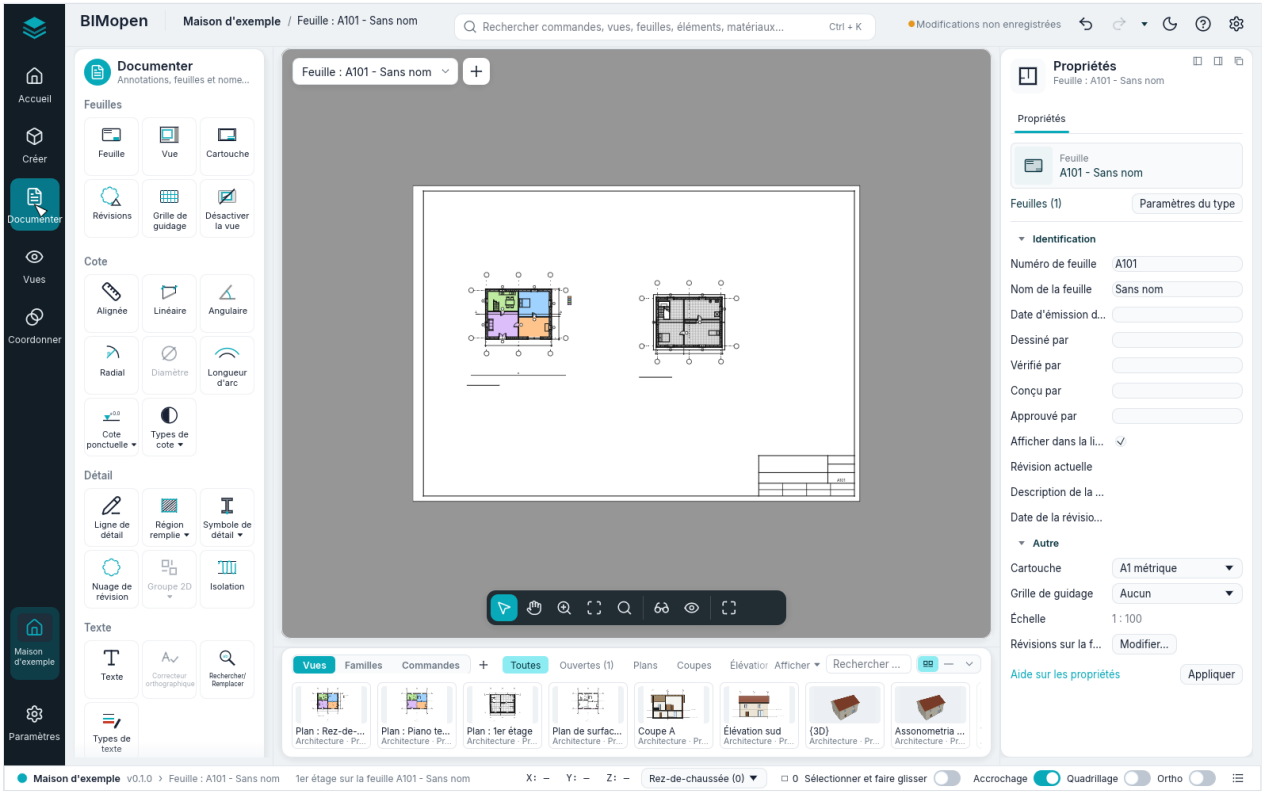
Copyright © 2026 BIMopen

Feuilles, nomenclatures et impression

Ce chapitre décrit comment le projet est documenté : les feuilles et leurs cartouches, les vues placées dessus, les révisions, les nomenclatures, les dessins imprimés et les images exportées.

Feuilles

Une feuille est un dessin à imprimer : un cartouche et les vues placées dessus. Les feuilles figurent sous **Feuilles (toutes)** dans l'**Index du projet**, par numéro.



Créer une feuille

Documenter ➤ Feuilles ➤ Feuille ouvre **Nouvelle feuille** : choisissez un cartouche (son format de papier est indiqué), **Aucun**, ou l'une des feuilles d'espace réservé de la liste de feuilles. **OK** crée la feuille avec le numéro libre suivant (**A101**, **A102**…) et l'ouvre.

Clic droit sur une feuille dans l'**Index du projet ➤ Renommer…** pour changer son numéro et son nom dans **Titre de la feuille**. Les autres paramètres de la feuille sont dans le panneau de l'élément : **Numéro de feuille**, **Nom de la feuille**, **Date d'émission de la feuille**, **Dessiné par**, **Vérifié par**, **Conçu par**, **Approuvé par**, **Afficher dans la liste de feuilles**, sa grille de guidage et ses révisions. Plusieurs feuilles choisies ensemble dans l'**Index du projet** (avec `Ctrl` ou `Shift`) sont modifiées ensemble : le panneau montre les valeurs qu'elles partagent.

Paramètres ➤ Paramètres ➤ Informations sur le projet définit ce que montre chaque feuille : **Date d'émission du projet**, **État du projet**, **Nom du client**, **Adresse du projet**, **Nom du projet** et **Numéro du projet**.

Cartouches

Le cartouche montre les informations du projet, le numéro et le nom de la feuille, les personnes et les dates, la révision courante et l'échelle (**Comme indiqué** quand les vues ont des échelles différentes) ; au-dessus, un tableau liste les révisions de la feuille avec leur numéro, leur description et leur date. Un double-clic sur l'un de ses champs permet d'en saisir la valeur sur place.

- Cliquez sur une ligne du cartouche pour le choisir : le sélecteur de type le change pour un autre format de papier, `Del` le supprime (la feuille et ses vues restent).
- **Documenter ➤ Feuilles ➤ Cartouche** en insère un sur la feuille ouverte : choisissez-le dans le sélecteur de type, son cadre suit le curseur, cliquez pour le placer.

Copyright © 2026 BIMopen

- **Paramètres du type** montre sa **Largeur de la feuille** et sa **Hauteur de la feuille** ; **Dupliquer...** crée un nouveau format de papier.

Vues sur les feuilles

Faites glisser une vue de l'**Index du projet** sur la feuille, ou utilisez **Documenter ➤ Feuilles ➤ Vue** (**Vues**, puis **Ajouter la vue à la feuille**) : la vue suit le curseur à son échelle, et un clic la place comme fenêtre. Une vue ne va que sur une seule feuille ; une nomenclature sur plusieurs.

Une fenêtre choisie :

- se déplace avec la souris ou les touches fléchées, sauf si elle est fixée (**Fixer**) ; près d'une autre vue, son titre s'aligne sur celui de l'autre et une ligne pointillée le montre ;
- a son **Échelle de la vue**, son **Titre sur la feuille** (saisi aussi par un double-clic sur le titre) et sa **Rotation sur la feuille** (90° dans le sens horaire ou antihoraire ; le titre reste horizontal) ;
- montre l'extrémité de sa ligne de titre, qu'on peut faire glisser ;
- prend un type de fenêtre dans le sélecteur de type : **Aucun titre**, **Titre avec ligne** ou **Titre sans ligne**, ou un type à vous (**Afficher le titre**, **Afficher la ligne d'extension**, épaisseur, couleur et motif de la ligne) ;
- quitte la feuille avec `Del` ; la vue reste dans le projet.

Activer la vue (dans la carte **Sélection : fenêtres** ou au clic droit) modifie la vue là où elle se trouve sur la feuille, le reste de la feuille en demi-teinte ; **Désactiver la vue** revient à la feuille. Une vue tournée sur sa feuille ne peut pas être activée : retirez d'abord sa rotation. Un double-clic sur une vue l'ouvre dans sa propre fenêtre.

Grilles de guidage

Documenter ➤ Feuilles ➤ Grille de guidage demande un nom et couvre la feuille d'une grille. Choisissez-la pour faire glisser ses coins ou régler son **Espacement du guide** ; le paramètre **Grille de guidage** de la feuille montre la même grille sur d'autres feuilles, ou aucune. Les vues glissées près des lignes de la grille s'y accrochent. La grille n'est jamais imprimée.

Liste de feuilles

Vues ➤ Créer ➤ Nomenclatures ➤ Liste de feuilles crée une nomenclature des feuilles : numéro, nom et tout autre champ. Les feuilles dont **Afficher dans la liste de feuilles** est décoché en sont exclues. **Lignes ➤ Nouveau** ajoute une feuille d'espace réservé : une ligne qui n'est pas encore une feuille et ne figure pas dans l'**Index du projet**. **Filtrer les feuilles d'espace réservé** montre toutes les lignes, masque les espaces réservés ou ne montre qu'eux. Un espace réservé choisi dans **Nouvelle feuille** devient une vraie feuille.

Vues ➤ Créer ➤ Nomenclatures ➤ Bloc de notes crée une nomenclature des symboles placés avec **Symbole**, d'une seule famille (flèches du nord, cibles, deltas de révision...) : dans **Nouveau bloc de notes**, choisissez la **Famille** et saisissez le **Nom du bloc de notes**, puis **OK**. **Propriétés du bloc de notes** s'ouvre d'abord, avec les mêmes onglets que toute nomenclature ; par défaut, chaque ligne montre le type du symbole, son texte et le nombre.

Révisions

Documenter ➤ Feuilles ➤ Émissions/révisions de feuilles liste les révisions du projet, une par ligne : **Séquence**, **Numérotation** (**Numérique**, **Alphabétique** ou aucune), **Date**, **Description**, **Émise**, **Émise pour**, **Émise par** et **Afficher**. **Ajouter** en ajoute une ; une ligne choisie par son numéro de séquence est fusionnée avec celle du dessus ou du dessous (ses nuages la suivent) ou déplacée vers le haut et vers le bas. **Numérotation** est **Par projet** ou **Par feuille** (la place de la révision parmi les révisions de la feuille) ; **Ordre alphabétique ➤ Options...** définit les lettres utilisées. Une révision émise ne peut pas être modifiée, ni ses nuages, tant que **Émise** n'est pas décoché.

Documenter ➤ Détail ➤ Nuage de révision dessine un nuage dans un plan, une coupe, une vue de dessin ou sur une feuille : esquissez des boucles fermées avec les formes du groupe **Dessiner**, puis **Terminer le mode d'édition** ; **Modifier l'esquisse** d'un nuage sélectionné les rouvre, sauf si sa révision est émise. Le nuage prend la dernière révision non émise ; choisi, il montre sa **Révision** (modifiable), son numéro, sa date et ses personnes, sa **Marque** et ses **Commentaires**. **Afficher** d'une révision dessine ses nuages et étiquettes, les garde sans les dessiner, ou les masque.

Une feuille liste les révisions des nuages de ses vues et de ses propres nuages. Ses **Révisions sur la feuille** (dans le panneau de l'élément, **Modifier...**) ajoutent d'autres révisions à la liste.

Nomenclatures

Une nomenclature est un tableau des éléments du modèle, et une vue comme les autres : elle s'ouvre dans une fenêtre de la zone de dessin, se juxtapose, se superpose et alterne avec les plans, les coupes et les vues 3D, et figure sous **Nomenclatures/**

Copyright © 2026 BIMopen

Quantités dans l'**Index du projet**. Elle suit aussitôt chaque modification du modèle, et chaque modification faite dans la nomenclature change le modèle.

Créer une nomenclature

Vues ➤ Créer ➤ Nomenclatures ➤ Nomenclature/Quantités ouvre **Nouvelle nomenclature** : choisissez une catégorie, un nom (celui proposé suit la catégorie tant qu'aucun n'est saisi) et **Composants de construction de la nomenclature** ou **Clés de nomenclature**. **OK** ouvre **Propriétés de la nomenclature** ; son **OK** crée la nomenclature et ouvre sa vue. **Métré des matériaux**, dans le même menu, liste les matériaux des couches des murs, des sols et des toits.

Propriétés de la nomenclature

La boîte de dialogue se rouvre depuis le panneau de l'élément de la nomenclature (chaque onglet a son bouton **Modifier...**) ou par le clic droit sur la nomenclature dans l'**Index du projet**. Ses onglets :

Onglet	Ce qu'il définit
Champs	Les colonnes, choisies dans **Champs disponibles :** et mises en ordre ; les champs des pièces où se trouvent les éléments ; **Ajouter un paramètre...** pour un paramètre de projet ou partagé ; **Valeur calculée...** pour une formule (avec `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` et des unités) ou un pourcentage
Filtre	Jusqu'à quatre critères, qu'un élément doit tous remplir
Tri/ Regroupement	Jusqu'à quatre niveaux de tri, chacun avec **En-tête**, pied de page et **Ligne vide** ; les totaux généraux ; **Détailler chaque occurrence** (désactivé : une ligne par type)
Mise en forme	Par champ : en-tête, orientation, alignement, champ masqué, **Format...** (unités, arrondi, symbole), totaux et **Mise en forme conditionnelle...** (une couleur de fond là où une valeur remplit un test)
Apparence	Lignes de quadrillage et contour avec leurs styles de ligne, le titre et les en-têtes de colonne, une ligne vide, **Texte d'en-tête** et **Texte du corps** (taille, **Gras**, **Italique**) ; visibles quand la nomenclature est sur une feuille

Travailler dans une vue de nomenclature

- Une cellule modifie l'élément, ou son type pour un paramètre de type ; chaque modification est une étape d'annulation.
- Une ligne sélectionne ses éléments dans toutes les vues. **Mettre en surbrillance dans le modèle**, dans la carte **Modifier | Nomenclature/Quantités**, ouvre **Afficher les éléments dans la vue**, qui amène au premier plan un plan cadré sur eux ; **Afficher** passe à la vue suivante.
- **Lignes ➤ Supprimer** supprime les éléments des lignes sélectionnées, après confirmation.
- Les en-têtes choisis ensemble sont réunis sous un en-tête commun avec **Grouper** et séparés avec **Dissocier** ; **Masquer la colonne** et **Afficher toutes les colonnes** agissent sur la colonne choisie.

Nomenclatures sur les feuilles

Faites glisser une nomenclature de l'**Index du projet** sur une feuille. Sélectionnée sur la feuille, elle montre ses contrôles : le Z sur le bord droit d'un segment le coupe en deux, la flèche au milieu d'un segment le déplace (déposé sur le segment voisin, les deux se rejoignent), le point en bas d'un segment déplace sa dernière ligne, et les triangles en haut des colonnes règlent leur largeur. Un double-clic, ou **Modifier la nomenclature** au clic droit, ouvre la vue de la nomenclature. La même nomenclature peut figurer sur plusieurs feuilles.

Nomenclatures de clés et métrés des matériaux

Une nomenclature de clés (**Clés de nomenclature** dans **Nouvelle nomenclature**) définit des ensembles de valeurs nommés, une ligne par clé, ajoutées et supprimées avec **Lignes**. Son **Nom de clé** devient un paramètre de la catégorie : choisir une clé pour un élément lui donne toutes les valeurs de cette ligne.

Un métré des matériaux liste, pour chaque élément, les matériaux de ses couches avec leur surface et leur volume ; ses champs se trient, se regroupent et se totalisent comme les autres.

Paramètres de projet et partagés

Paramètres ➤ Paramètres ➤ Paramètres du projet ajoute des paramètres aux éléments de certaines catégories, ou à leurs types, avec un nom, un type de valeur et le groupe où ils apparaissent dans le panneau de l'élément.

Paramètres ➤ Paramètres ➤ Paramètres partagés ouvre **Modifier les paramètres partagés** : le fichier de paramètres partagés utilisé (**Parcourir...**, **Créer...**), ses groupes et les paramètres de chaque groupe. Un paramètre partagé garde son nom et son type, et a un identifiant propre, de sorte que plusieurs projets ajoutent le même paramètre. Dans **Propriétés du**

Copyright © 2026 BIMopen

paramètre, choisissez **Paramètre partagé** et **Sélectionner...** pour en ajouter un au projet ; **Exporter...** réécrit dans le fichier un paramètre partagé du projet.

Exporter et réutiliser les nomenclatures

- **Menu de l'application ➤ Exporter ➤ Rapports ➤ Nomenclature...** écrit la nomenclature en texte délimité : **Exporter la nomenclature** règle le délimiteur de champ, le qualificateur de texte et les en-têtes et lignes de groupe du fichier.
- **Créer un gabarit à partir de la vue...**, au clic droit sur une nomenclature, crée un gabarit de vue avec ses champs, son filtre, son tri, sa mise en forme et son apparence ; **Appliquer un gabarit de vue...** les donne à une autre nomenclature.
- **Enregistrer dans un nouveau fichier...**, au clic droit, écrit la configuration de la nomenclature, sans les éléments, dans un fichier à part. **Créer ➤ Charger depuis la bibliothèque ➤ Insérer à partir d'un fichier ➤ Insérer des vues à partir d'un fichier...** apporte dans ce projet les nomenclatures d'un autre, avec leurs paramètres de projet.

Impression

L'impression écrit des fichiers PDF : sur le poste de travail, ils sont enregistrés à l'endroit choisi ; dans le navigateur, ils sont téléchargés.

La boîte de dialogue Imprimer

`Ctrl+P`, ou **menu de l'application ➤ Imprimer ➤ Imprimer...**, ouvre **Imprimer** :

- **Fichier** : le nom du fichier et, quand plusieurs vues ou feuilles sont imprimées, **Combiner les vues/feuilles sélectionnées en un seul fichier** (une page chacune) ou **Créer des fichiers séparés** (un fichier chacune, nommé d'après la feuille ou la vue).
- **Sélection d'impression** : **Fenêtre courante**, **Partie visible de la fenêtre courante** (seulement ce que montre la fenêtre), ou **Vues/feuilles sélectionnées** avec **Sélectionner...**.
- **Inverser l'ordre d'impression** imprime la dernière page en premier.
- **Paramètres** : la configuration d'impression utilisée, modifiée avec **Paramètres...** ; **Aperçu** montre les pages.

Les plans, les coupes, les élévations, les vues 2D libres et les feuilles s'impriment comme des dessins ; la fenêtre 3D s'imprime comme une image de la vue ; une nomenclature imprime son tableau sur une page. La page est toujours blanche, les éléments masqués temporairement dans une fenêtre sont imprimés, et chaque feuille imprimée porte la date et l'heure de l'impression.

Jeux de vues/feuilles

Sélectionner... ouvre **Jeu de vues/feuilles** : cochez les feuilles et les vues à imprimer (**Afficher** les feuilles, les vues ou les deux ; **Tout sélectionner**, **Tout désélectionner**). Un jeu est enregistré sous un nom avec **Enregistrer sous...** et conservé dans le projet ; **Enregistrer**, **Réinitialiser**, **Renommer...** et **Supprimer** gèrent les jeux enregistrés, et la liste des noms en choisit un à nouveau.

Configuration de l'impression

menu de l'application ➤ Imprimer ➤ Configuration de l'impression..., ou **Paramètres...** dans **Imprimer**, définit :

Paramètre	Ce qu'il fait
Format et **Orientation**	Le papier (A0 à A4, ou le format propre de la feuille) et son orientation
Position sur le papier	**Centre**, ou un décalage depuis le coin inférieur gauche
Vues en lignes cachées	**Traitement vectoriel** (coupes et élévations n'impriment que les lignes visibles : les lignes derrière des surfaces plus proches sont supprimées, pas seulement couvertes, et les lignes superposées s'impriment une seule fois, si bien que le PDF s'ouvre proprement dans d'autres programmes) ou **Traitement raster** (les pages comme images, à la qualité raster choisie)
Zoom	**Ajuster à la page**, ou un pourcentage de la taille réelle
Couleurs	**Lignes noires**, **Niveaux de gris** ou **Couleur**
Options	**Afficher les liens de vue en bleu**, **Masquer les étiquettes de vues non référencées**, **Masquer les zones cadrées**, **Remplacer les demi-teintes par des lignes fines**, **Conserver les lignes coïncidentes** (désactivée : deux lignes superposées dans les coupes et élévations imprimées et exportées n'en font qu'une ; activée : les deux restent, chacune avec son propre élément)

Copyright © 2026 BIMopen

Les configurations sont enregistrées sous un nom avec **Enregistrer sous...** et conservées dans le projet. Fermer la boîte de dialogue après avoir modifié une configuration enregistrée demande s'il faut enregistrer les modifications ; **Non** les garde pour cette session seulement.

Aperçu avant impression

menu de l'application ➤ Imprimer ➤ Aperçu avant impression, ou **Aperçu** dans **Imprimer**, montre les pages telles qu'elles seront imprimées, dans leurs couleurs : **Page précédente** et **Page suivante** les parcourent, la molette zoome et le glissement fait un panoramique ; **Imprimer...** imprime, **Fermer** revient en arrière.

Exporter des images

menu de l'application ➤ Exporter ➤ Images et animations ➤ Image... ouvre **Exporter l'image** :

- le nom du fichier et la **Plage d'exportation** : la fenêtre courante, sa partie visible, ou les vues et feuilles choisies (un fichier chacune) ;
- la **Taille de l'image** : **Ajuster la ou les vues/feuilles à** un nombre de pixels en largeur ou en hauteur, ou un pourcentage de zoom de la taille réelle à une résolution ;
- les options, comme pour l'impression : liens de vue en bleu, zones cadrées et étiquettes de vues non référencées masquées ;
- le **Format** des vues sans ombrage et des vues ombrées : PNG, JPEG, BMP ou TIFF.

La fenêtre 3D est exportée telle qu'elle est affichée, avec son style graphique.

Copyright © 2026 BIMopen

Ligne de commande et MCP

Tout ce que vous faites dans BIMopen est une commande. Un clic sur **Mur** et deux points dans le plan exécutent la même commande `wall` que vous pouvez taper vous-même. Ce chapitre décrit la ligne de commande de la fenêtre, le programme `bimopen-cli`, qui exécute les mêmes commandes sans fenêtre, et le serveur MCP, grâce auquel un agent d'IA peut modéliser, vérifier et rendre un projet.

La ligne de commande de la fenêtre

La ligne de commande se trouve sous la zone de dessin. Sa partie supérieure est le journal ; sa dernière ligne est l'endroit où vous tapez.

- Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus au préalable : tout ce que vous tapez lorsqu'aucun autre champ n'est en cours de modification y va.
- `Enter` exécute la ligne. La commande est reprise dans le journal après un `>`, suivie de son résultat ; une erreur s'affiche en rouge et ne change rien.
- `Up` et `Down` rappellent les lignes tapées auparavant.
- À gauche de la ligne, l'invite indique ce qui est attendu : `Command:` lorsqu'aucun outil n'est actif, ou la demande de l'outil actif, comme `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` répertorie toutes les commandes avec une ligne de description ; `help wall` affiche le mode d'emploi de l'une d'elles. **?** ▸ **Commandes** dans la barre supérieure fait la même chose que `help`.

Les raccourcis saisis lancent les outils

Une commande tapée **sans arguments** lance l'outil interactif, comme si vous cliquiez sur son bouton : `WA` (ou `wall`) lance l'outil de mur, `DR` l'outil de porte, `VG` ouvre **Visibilité et graphisme**. La même commande **avec des arguments** effectue le travail immédiatement, sans l'outil : `wall 0,0 5,0` dessine un mur de l'origine jusqu'à 5 m le long de x.

Les noms des commandes, leurs formes courtes et leurs arguments sont les mêmes dans toutes les langues de l'interface ; la plupart acceptent aussi un nom italien, comme `muro` pour `wall`. Les noms de paramètres, de types et de vues suivent la langue de l'interface : en anglais, vous tapez `set Unconnected Height 2.7m`, en italien `set Altezza non collegata 2.7m`. Le chapitre sur les raccourcis clavier répertorie toutes les formes courtes.

Points et longueurs

Vous tapez	Signification
`3,4`	Le point x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m le long de x et 0 le long de y à partir du point précédent
`@4<90`	4 m à partir du point précédent, à 90° (angles dans le sens trigonométrique à partir de l'axe x)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Une longueur avec son unité
`2.7` ou `2,7`	Une longueur en mètres : dans la ligne de commande, un nombre sans unité est en mètres

Par exemple, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` dessine un rectangle de 6 × 4 m ; le `c` final le ferme.

> Warning
>
> Dans la ligne de commande, `set Unconnected Height 2700` signifie 2700 **mètres**. Écrivez l'unité : `2700mm`. Dans le panneau de l'élément, en revanche, un nombre sans unité est exprimé dans les unités du projet, les millimètres dans un nouveau projet.

Arguments en JSON

Chaque commande accepte aussi ses arguments sous forme d'objet JSON, qui donne accès à toutes ses options. La ligne de mode d'emploi de `help` les répertorie :

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

Commandes d'usage courant

Commande	Action
`new`, `sample`	Un nouveau projet, le projet d'exemple
`open house.bimopen`, `save house.bimopen`	Ouvre et enregistre un projet
`undo`, `redo`	Annule et rétablit la dernière modification
`view 3d`, `view Ground Floor`	Ouvre la vue 3D par défaut, ou le plan d'un niveau
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Éléments du modèle : voir le mode d'emploi avec `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Sélectionne par catégorie, tout, rien
`set <parameter> <value>`	Définit un paramètre de la sélection, comme dans le panneau de l'élément
`type <type name>`	Change le type de la sélection, ou du prochain élément
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Modifie la sélection
`delete`	Supprime la sélection
`list walls`, `params 102`, `info`	Répertorie les éléments, les paramètres de l'un d'eux, un résumé du projet
`schedule doors`	Affiche une nomenclature dans la ligne de commande
`export house.ifc`	Exporte en IFC, SVG, PNG ou CSV, selon l'extension du fichier

Chaque élément possède un numéro, son identifiant, affiché entre parenthèses après sa création : `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. Les commandes l'acceptent là où elles ont besoin d'un élément : `params 106`, `delete 106`.

bimopen-cli

`bimopen-cli` exécute BIMopen sans fenêtre : pour convertir des fichiers, construire un projet à partir d'un script, vérifier un modèle, ou servir des agents via MCP. Compilez-le avec `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Sous-commande	Action
`info <file>`	Un résumé du projet et, en JSON, ses niveaux, le nombre d'éléments et la vue active
`convert <in> <out>`	Ouvre `<in>` (`.bimopen` ou `.rvt`) et écrit `<out>` : `.ifc`, `.svg` ou `.png` d'un plan (le niveau le plus bas, ou `--level`), `.png` de la vue 3D (`--view 3d`), `.csv` d'une nomenclature (`--schedule`), ou `.bimopen`
`run`	Ouvre un fichier, l'exemple ou un nouveau projet, puis exécute les options dans l'ordre : `--cmd` une ligne, `--script` un fichier de lignes (les lignes vides et celles commençant par `#` sont ignorées), `--save` et `--export` un fichier
`commands`	Toutes les commandes, avec leur description et leur mode d'emploi
`mcp`	Le serveur MCP sur l'entrée et la sortie standard
`--version`	La version

Les messages sont dans la langue de la variable d'environnement `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), ou du système (`LANG`), ou en italien. `bimopen-cli` se termine avec le code 0 lorsque tout a fonctionné, 1 lorsqu'une commande a échoué (le message indique laquelle), et 2 lorsque les arguments sont erronés (il affiche le mode d'emploi).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Un script est un fichier texte contenant une commande par ligne, exactement comme on la tape dans la ligne de commande :

Copyright © 2026 BIMopen

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Les nomenclatures sont écrites en CSV avec `;` entre les colonnes, les en-têtes dans la langue des messages et une ligne de total à la fin.

MCP : BIMopen pour les agents d'IA

Le Model Context Protocol (MCP) permet à un agent d'IA d'utiliser des programmes comme outils. `bimopen-cli mcp` est un serveur MCP : il communique en JSON-RPC 2.0 sur l'entrée et la sortie standard, un message par ligne, et garde un projet ouvert pendant toute la conversation. Sans fichier, il démarre à partir d'un nouveau projet ; `--sample` démarre à partir de la maison d'exemple.

Pour l'ajouter à un agent, indiquez à l'agent la commande à lancer. Par exemple, dans Claude Code :

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

ou, dans un client configuré en JSON :

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Le serveur propose sept outils :

Outil	Arguments	Action
`command_line`	`line`	Tape une ligne dans la ligne de commande, exactement comme le ferait une personne
`execute`	`command`, `args`	Exécute une commande avec ses arguments en JSON
`inspect_model`	–	Un résumé : niveaux, nombre d'éléments, vue active, sélection
`query_elements`	`category` (facultatif)	Les éléments, avec identifiant, catégorie et nom : `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Tous les paramètres d'un élément
`schedule`	`kind`	Une nomenclature : `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` ou `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Une image PNG d'une vue : `3d`, le nom d'un niveau pour son plan, d'une coupe, d'une élévation, d'un repère ou d'une vue 2D libre, ou le numéro ou le nom d'une feuille ; `yaw` et `pitch` font tourner la caméra 3D, en degrés

Les réponses contiennent le message de la commande et, lorsqu'il y en a, ses données en JSON, comme les identifiants des éléments créés. Un agent peut vérifier son propre travail en demandant un rendu.

> Tip
>
> Demandez à l'agent de rendre le plan et la vue 3D après chaque étape : il voit ce qu'il a construit et se corrige.

Copyright © 2026 BIMopen

Raccourcis clavier

BIMopen dispose de deux sortes de raccourcis : les **touches**, comme `Ctrl+Z`, qui agissent immédiatement, et les **raccourcis saisis**, comme `WA`, que vous tapez lettre par lettre. Dans la ligne de commande, un raccourci saisi attend `Enter`, comme toute commande ; tapé au-dessus de la zone de dessin, il agit dès qu'il est complet lorsque rien de plus long ne commence par ses lettres (voir plus bas). Les raccourcis saisis sont les mêmes dans toutes les langues.

Sous macOS, `Cmd` remplace `Ctrl`.

Touches

Touche	Action
`Ctrl+Z`	Annule la dernière modification
`Ctrl+Y` ou `Ctrl+Shift+Z`	Rétablit la modification qui vient d'être annulée
`Ctrl+S`	Enregistre le projet ; un projet jamais enregistré demande un nom de fichier
`Ctrl+P`	Ouvre **Imprimer**
`Ctrl+A`	Sélectionne les éléments du niveau du plan ouvert, ou de tout le modèle dans une vue 3D
`Del`	Supprime les éléments sélectionnés, ainsi que les éléments qu'ils hébergent
`Home`	Ajuste toute la vue à sa fenêtre
`F1`	Ouvre la page de ce manuel sur la boîte de dialogue ouverte, la tuile sous la souris ou l'outil actif
`Esc`	Annule l'étape en cours ; pressée à nouveau, termine l'outil ; sans outil, efface la sélection
`Enter`	Exécute la ligne tapée dans la ligne de commande ; valide une valeur dans le panneau de l'élément
`Up` / `Down`	Dans la ligne de commande, les lignes tapées auparavant
`Space`	Pendant le dessin de murs, permute le côté extérieur et le côté intérieur ; pendant le placement d'un composant ou d'un composant de détail, le fait pivoter
`Shift`	Pendant le dessin, maintient les segments horizontaux ou verticaux (ou les libère, lorsque **Ortho** est activé) ; avec un clic ou une fenêtre, retire des éléments de la sélection ; pendant un glisser, libère un mur joint ou garde le déplacement horizontal ou vertical
`Ctrl` + clic	Ajoute un élément à la sélection ; maintenue au début d'un glisser, place une copie
`Tab` / `Shift+Tab`	Met en évidence l'élément suivant (précédent) sous le curseur, ou une chaîne de murs et de lignes joints
`Ctrl+Left`	Sélectionne de nouveau ce qui était sélectionné auparavant
`Left` `Right` `Up` `Down`	Déplacent la sélection d'un petit pas ; avec `Shift`, de dix pas

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` et `Home` n'agissent sur le modèle que lorsque vous n'êtes pas en train de taper dans un champ : dans un champ, elles agissent sur le texte.

Dans une esquisse de sol, de toit, d'escalier ou de garde-corps, `Esc` (ou un double-clic) termine aussi l'esquisse lorsqu'elle comporte suffisamment de points.

Dans la boîte de dialogue **Note textuelle**, `Ctrl+Enter` insère la note et `Esc` l'annule.

`Alt` pressée puis relâchée, ou `F10`, affiche les info-touches de la barre latérale et du panneau d'outils. Sans outil actif et sans rien de tapé, `Enter` répète le dernier outil. Après un clic dans l'**Index du projet**, les flèches et `Enter` se déplacent dans son arbre.

Souris

	Dans les plans et les coupes	Dans les vues 3D
Molette	Zoom au niveau du curseur	Zoom
Bouton central, glisser	Panoramique	Panoramique ; avec `Shift`, orbite

Copyright © 2026 BIMopen

	Dans les plans et les coupes	Dans les vues 3D
Bouton gauche, glisser	Fenêtre de sélection (de gauche à droite : à l'intérieur ; de droite à gauche : en contact), ou déplace les éléments sélectionnés	De même
Bouton droit	Menu contextuel ; avec un outil actif, le menu de l'outil (**Annuler**, **Remplacements d'accrochage ▸**…)	De même ; en glissant, orbite
Double-clic	Termine une esquisse	–

Raccourcis saisis

Tapez les lettres lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification, puis appuyez sur `Enter`. Sans arguments, un raccourci lance l'outil ou ouvre la boîte de dialogue ; avec des arguments, il exécute la commande immédiatement (voir Ligne de commande et MCP).

Le curseur dans la zone de dessin, les lettres vont dans la ligne de commande (dans le style BIMopen, dans la recherche), et un raccourci agit dès qu'il est tapé, sans `Enter`, lorsqu'aucun raccourci ni nom de commande plus long ne commence par ses lettres : `VR` (hauteurs de coupe), `WT` (mosaïque), `ZE`, `ZF`, `ZA`, `ZP`, `ZR`, `ZO`, `ZS`, `HR`, `HH`, `HC`, `IC`, `DL` (ligne de détail), `RT` (étiquette de pièce), `TG` (étiqueter par catégorie), `TX`, `CC` (copier), `MV`, `RM`, `LL` (niveau), `RC` (nuage de révision), `PP` (affiche ou masque **Propriétés**), `PT`, `RP` et les raccourcis que vous avez ajoutés. Les autres commencent des noms plus longs et attendent la lettre suivante, une espace (des arguments suivent) ou `Enter` : `VG` (`vgsub`…), `HI` (`hide`), `DI` (`dim`), `AL` (`align`), `WA` (`wall`), `DR` (`draworder`), `UN` (`undo`), `MA` (`mask`) ; ainsi `dim`, `wall 0,0 5,0` ou `WA 0,0 5,0` tapés au-dessus de la vue s'exécutent tels quels. `MA` et `PT` indiquent dans la barre d'état qu'ils ne sont pas encore disponibles ; `RP` lance le plan de référence. Tapée dans la ligne de commande elle-même, une ligne attend `Enter`.

Pendant qu'un outil attend un point, dans toutes les vues (plans, vues 2D libres, coupes, élévations, la vue 3D sur son plan de construction, esquisses), deux lettres remplacent les accrochages pour ce point seulement : `SE` (extrémité), `SM` (milieu), `SN` (le plus proche), `SW` (grille du plan de construction), `SQ` (quadrant), `SI` (intersection), `SC` (centre), `SP` (perpendiculaire), `ST` (tangente), `SR` (objets distants), `SZ` (fermer), `SO` (aucun accrochage) ; `SS` met fin au remplacement en cours. On les choisit aussi dans **Remplacements d'accrochage ▸** du bouton droit ; celles par lesquelles commence un nom plus long demandent `Enter`. La barre d'état l'indique, et `Esc` ou le point pris y met fin. Avec plusieurs accrochages sous le curseur, `Tab` passe au suivant et `Shift+Tab` au précédent. Les raccourcis ajoutés dans **Raccourcis clavier** sous le nom d'un accrochage valent comme ses deux lettres.

Modélisation

Raccourci	Commande	Lance
`WA` ou `W`	`wall`	Mur
`DR`	`door`	Porte
`WN`	`window`	Fenêtre
`SB`	`floor`	Sol (le bouton **Revêtement de sol**)
`RF`	`roof`	Toit
`CM`	`component`	Objet
`ST`	`stair`	Escaliers
`RA`	`railing`	Garde-corps
`CG`	`curtaingrid`	Quadrillage de mur-rideau
`MU`	`mullion`	Meneau
`CP`	`curtainpanel`	Panneau de mur-rideau
`GR`	`grid`	Quadrillage
`RM`	`room`	Pièce
`RS`	`roomsep`	Séparateur de pièces
`PA`	`areaplan`	La boîte de dialogue **Plan de surfaces**
`CA`	`areaboundary`	Contour de surface
–	`area`	Surface

Copyright © 2026 BIMopen

Raccourci	Commande	Lance
`LG`	`legend`	Légende de remplissage de couleur
`SC`	`colorscheme`	La boîte de dialogue **Schémas de couleurs**

Modification

Raccourci	Commande	Lance
`MV` ou `M`	`move`	Déplacer
`CO`	`copy`	Copier
`RO`	`rotate`	Faire pivoter
`MM`	`mirror`	Symétrie par axe
`DM`	`mirror`	Symétrie par ligne
`AR`	`array`	Répéter en série
`OF`	`offset`	Décaler
`AL`	`align`	Aligner
`TR`	`trim`	Raccourcir/Allonger
`SL`	`split`	Scinder l'élément
`SG`	`split`	Diviser avec joint
`RE`	`resize`	Échelle
`PN`	`pin`	Fixe la sélection
`UP`	`unpin`	Déverrouille la sélection
`SA`	`selectinstances`	Sélectionne toutes les occurrences des types de la sélection visibles dans la vue
`DEL`	`delete`	Supprime la sélection
`U`	`undo`	Annule la dernière modification

Annotation et détails

Raccourci	Commande	Lance
`DI`	`dim`	Cote alignée
`DL`	`lineardim`	Cote linéaire
`DA`	`angulardim`	Cote angulaire
`TX`	`text`	Texte
`TG`	`tag`	Étiquette les portes et fenêtres non étiquetées du niveau
–	`detailline`	Ligne de détail
`RG`	`region`	Région remplie
–	`mask`	Région de masquage
`CD`	`detailcomponent`	Composant de détail
`RD`	`repeatingdetail`	Détail répétitif
`IS`	`insulation`	Isolation

> Note
>
> Tapé seul, `DL` lance la ligne de détail ; suivi de points dans la ligne de commande, il dessine une cote linéaire (`lineardim`).

Copyright © 2026 BIMopen

Vues et paramètres

Raccourci	Commande	Lance ou ouvre
`SE`	`section`	Coupe
`EL`	`elevation`	Élévation
`DT`	`callout`	Repère (le bouton **Détail**)
`DS`	`splitsegment`	Scinder le segment d'une coupe
`VD`	`draftingview`	La boîte de dialogue **Vue 2D libre**
`PP`	`floorplan`	La boîte de dialogue **Plan d'étage**
`DV`	`duplicateview`	Duplique la vue active
`VG` ou `VV`	`vg`	**Visibilité et graphisme**
`WF`, `HL`, `SD`	–	**Filaire**, **Lignes**, **Ombré** : le style graphique de la vue active
`HH`, `HI`	–	**Masquer l'élément**, **Isoler l'élément** temporairement
`HC`, `IC`	–	**Masquer la catégorie**, **Isoler la catégorie** temporairement
`HR`	–	**Réinitialiser Isoler temporairement**
`EH`, `VH`	–	**Masquer dans la vue** : les éléments sélectionnés, leur catégorie
`RH`	–	**Révéler les masqués**, activer et désactiver
`TL`	`thinlines`	**Lignes fines**, activer et désactiver
`SO`	`objectstyle`	**Styles par catégorie**
`MA`	`material`	**Matériaux**
`UN`	`units`	**Unités du projet**
`PU`	`purge`	**Purger les éléments inutilisés**
–	`filter`	**Filtres**
–	`viewtemplate`	**Gabarits de vue**
–	`applytemplate`	Applique un gabarit de vue à la vue active
–	`linestyle`	**Styles de ligne**
–	`fillpattern`	**Motifs de remplissage**
–	`saveview3d`	Enregistre la vue {3D} sous un nom
–	`renameview`	Renomme la vue active

Les commandes marquées **–** n'ont pas de forme courte, mais leur nom complet fonctionne de la même façon. `help` répertorie toutes les commandes et leurs formes courtes.

Les commandes de zoom ont aussi des raccourcis tapés : `ZR` zoom sur une région, `ZO` zoom arrière (2x), `ZF` zoom adapté à la fenêtre, `ZA` tout adapter à la fenêtre, `ZS` zoom taille de la feuille, `ZP` panoramique/zoom précédent. **Vues ▸ Fenêtres ▸ Panneaux ▸ Raccourcis clavier** donne à toute commande vos propres raccourcis (L'interface).

Copyright © 2026 BIMopen

Dépannage

Ce chapitre rassemble les situations qui peuvent vous surprendre, et ce qu'il faut faire. Il s'enrichit avec le manuel : chaque domaine du réalignement y ajoute les siennes.

Lancer BIMopen

L'application web affiche « BIMopen non si è avviato » et une erreur

Le navigateur n'a pas pu fournir à BIMopen une surface graphique : le message se termine par `webgl2 not available` ou par une erreur WebGPU. BIMopen dans le navigateur nécessite WebGPU ou WebGL2.

- Activez l'accélération matérielle dans les paramètres du navigateur, puis rechargez la page.
- Essayez un autre navigateur, ou une version plus récente du même navigateur.
- Ajoutez `?webgl` à l'adresse pour utiliser WebGL2 même là où WebGPU existe mais ne fonctionne pas.

L'application de bureau ne se compile pas sous Linux

L'interface nécessite les fichiers de développement de xkbcommon, Wayland et GTK 3. Sous Debian et Ubuntu :

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

L'interface

Le panneau de l'élément ou l'Index du projet a disparu

Vues ▸ Fenêtres ▸ Panneaux les affiche ou les masque : cochez-les à nouveau là. La tuile **Propriétés** de la carte contextuelle affiche aussi à nouveau le panneau de l'élément. Un clic sur l'entrée de la barre latérale déjà choisie replie le panneau d'outils : cliquez de nouveau dessus pour l'ouvrir.

Ce que je tape aboutit dans la ligne de commande

Tout ce que vous tapez lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification va dans la ligne de commande, la zone de recherche de la barre supérieure : c'est ainsi que fonctionnent les raccourcis saisis. Pour taper dans un champ du panneau de l'élément ou d'une boîte de dialogue, cliquez d'abord sur le champ.

Une tuile est grisée

Certains outils ne fonctionnent que dans la vue appropriée, et leur info-bulle en indique la raison. **Contour de surface** et **Surface** nécessitent un plan de surfaces ouvert : l'info-bulle indique **Ouvrez d'abord un plan de surfaces**. **Enregistrer la vue** nécessite une vue 3D ouverte ; **Documenter ▸ Feuilles ▸ Vue** nécessite une feuille ouverte ; **Annuler** et **Rétablir** sont grisés lorsqu'il n'y a rien à annuler ou à rétablir.

`DL` lance une cote au lieu d'une ligne de détail

`DL` est la forme courte de la cote linéaire. Pour dessiner des lignes de détail, utilisez **Documenter ▸ Détail ▸ Ligne de détail**, ou tapez `detailline`.

Modélisation

« aucun mur à cet endroit »

Une porte ou une fenêtre doit être placée dans un mur. Cliquez sur le mur lui-même, ou indiquez un point sur sa ligne dans la ligne de commande.

Une hauteur définie dans la ligne de commande est énorme

Dans la ligne de commande, un nombre sans unité est en mètres : `set Unconnected Height 2700` rend le mur haut de 2700 m. Annulez avec `Ctrl+Z` et écrivez l'unité : `2700mm` ou `2.7m`. Dans le panneau de l'élément, un nombre sans unité est exprimé dans les unités du projet.

Copyright © 2026 BIMopen

Fichiers

Le travail non enregistré a disparu après Nouveau, Ouvrir ou Projet d'exemple

Ces commandes remplacent le projet en cours sans demander de confirmation. Enregistrez avant de les utiliser : **Modifications non enregistrées** dans la barre supérieure indique qu'il y a des modifications à enregistrer.

Ouvrir… dans le navigateur n'affiche pas de boîte de dialogue de fichier

Dans le navigateur, faites glisser le fichier `.bimopen` dans la page : la ligne de commande indique **Glissez un fichier .bimopen dans la fenêtre pour l'ouvrir**.

bimopen-cli affiche son mode d'emploi et s'arrête

Les arguments ne sont pas ceux qu'il attend : il se termine avec le code 2 et affiche le mode d'emploi. Une commande qui échoue se termine avec le code 1 et un message indiquant quelle ligne a échoué. Voir Ligne de commande et MCP.

Copyright © 2026 BIMopen